Mathematik von Grund auf — Band 15

Die Kunst des Zählens

Eine vollständige Einführung in die Kombinatorik



Vom Abzählen bis zur Ramseytheorie

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 15
Die Kunst des Zählens · Kombinatorik

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 15: Die Kunst des Zählens*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 200 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Grundlegendes Zählen **7**

1 Die Grundregeln **9**
1.1 Summen- und Produktregel 9
1.2 Das Bijektionsprinzip 11
1.3 Doppeltes Abzählen 12
1.4 Das Schubfachprinzip 13

2 Die vier Grundaufgaben **19**
2.1 Permutationen und die Fakultät 21
2.2 Der Binomialkoeffizient 22
2.3 Ziehen mit Zurücklegen, ungeordnet 24

II Verfeinerungen **31**

3 Das Pascalsche Dreieck **33**
3.1 Der binomische Satz 34
3.2 Die wichtigsten Identitäten 35

4 Inklusion und Exklusion **43**
4.1 Die klassischen Anwendungen 44

III Erzeugende Funktionen **53**

5 Gewöhnliche erzeugende Funktionen **55**
5.1 Der Werkzeugkasten 56
5.2 Rekursionen lösen 59

6 Exponentielle erzeugende Funktionen **67**
6.1 Mengenpartitionen und Bellzahlen 69
6.2 Zyklen und Permutationen 70

7 Rekursionen, Catalanzahlen, Asymptotik **77**
7.1 Die Türme von Hanoi 77

7.2 Die Catalanzahlen 78
7.3 Asymptotik 82

IV Struktur des Zählens 87

8 Der Zwölffachweg 89
8.1 Stirlingzahlen zweiter Art 90
8.2 Zahlpartitionen 92

9 Symmetrie und Zählen 99
9.1 Der Satz von Burnside 99
9.2 Der Satz von Pólya 102

V Graphentheorie 109

10 Graphen und Bäume 111
10.1 Bäume 113

11 Planarität und Färbung 121
11.1 Planare Graphen 121
11.2 Färbungen 123
11.3 Der Vierfarbensatz 124

12 Matchings, Flüsse und der Satz von Hall 133
12.1 Der Heiratssatz von Hall 133
12.2 Netzwerkflüsse 136

VI Ramseytheorie und die probabilistische Methode 143

13 Ramseytheorie 145
13.1 Ramseyzahlen 146
13.2 Van der Waerden und Schur 148

14 Die probabilistische Methode und extremale Kombinatorik 155
14.1 Die untere Schranke für Ramseyzahlen 156
14.2 Extremale Kombinatorik 157
14.3 Das Lovász Local Lemma 159

VII Aktueller Stand 167

15 Wo die Forschung heute steht 169
15.1 Die polynomiale Methode 170

15.2 Weitere jüngere Ergebnisse 171

VIIIAnhang **177**

A Formelsammlung und Übersicht **179**
A.1 Die Grundformeln 179
A.2 Wichtige Sätze 183
A.3 Zeittafel 185
A.4 Glossar 188

B Kommentierte Literatur **191**

Vorwort: Die Kunst, ohne Zählen zu zählen

Kombinatorik ist die Lehre vom Abzählen endlicher Strukturen. *Das klingt nach der harmlosesten Disziplin der Mathematik* – **und enthält einige ihrer schwersten offenen Probleme.**

Die Grundfrage

> ***Wie viele Objekte einer bestimmten Art gibt es?*** Und die Kunst besteht darin, das zu beantworten, ohne sie einzeln durchzuzählen.

Ein Beispiel, das den Unterschied zeigt. *Wie viele Möglichkeiten gibt es, ein Skatblatt zu mischen?*
Die Antwort ist $32!$**.** *Und diese Zahl beträgt*

$$32! = 263\,130\,836\,933\,693\,530\,167\,218\,012\,160\,000\,000.$$

Etwa $2{,}6 \cdot 10^{35}$.

Man kann das nicht durch Aufzählen herausfinden. *Ein Computer, der eine Milliarde Anordnungen pro Sekunde prüft, bräuchte*

$$\frac{2{,}6 \cdot 10^{35}}{10^9 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7} = 8{,}3 \cdot 10^{18} \text{ Jahre}$$

– also etwa das Sechshundertmillionenfache des Alters des Universums.

> *Und doch steht die Antwort nach drei Zeilen Überlegung da.* **Das ist die Kombinatorik: Man ersetzt das Zählen durch das Verstehen der Struktur.**

Die Überlegung, ausbuchstabiert. *Für die erste Karte gibt es 32 Möglichkeiten. Für die zweite – gleichgültig, welche die erste war – noch 31. Für die dritte 30, und so fort.*

$$32 \cdot 31 \cdot 30 \cdots 2 \cdot 1 = 32!.$$

Drei Zeilen statt 10^{18} **Jahren.**

Warum das Fach schwierig ist

Erstens: Die Formulierung verrät nicht die Schwierigkeit.

Frage	Status
Wie viele Teilmengen hat eine n-Menge?	2^n, trivial
Wie viele Wege gibt es im Gitter?	Binomialkoeffizient
Wie viele Arten, n in Summanden zu zerlegen?	keine geschlossene Formel
Ab welchem n enthält jede Zweifärbung des K_n einen einfarbigen K_5?	**unbekannt**

Die letzte Zeile ist die ***Ramseyzahl*** $R(5,5)$. *Man weiß, dass sie zwischen 43 und 46 liegt – mehr nicht, seit siebzig Jahren.* **Und das, obwohl es sich um eine endliche Rechnung handelt, die ein Computer im Prinzip durchführen könnte.**

Paul Erdős beschrieb die Lage so:

> *Zwängen uns Außerirdische,* $R(5,5)$ *zu bestimmen, sonst zerstörten sie die Erde, so sollten wir alle Rechner und Mathematiker darauf ansetzen. Verlangten sie* $R(6,6)$*, so wäre es besser, die Invasoren anzugreifen.*

Zweitens: Man muss ständig prüfen, ob man richtig gezählt hat.

Die typischen Fehler sind Doppelzählungen und übersehene Fälle – **und die fallen nicht auf, weil das Ergebnis eine Zahl ist und Zahlen immer plausibel aussehen.**

Deshalb wird in diesem Band jede Formel an kleinen Fällen *nachgezählt*. *Wer* $\binom{4}{2} = 6$ *behauptet, kann die sechs Paare hinschreiben.* **Bei** $\binom{40}{6}$ **geht das nicht mehr – aber wenn die Formel bei 4 stimmt, darf man ihr bei 40 vertrauen.**

Was dieses Buch will

Erstens: Die Grundprinzipien wirklich verstehen. *Es gibt nur eine Handvoll: Summenregel, Produktregel, Bijektionsprinzip, doppeltes Abzählen, Schubfachprinzip, Siebformel.* **Alles andere folgt daraus.**

> *Kapitel 1 entwickelt sie sorgfältig, weil man sie den ganzen Band über braucht.*

Zweitens: Erzeugende Funktionen als Werkzeug. *Sie sind die wichtigste Erfindung des Fachs und verwandeln kombinatorische Probleme in algebraische.*

> HERBERT WILF *nannte eine erzeugende Funktion „eine Wäscheleine, an der man eine Zahlenfolge aufhängt“* – **und wir werden sehen, dass man an dieser Leine rechnen kann.**

Drittens: Die drei modernen Zweige zeigen. Graphentheorie (Kap. 10–12), **Ramseytheorie** (Kap. 13) **und die probabilistische Methode** (Kap. 14) *sind Gebiete, die es vor 1930 nicht gab und die heute den Kern der Forschung bilden.*

Drei Warnungen

Erstens: Die Sprache ist ungewohnt genau.
Ob „mit oder ohne Wiederholung“, ob „geordnet oder ungeordnet“, ob „unterscheidbar oder nicht“ – diese Unterscheidungen entscheiden über das Ergebnis. **Der berühmte Zwölffachweg in Kapitel 8 ordnet sie systematisch.**
Zweitens: Es gibt oft mehrere richtige Wege.

Eine kombinatorische Identität kann man algebraisch nachrechnen oder ***durch Zählen beweisen*** **– indem man dieselbe Menge auf zwei Arten abzählt.**

Der zweite Weg ist fast immer der lehrreichere, *und ich führe ihn vor, wo es geht.*
Drittens: Große Zahlen entziehen sich der Anschauung.
Wenn ein Ergebnis 10^{35} *lautet, hat niemand ein Gefühl dafür.* **Ich gebe deshalb regelmäßig Vergleichsgrößen an** – *Sekunden seit dem Urknall* ($4{,}4 \cdot 10^{17}$)*, Atome im beobachtbaren Universum* (10^{80})*.*

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Die Grundregeln des Zählens; die vier Grundaufgaben und der Binomialkoeffizient.
- **Teil II** (Kap. 3–4): Das Pascalsche Dreieck und die binomischen Identitäten; die Siebformel und ihre Anwendungen.
- **Teil III** (Kap. 5–7): Gewöhnliche und exponentielle erzeugende Funktionen; Rekursionen und asymptotisches Verhalten.
- **Teil IV** (Kap. 8–9): Partitionen, Stirlingzahlen und der Zwölffachweg; Symmetrie und die Sätze von Burnside und Pólya.
- **Teil V** (Kap. 10–12): Graphen, Bäume, Färbungen, Matchings und Flüsse.
- **Teil VI** (Kap. 13–14): Ramseytheorie; extremale Kombinatorik und die probabilistische Methode.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Ein sehr altes und ein sehr junges Fach

Kombinatorische Fragen sind so alt wie die Schrift – *aber die Kombinatorik als Disziplin ist keine hundert Jahre alt.*

≈1800 v. Chr.	Ägypten	Rhind-Papyrus, Aufgabe 79: geometrische Reihe
≈300 v. Chr.	Indien	Pingala: Silbenmuster, Binomialkoeffizienten
≈200 v. Chr.	China	Trigramme des I Ging: 2^3 und 2^6
≈1150	Bhāskara II	Formeln für Permutationen und Kombinationen
1202	Fibonacci	Kaninchenaufgabe im *Liber Abaci*
1303	Zhu Shijie	Pascalsches Dreieck bis Zeile 8
1321	Levi ben Gerson	erste Beweise für $n!$ und $\binom{n}{k}$
1654	**Pascal, Fermat**	**Briefwechsel: Geburt der Kombinatorik *und* der Wahrscheinlichkeitsrechnung**
1666	Leibniz	*Dissertatio de arte combinatoria*
1713	Jak. Bernoulli	*Ars conjectandi*, posthum
1735	Euler	Königsberger Brückenproblem
1748	Euler	erzeugende Funktionen für Partitionen
1751	Euler	Catalanzahlen (Polygonzerlegung)
1852	Guthrie	Vierfarbenproblem gestellt
1878	Cayley	Anzahl der Bäume
1930	**Ramsey**	**Satz von Ramsey (in einer Logikarbeit)**
1935	Hall	Heiratssatz
1935	Erdős, Szekeres	Ramseytheorie in der Geometrie
1937	Pólya	Abzähltheorie mit Symmetrien
1947	**Erdős**	**probabilistische Methode**
1956	Ford, Fulkerson	Max-Flow-Min-Cut
1963	Erdős	„Das BUCH“ als Metapher
1976	**Appel, Haken**	**Vierfarbensatz – erster großer Computerbeweis**
1996	Wilf, Zeilberger	automatisches Beweisen von Identitäten
2004	Green, Tao	arithmetische Progressionen in den Primzahlen
2023	Campos u. a.	erste Verbesserung der

Die Zeile 1654 verdient eine Erläuterung. *Der Chevalier de Méré, ein spielender Edelmann, hatte* Blaise Pascal *eine Frage gestellt: Wie teilt man den Einsatz gerecht, wenn ein Spiel vorzeitig abgebrochen wird?*

> *Pascal schrieb an* Pierre de Fermat, *und aus dem Briefwechsel entstanden* ***zwei*** *Disziplinen zugleich: die Wahrscheinlichkeitsrechnung* (Band 4) *und die systematische Kombinatorik.*

Und die Zeile 1930 ist merkwürdig. Frank Ramsey, *ein Cambridger Philosoph und Logiker, bewies seinen Satz als* ***Hilfssatz*** *in einer Arbeit über das Entscheidungsproblem der Prädikatenlogik.* **Er starb noch im selben Jahr im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Operation.**

Dass aus dem Hilfssatz ein ganzes Fachgebiet wurde, hat er nicht mehr erlebt – **Erdős und Szekeres entdeckten den Satz 1935 unabhängig wieder.**

Ein Mathematiker ist eine Maschine,
die Kaffee in Sätze verwandelt.

— Alfréd Rényi, meist Paul Erdős zugeschrieben,
der zeitlebens keinen festen Wohnsitz hatte und
mit rund 1500 Arbeiten der produktivste
Mathematiker der Geschichte war.

Part I

Grundlegendes Zählen

1 Die Grundregeln

Alles folgt aus sechs Prinzipien

Summenregel	Entweder-oder: Anzahlen addieren
Produktregel	Nacheinander: Anzahlen multiplizieren
Bijektionsprinzip	Gleich viele, wenn eine Bijektion existiert
Doppeltes Abzählen	Dieselbe Menge auf zwei Arten zählen
Schubfachprinzip	Mehr Objekte als Fächer $\Longrightarrow$ ein Fach mehrfach belegt
Siebformel	Überschneidungen korrigieren (Kapitel 4)

Diese sechs Prinzipien tragen den ganzen Band. **Wer sie sicher beherrscht, kann fast jede Aufgabe der Anfängervorlesung lösen.**

1.1 Summen- und Produktregel

Satz 1.1 (Summenregel)**.** *Sind A und B* ***disjunkt*** *und endlich, so gilt*

$$|A \cup B| = |A| + |B|\,.$$

Allgemein für paarweise disjunkte $A_1, \ldots, A_n$:

$$\Big|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|\,.$$

Die Regel und ihre Falle

In Worten: Wenn man aus A ***oder*** *aus B wählen kann und beide Möglichkeiten sich ausschließen, so addiert man.*

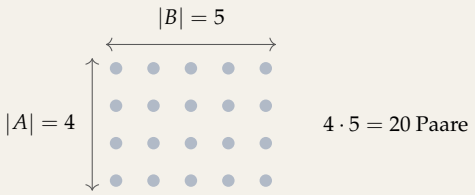
Beispiel: Ein Restaurant bietet 5 Vorspeisen und 7 Salate. **Wer *eines* davon nimmt, hat** $5+7=12$ **Möglichkeiten.** ✓

> **Ohne Disjunktheit ist die Regel falsch**
>
> *In einer Gruppe sprechen 18 Personen Englisch und 12 Französisch. Wie viele sprechen mindestens eine der beiden Sprachen?*
> **Die Antwort ist *nicht* 30**, *sofern jemand beide Sprachen spricht – der wird doppelt gezählt.*
>
> $$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|\,.$$
>
> *Das ist der einfachste Fall der Siebformel* (Kapitel 4).
>
> **Die Disjunktheit ist also keine Formalität, sondern die eigentliche Voraussetzung.** *In der Praxis besteht der schwierige Teil einer Aufgabe fast immer darin, die Fälle so zu wählen, dass sie sich **wirklich** ausschließen.*

Satz 1.2 (Produktregel)**.** *Besteht eine Konstruktion aus n Schritten, wobei es im i-ten Schritt jeweils m_i Möglichkeiten gibt – **unabhängig davon, wie die vorigen Schritte ausgefallen sind** –, so gibt es insgesamt*

$$m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_n$$

Ergebnisse. Mengentheoretisch: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

> **Warum die Regel gilt**
>
> **Der Beweis für zwei Schritte ist ein Bild.**
> *Man ordnet die Paare (a, b) in einem Rechteck an – $|A|$ Zeilen, $|B|$ Spalten.*
>
> 
>
>
> *Formal: Man zerlegt $A \times B$ in die disjunkten Mengen $\{a\} \times B$ für jedes $a \in A$. Jede hat $|B|$ Elemente, und es gibt $|A|$ davon.* **Nach der Summenregel folgt** $|A| \cdot |B|$**.** ✓
>
> > *Die Produktregel ist also **nichts anderes** als die wiederholte Summenregel – so wie die Multiplikation die wiederholte Addition ist.*

Die Unabhängigkeitsbedingung ist entscheidend

Es kommt *nicht* darauf an, dass es dieselben Möglichkeiten sind – nur darauf, dass es gleich *viele* sind.
Beispiel, das funktioniert: Beim Skatmischen gibt es für die zweite Karte immer 31 Möglichkeiten – **welche 31 es sind, hängt von der ersten Karte ab, aber die *Anzahl* ist immer 31.** ✓
*Beispiel, das **nicht** funktioniert:* „Wähle eine Zahl von 1 bis 10, dann einen ihrer Teiler."

Zahl	1	2	6	10
Teiler	1	2	**4**	**4**

Die Anzahl schwankt – *man muss über die Fälle summieren, nicht multiplizieren.*

1.2 Das Bijektionsprinzip

Satz 1.3 (Bijektionsprinzip)**.** *Gibt es eine **Bijektion** $f : A \to B$, so ist $|A| = |B|$.*

Das eleganteste Werkzeug des Fachs

> ***Die Idee:*** *Statt eine schwierige Menge zu zählen, findet man eine leicht zu zählende, die „genauso viele" Elemente hat.*

Ein Musterbeispiel: Wie viele Teilmengen hat eine n-elementige Menge?
*Man ordnet jeder Teilmenge $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ ihren **Indikatorvektor** zu:*

$$S \longmapsto (b_1, \dots, b_n), \qquad b_i := \begin{cases} 1 & i \in S \\ 0 & i \notin S. \end{cases}$$

Teilmenge	**Vektor**	**gelesen als**
$\emptyset$	000	0
$\{1\}$	100	4
$\{2,3\}$	011	3
$\{1,2,3\}$	111	7

Warum das eine Bijektion ist.
Injektiv: *Verschiedene Teilmengen unterscheiden sich in mindestens einem Element i, also im i-ten Eintrag.* ✓

Surjektiv: *Zu jedem Vektor gehört die Menge* $\{i : b_i = 1\}$. ✓
Und die Vektoren zählt die Produktregel: 2 Möglichkeiten pro Eintrag, n Einträge.

$$\boxed{|\mathcal{P}(A)| = 2^n}$$

Probe für $n = 3$*:* $2^3 = 8$, und oben stehen tatsächlich acht mögliche Vektoren. ✓

Daher kommt die Schreibweise 2^A *für die Potenzmenge* – **sie ist die Menge der Abbildungen** $A \to \{0, 1\}$**.**

1.3 Doppeltes Abzählen

Dieselbe Menge, zwei Wege

Die Idee: *Man zählt eine Menge auf zwei verschiedene Weisen ab. Da beide Male dieselbe Anzahl herauskommen muss, erhält man eine Identität* ***geschenkt****.*

Das Musterbeispiel: das Handschlaglemma.

Satz 1.4. *In jedem Graphen gilt*

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2\,|E|\,.$$

(Der ***Grad*** $\deg(v)$ *ist die Anzahl der Kanten an* v*.)*
Beweis durch doppeltes Abzählen. *Wir zählen die Paare*

$$P := \{(v, e) : v \text{ ist Endpunkt von } e\}.$$

Nach Ecken sortiert	Jede Ecke v liegt in $\deg(v)$ Paaren: $\sum_v \deg(v)$
Nach Kanten sortiert	Jede Kante hat genau 2 Endpunkte: $2\,\|E\|$

$$\Longrightarrow \sum_v \deg(v) = |P| = 2\,|E|\,. \qquad ✓$$

Folgerung: *Die Anzahl der Ecken mit* ***ungeradem*** *Grad ist stets* ***gerade****. Denn die Summe ist gerade, und die geradgradigen Ecken tragen nur Gerades bei.*

Der Name: *Auf jeder Party ist die Zahl der Personen, die einer ungeraden Anzahl von Gästen die Hand geschüttelt haben, gerade.* **Das lässt sich mit dieser einen Zeile beweisen – und ist ohne sie überhaupt nicht offensichtlich.**

1.4 Das Schubfachprinzip

Satz 1.5 (Schubfachprinzip, Dirichlet 1834)**.** *Verteilt man n Objekte auf m Fächer mit $n > m$, so enthält mindestens ein Fach mindestens zwei Objekte.*

Verschärfte Fassung: *Ein Fach enthält mindestens $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ Objekte.*

Das banalste Prinzip mit den erstaunlichsten Folgerungen

Der Beweis ist ein Widerspruchsargument: Enthielte jedes Fach höchstens ein Objekt, so gäbe es höchstens m Objekte. **Widerspruch zu $n > m$.** ✓

Man nennt es auch ***Taubenschlagprinzip*** (pigeonhole principle) *oder Dirichletschen Schubfachschluss.*

Drei Anwendungen zum Aufwärmen.
Erstens: *In Berlin gibt es zwei Menschen mit exakt gleich vielen Kopfhaaren.*

Ein Mensch hat höchstens etwa 200 000 Haare; Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. **Nach der verschärften Fassung gibt es sogar $\lceil 3\,700\,000 / 200\,001 \rceil = 19$ Personen mit gleicher Haarzahl.** ✓

Zweitens: *Unter je 13 Personen haben zwei im selben Monat Geburtstag.* ✓
Drittens: *Wählt man 51 Zahlen aus $\{1, \dots, 100\}$, so sind zwei davon teilerfremd.*

Die Fächer sind die 50 Paare $\{1,2\}, \{3,4\}, \dots, \{99,100\}$. **Zwei der gewählten Zahlen liegen im selben Paar, sind also aufeinanderfolgend – und aufeinanderfolgende Zahlen sind teilerfremd** (Band 1, Kapitel 3). ✓

> ***Das Muster ist immer dasselbe:*** *Die Kunst besteht darin, die* ***Fächer*** *geschickt zu wählen. Das Prinzip selbst ist trivial; die Anwendung ist es nie.*

Aufgabe 1.1.

(a) Wie viele Autokennzeichen gibt es nach dem deutschen Schema? Wie viele PINs, Passwörter, Telefonnummern?

(b) Zeigen Sie mit dem Schubfachprinzip: Unter je 51 Zahlen aus $\{1, \dots, 100\}$ teilt eine eine andere.

(c) Beweisen Sie den Satz von Erdős und Szekeres über monotone Teilfolgen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Anwendungen der Produktregel.
Teil 1 – Autokennzeichen.
Vereinfachtes Schema: ein bis drei Buchstaben (Ort), ein bis zwei Buchstaben, ein bis vier Ziffern.

Rechnen wir den Fall „2 Ortsbuchstaben, 2 Buchstaben, 3 Ziffern“ aus:

$$26^2 \cdot 26^2 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 10 = 456\,976 \cdot 900 = 411\,278\,400.$$

(Die erste Ziffer darf keine Null sein – deshalb $9 \cdot 10 \cdot 10$.)

Über 400 Millionen allein in dieser einen Kombination. **Deutschland hat etwa 49 Millionen Pkw – der Vorrat ist reichlich.**

Teil 2 – Die PIN.

$$10^4 = 10\,000.$$

Bei drei Versuchen ist die Trefferwahrscheinlichkeit $\frac{3}{10\,000} = 0{,}03\,\%$. **Das ist der Grund, warum vier Ziffern trotz der kleinen Zahl genügen** – *die Sicherheit kommt nicht aus der Zahl, sondern aus der Begrenzung der Versuche.*

Teil 3 – Passwörter im Vergleich.

Art	**Anzahl**	**Knackzeit**[1]
4 Ziffern	10^4	sofort
8 Kleinbuchstaben	$2{,}1 \cdot 10^{11}$	3,5 min
8 Zeichen, 95er-Satz	$6{,}6 \cdot 10^{15}$	76 Tage
12 Zeichen, 95er-Satz	$5{,}4 \cdot 10^{23}$	**17 Mio. Jahre**
4 zufällige Wörter[2]	$6{,}6 \cdot 10^{15}$	76 Tage
6 zufällige Wörter	$2{,}2 \cdot 10^{23}$	**7 Mio. Jahre**

Die entscheidende Größe ist die Basis hoch die Länge. Länge schlägt Komplexität: Vier zufällige Wörter sind so sicher wie acht zufällige Sonderzeichen – und weit leichter zu merken.

[1] bei 10^9 Versuchen pro Sekunde
[2] aus einer Liste von 8000 Wörtern: 8000^4

Wichtig ist das Wort *zufällig*: *Ein selbst ausgedachter Satz hat viel weniger Entropie, weil Menschen vorhersagbare Wörter wählen.*

(b) Eine Zahl teilt eine andere.

Das ist deutlich schwieriger als die Teilerfremdheit – man braucht andere Fächer.

Schritt 1 – Die richtige Zerlegung finden.
Jede natürliche Zahl lässt sich eindeutig schreiben als

$$n = 2^k \cdot u \qquad \text{mit } \textbf{ungeradem } u.$$

Man spaltet also alle Zweien ab.

n	$2^k \cdot u$	n	$2^k \cdot u$
12	$2^2 \cdot 3$	48	$2^4 \cdot 3$
24	$2^3 \cdot 3$	96	$2^5 \cdot 3$

Schritt 2 – Die Fächer.

In $\{1, \ldots, 100\}$ *gibt es genau* ***50*** *ungerade Zahlen:* $1, 3, 5, \ldots, 99$.

Wir bilden 50 Fächer, eines für jedes ungerade u, *und legen* n *in das Fach seines ungeraden Anteils.*

Schritt 3 – Das Prinzip anwenden.

51 Zahlen, 50 Fächer – also liegen zwei Zahlen $a \neq b$ *im selben Fach:*

$$a = 2^i \cdot u, \qquad b = 2^j \cdot u \qquad \text{mit demselben } u.$$

Schritt 4 – Der Schluss.

Ist $i < j$, *so*

$$b = 2^{j-i} \cdot a \Longrightarrow a \mid b. \qquad \checkmark$$

Unter je 51 Zahlen aus $\{1, \ldots, 100\}$ teilt eine eine andere.

Schritt 5 – Die Schranke ist scharf.

Mit 50 Zahlen geht es nicht: Man nehme

$$\{51, 52, 53, \ldots, 100\}.$$

Denn wäre $a \mid b$ *mit* $a < b$, *so wäre* $b \geq 2a \geq 102 > 100$. **Widerspruch.** ✓

Diese Aufgabe stammt von PAUL ERDŐS, *der sie* LOUIS PÓSA *vorlegte –* ***als dieser elf Jahre alt war.*** *Pósa löste sie nach eigener Aussage „in einer halben Minute“, während der Suppe.*

(c) Der Satz von Erdős und Szekeres (1935).

Satz 1.6. *Jede Folge von* $mn + 1$ *paarweise verschiedenen reellen Zahlen enthält eine* ***monoton wachsende*** *Teilfolge der Länge* $m + 1$ *oder eine* ***monoton fallende*** *der Länge* $n + 1$.

Schritt 1 – Jeder Position ein Etikett geben.

Für die k-te Zahl a_k *setze*

$$x_k := \text{Länge der längsten } \textbf{wachsenden} \text{ Teilfolge, die bei } a_k \textbf{ endet},$$

$$y_k := \text{Länge der längsten } \textbf{fallenden} \text{ Teilfolge, die bei } a_k \text{ endet.}$$

Beispiel mit der Folge $3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6$ *(ohne Wiederholungen:* $3, 1, 4, 7, 5, 9, 2, 6$*):*

a_k	3	1	4	7	5	9	2	6
x_k	1	1	2	3	3	4	2	4
y_k	1	2	1	1	2	1	3	2

Kontrolle bei $a_5 = 5$: Wachsend endend bei 5: $1, 4, 5$ – Länge 3. ✓ Fallend: $7, 5$ – Länge 2. ✓

Schritt 2 – Die Etiketten sind alle verschieden.

Behauptung: *Für $k \neq l$ ist $(x_k, y_k) \neq (x_l, y_l)$.*

Beweis. Sei $k < l$. **Zwei Fälle:**
Fall $a_k < a_l$**:** Man hängt a_l an die längste wachsende Teilfolge, die bei a_k endet, an. **Also** $x_l \geq x_k + 1 > x_k$**.** ✓
Fall $a_k > a_l$**:** Ebenso mit fallenden Teilfolgen: $y_l \geq y_k + 1 > y_k$**.** ✓

(Der Fall $a_k = a_l$ ist ausgeschlossen, weil die Zahlen verschieden sind.)

In beiden Fällen unterscheiden sich die Paare. ✓
Schritt 3 – Das Schubfachprinzip anwenden.
Angenommen, es gäbe ***keine*** *wachsende Teilfolge der Länge $m + 1$ und keine fallende der Länge $n + 1$. Dann*

$$1 \leq x_k \leq m, \qquad 1 \leq y_k \leq n \qquad \text{für alle } k.$$

Es gibt also nur $m \cdot n$ mögliche Etiketten – aber $mn + 1$ Positionen.

Nach dem Schubfachprinzip müssten zwei Positionen dasselbe Etikett tragen – im Widerspruch zu Schritt 2. ✓

$$\boxed{\text{wachsende Teilfolge der Länge } m+1 \text{ oder fallende der Länge } n+1}$$

Schritt 4 – Die Schranke ist scharf.
Bei mn Zahlen kann es scheitern. Für $m = n = 2$ und die Folge

$$2,\ 1,\ 4,\ 3$$

ist die längste wachsende Teilfolge $2, 4$ oder $1, 4$ – Länge 2 – und die längste fallende $2, 1$ oder $4, 3$ – ebenfalls Länge 2. ✓
Allgemein baut man m **Blöcke der Länge** n*, jeder Block fallend, die Blöcke aufsteigend:*

$$\underbrace{n,\ n-1, \ldots, 1}_{\text{Block 1}},\ \underbrace{2n, \ldots, n+1}_{\text{Block 2}},\ \ldots$$

Wachsend geht nur ein Element pro Block (m insgesamt), fallend nur innerhalb eines Blocks (n). ✓

Schritt 5 – Der Sonderfall $m = n$.

> ***Jede Folge von $n^2 + 1$ verschiedenen Zahlen enthält eine monotone Teilfolge der Länge $n + 1$.***

Bei 101 Zahlen findet man also stets 11 monotone. **Bei 10 001 Zahlen 101.** *Die Länge wächst nur wie $\sqrt{\ }$ – aber sie wächst **garantiert**.*
Die Entstehungsgeschichte. ESTHER KLEIN *stellte 1933 in Budapest die Frage, ob unter je fünf Punkten in allgemeiner Lage stets vier ein konvexes Viereck bilden.* **GEORGE SZEKERES und PAUL ERDŐS verallgemeinerten das, und der Satz über monotone Teilfolgen war ein Nebenprodukt.**

> *Erdős nannte das entstehende Problem später das **Happy-End-Problem** –* **denn Szekeres und Klein heirateten 1937.** *Sie blieben 68 Jahre verheiratet und starben 2005 im Abstand von einer Stunde.*

Der Satz ist auch praktisch bedeutsam: *Er liefert die untere Schranke für Algorithmen zur Suche der längsten monotonen Teilfolge, die in der Bioinformatik zur Sequenzanalyse eingesetzt werden.* Aigner und Ziegler[2] führen mehrere Beweise dieses Satzes vor; Bóna[7] und Matoušek und Nešetřil[20] entwickeln die Grundprinzipien besonders sorgfältig.

2 Die vier Grundaufgaben

Zwei Fragen entscheiden alles

Man zieht k Objekte aus einem Vorrat von n. Zwei Fragen legen die Formel fest:

Kommt es auf die Reihenfolge an?	geordnet oder ungeordnet
Darf man mehrfach ziehen?	mit oder ohne Zurücklegen

Vier Kombinationen, vier Formeln:

	ohne Zurücklegen	**mit Zurücklegen**
geordnet	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
ungeordnet	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Das ist die wichtigste Tabelle des Bandes. **Die restlichen vierzehn Kapitel bauen darauf auf.**

Ein Beispiel für jede Zelle, mit $n = 4$ und $k = 2$:

Typ	**Anzahl**	**Aufzählung**
geordnet, ohne	12	12, 13, 14, 21, 23, 24, …
geordnet, mit	16	zusätzlich 11, 22, 33, 44
ungeordnet, ohne	6	12, 13, 14, 23, 24, 34
ungeordnet, mit	10	zusätzlich 11, 22, 33, 44

Nachrechnen: $\frac{4!}{2!} = 12$ ✓, $4^2 = 16$ ✓, $\binom{4}{2} = 6$ ✓, $\binom{5}{2} = 10$ ✓

2.1 Permutationen und die Fakultät

Die Fakultät

Definition 2.1.

$$n! := n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! := 1.$$

Satz 2.2. *Eine n-elementige Menge lässt sich auf genau $n!$ Arten anordnen. Solche Anordnungen heißen* ***Permutationen****.*

Beweis mit der Produktregel: n Möglichkeiten für die erste Position, $n-1$ für die zweite (eines ist verbraucht), und so fort. ✓

> **Warum $0! = 1$ und nicht 0**
>
> **Es gibt genau *eine* Möglichkeit, nichts anzuordnen: die leere Anordnung.**
>
> *Das ist kein Taschenspielertrick, sondern folgt aus der Rekursion $n! = n \cdot (n-1)!$:*
> *Setzt man $n = 1$, so erhält man $1 = 1 \cdot 0!$, also $0! = 1$.* ✓
>
> **Und es ist die einzige Wahl, mit der alle Formeln des Kapitels stimmen –** *etwa* $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!\,0!} = 1$.

Die fallende Faktorielle für geordnetes Ziehen ohne Zurücklegen:

$$n^{\underline{k}} := n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

k Faktoren, abwärts gezählt. **Man liest sie als „n fallend k“.**

Beispiel: $7^{\underline{3}} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$, und $\frac{7!}{4!} = \frac{5040}{24} = 210$. ✓

Wie schnell $n!$ wächst

n	$n!$	**Vergleich**
5	120	
10	3 628 800	
13	$6{,}2 \cdot 10^{9}$	Menschen auf der Erde
20	$2{,}4 \cdot 10^{18}$	Sekunden seit dem Urknall
32	$2{,}6 \cdot 10^{35}$	Skatblatt
52	$8{,}1 \cdot 10^{67}$	**Bridgeblatt**
70	$1{,}2 \cdot 10^{100}$	mehr als ein Googol
81	$5{,}8 \cdot 10^{120}$	Atome im Universum: 10^{80}

Die Zeile $n = 52$ verdient einen Moment: ***Jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt ein Skatblatt gründlich gemischt wird, entsteht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Anordnung, die es noch nie gegeben hat*** – selbst wenn seit dem Urknall in jeder Sekunde eine Milliarde Blätter gemischt worden wären, wären das nur 10^{27} von $8 \cdot 10^{67}$.

Satz 2.3 (Stirlingformel, 1730)**.**

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^{n},$$

das heißt: der Quotient beider Seiten strebt gegen 1.

n	$n!$	**Stirling**	**Fehler**
5	120	118,02	1,65 %
10	3 628 800	3 598 696	0,83 %
100	$9{,}333 \cdot 10^{157}$	$9{,}325 \cdot 10^{157}$	0,083 %

Der relative Fehler fällt wie $\frac{1}{12n}$ **– schon bei $n = 10$ unter einem Prozent. Die Herleitung steht in Band 12, Kapitel 13.**

2.2 Der Binomialkoeffizient

Definition 2.4.

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Für $k < 0$ oder $k > n$ setzt man $\binom{n}{k} := 0$.

Warum die Formel so aussieht

Satz 2.5. $\binom{n}{k}$ *ist die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-Menge.*

Beweis durch „Überzählen und korrigieren“.
Schritt 1: *Geordnet gibt es* $n^{\underline{k}}$ *Möglichkeiten.*
Schritt 2: *Jede* ***ungeordnete*** *Auswahl wurde dabei mehrfach gezählt – nämlich einmal für jede Anordnung ihrer k Elemente, also k!-mal.*
Schritt 3: *Also dividieren:*

$$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}. \qquad \checkmark$$

> *Die Rechtfertigung des Dividierens ist das* ***Prinzip des gleichmäßigen Überzählens****:* ***Wenn jede gesuchte Konfiguration genau*** d***-mal gezählt wurde, teilt man durch*** d***.*** *Das „genau“ ist wesentlich – schwankt der Faktor, ist die Division falsch.*

Kontrolle bei $n = 4$, $k = 2$*:*

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6,$$

und die geordneten Paare $12, 21$ *zählen dieselbe Menge* $\{1, 2\}$ *– also* $2! = 2$*-fach überzählt.* ✓

Die wichtigsten Eigenschaften:

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	**Symmetrie**: Auswählen = Weglassen
$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$	leere und volle Menge
$\binom{n}{1} = n$	
$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$	alle Teilmengen zusammen
$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$	**Pascalregel** (Kapitel 3)

Zur Symmetrie: *Eine k-Teilmenge auszuwählen bedeutet dasselbe, wie ihr Komplement mit* $n - k$ *Elementen auszuwählen.* **Die Zuordnung** $S \mapsto A \setminus S$ **ist eine Bijektion.** ✓

Das ist ein ***bijektiver*** *Beweis – er erklärt,* warum *die Zahlen gleich sind, während das Nachrechnen mit Fakultäten nur bestätigt,* dass *sie es sind.*

Wie man Binomialkoeffizienten *nicht* ausrechnet

Nie über die Fakultäten! $\binom{50}{2}$ *über* $\frac{50!}{2!\,48!}$ *zu berechnen, bedeutet, zwei Zahlen mit 65 Stellen zu bilden, um 1225 zu erhalten.*
Richtig ist die gekürzte Form:

$$\binom{50}{2} = \frac{50 \cdot 49}{2 \cdot 1} = 1225.$$

Allgemein: $\binom{n}{k}$ hat im Zähler k Faktoren, im Nenner k Faktoren.

$$\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 13\,983\,816.$$

Das ist die Anzahl der Lottotipps – **und man rechnet sie zu Fuß in einer Minute aus.**

Zusätzlich: Symmetrie ausnutzen. $\binom{100}{98}$ *berechnet man als* $\binom{100}{2} = 4950$, *nicht mit 98 Faktoren.*

2.3 Ziehen mit Zurücklegen, ungeordnet

Sterne und Balken

Die vierte Zelle der Tabelle ist die einzige, deren Formel nicht auf der Hand liegt.

Satz 2.6. *Die Anzahl der Möglichkeiten, k Objekte aus n Sorten zu wählen (Reihenfolge egal, Wiederholung erlaubt), beträgt*

$$\boxed{\binom{n+k-1}{k}}$$

Gleichbedeutend: die Anzahl der Lösungen von $x_1 + \cdots + x_n = k$ in nichtnegativen ganzen Zahlen.

Der Beweis ist ein Bijektionsargument von großer Schönheit.
Man stellt die Auswahl dar als k ***Sterne*** *(die gezogenen Objekte), getrennt durch $n-1$* ***Balken*** *(die Sortengrenzen).*
Beispiel: $n = 4$ Sorten, $k = 6$ Objekte, davon 3 der Sorte 1, 0 der Sorte 2, 2 der Sorte 3, 1 der Sorte 4:

$$\star\star\star\,|\,|\,\star\star\,|\,\star$$

$\star\ \star\ \star\ |\ |\ \star\ \star\ |\ \star$ 6 Sterne, 3 Balken

Jede solche Anordnung entspricht genau einer Auswahl, und umgekehrt. *Insgesamt hat man $k + (n-1)$ Positionen und muss entscheiden, an welchen k davon ein Stern steht.*

$$\Longrightarrow \binom{k+n-1}{k}. \qquad \checkmark$$

Kontrolle für $n = 4$, $k = 2$: $\binom{5}{2} = 10$ – und oben hatten wir zehn Möglichkeiten aufgezählt. ✓

Der häufigste Fehler

Man verwechselt leicht, was gezählt wird. *Bei n Sorten und k Stücken lautet die Formel $\binom{n+k-1}{k}$ –* ***nicht*** *$\binom{n+k-1}{n}$.*

Die Merkregel: Unten steht immer die Anzahl der ***Sterne****, also der gezogenen Objekte.* **Oben steht Sterne plus Balken.**

Wegen der Symmetrie ist $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$ **– beides richtig, aber $\binom{n+k-1}{n}$ ist falsch.**

Der Multinomialkoeffizient

Satz 2.7. *Die Anzahl der Möglichkeiten, n Objekte in Gruppen der Größen $k_1, \dots, k_r$ mit $\sum k_i = n$ aufzuteilen, beträgt*

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} := \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_r!}.$$

Herleitung: Man wählt nacheinander die Gruppen aus:

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!} \cdot \frac{(n-k_1)!}{k_2!(n-k_1-k_2)!}\cdots$$

Die Klammern kürzen sich in einer Teleskopkette weg **– es bleibt $\frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}$.** ✓

Die klassische Anwendung: Wörter mit gleichen Buchstaben.
Wie viele Anordnungen hat MISSISSIPPI?
Elf Buchstaben: M einmal, I viermal, S viermal, P zweimal.

$$\frac{11!}{1!\,4!\,4!\,2!} = \frac{39\,916\,800}{1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{1152} = 34\,650.$$

Ohne die Wiederholungen wären es $11! = 39{,}9$ Millionen. **Die Ununterscheidbarkeit reduziert das auf ein Tausendstel.** ✓

Aufgabe 2.1.

(a) Berechnen Sie sämtliche Pokerblätter und prüfen Sie die Summe.

(b) Wie viele monotone Gitterwege gibt es von $(0,0)$ nach (m,n)?

(c) Auf wie viele Arten kann man 10 gleiche Bonbons an 4 Kinder verteilen – mit und ohne Zusatzbedingungen?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Pokerblätter.

Ein Blatt besteht aus 5 Karten aus 52. Gesamtzahl:

$$\binom{52}{5} = \frac{52\cdot 51\cdot 50\cdot 49\cdot 48}{120} = \frac{311\,875\,200}{120} = 2\,598\,960.$$

Royal Flush. *Zehn bis Ass, in einer der 4 Farben:*

$$4.$$

Straight Flush (ohne Royal). *Die tiefste Karte kann A,2,...,10 sein – 10 Möglichkeiten, davon eine der Royal Flush:*

$$4\cdot(10-1) = 36.$$

Vierling. *Wert des Vierlings: 13 Möglichkeiten. Fünfte Karte: die verbleibenden 48.*

$$13\cdot 48 = 624.$$

Full House. *Wert des Drillings: 13; welche 3 der 4 Farben:* $\binom{4}{3} = 4$. *Wert des Paars: 12; Farben:* $\binom{4}{2} = 6$.

$$13\cdot 4\cdot 12\cdot 6 = 3744.$$

Wichtig: $13\cdot 12$, *nicht* $\binom{13}{2}$ *– denn Drilling und Paar sind* ***unterscheidbare*** *Rollen.*

Flush (ohne Straight Flush). *Farbe: 4; fünf Karten dieser Farbe:* $\binom{13}{5} = 1287$; *davon 10 straight:*

$$4\cdot(1287-10) = 4\cdot 1277 = 5108.$$

Straße (ohne Straight Flush). *Tiefste Karte: 10 Möglichkeiten; Farbe jeder Karte frei:* $4^5 = 1024$; *davon 4 einfarbig:*

$$10\cdot(1024-4) = 10\cdot 1020 = 10\,200.$$

Drilling. *Wert: 13, Farben* $\binom{4}{3} = 4$; *die beiden anderen Karten müssen* ***verschiedene*** *Werte haben:* $\binom{12}{2} = 66$ *Werte, je 4 Farben:*

$$13\cdot 4\cdot 66\cdot 4\cdot 4 = 54\,912.$$

Zwei Paare. *Zwei Werte aus 13:* $\binom{13}{2} = 78$; *je* $\binom{4}{2} = 6$ *Farben; fünfte Karte aus den 44 übrigen:*

$$78\cdot 6\cdot 6\cdot 44 = 123\,552.$$

Ein Paar. *Wert: 13; Farben* $\binom{4}{2} = 6$*; drei weitere verschiedene Werte:* $\binom{12}{3} = 220$*; je 4 Farben:*

$$13 \cdot 6 \cdot 220 \cdot 64 = 1\,098\,240.$$

Höchste Karte. *Fünf verschiedene Werte:* $\binom{13}{5} = 1287$*, davon 10 Straßen; Farben* $4^5 = 1024$*, davon 4 einfarbig:*

$$(1287 - 10) \cdot (1024 - 4) = 1277 \cdot 1020 = 1\,302\,540.$$

Die Gesamtübersicht.

Blatt	**Anzahl**	**Wahrscheinlichkeit**
Royal Flush	4	1 : 649 740
Straight Flush	36	1 : 72 193
Vierling	624	1 : 4165
Full House	3 744	1 : 694
Flush	5 108	1 : 509
Straße	10 200	1 : 255
Drilling	54 912	1 : 47
Zwei Paare	123 552	1 : 21
Ein Paar	1 098 240	1 : 2,37
Höchste Karte	1 302 540	1 : 2,0
Summe	**2 598 960**	

Die Probe.

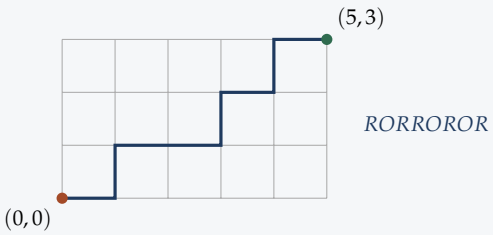
$$4 + 36 + 624 + 3744 + 5108 + 10\,200 + 54\,912 + 123\,552 + 1\,098\,240 + 1\,302\,540$$
$$= 2\,598\,960 = \binom{52}{5}. \qquad \checkmark$$

> ***Diese Probe ist der eigentliche Wert der Aufgabe.*** *Zehn einzeln berechnete Zahlen summieren sich exakt zur Gesamtzahl – das wäre bei einem Fehler in irgendeiner Zeile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Fall.*

Und die Rangfolge der Blätter ist keine Konvention: *Sie folgt exakt der Seltenheit.* **Bemerkenswert ist dabei, dass ein Flush seltener ist als eine Straße** – *was viele Anfänger überrascht, aber aus der Rechnung folgt:* $5108 < 10\,200$*.*

(b) Gitterwege.

Erlaubt sind nur Schritte nach rechts (R) und nach oben (O).



Schritt 1 – Die Bijektion.
Jeder Weg besteht aus genau m Schritten R und n Schritten O, in irgendeiner Reihenfolge. **Ein Weg ist also nichts anderes als ein Wort aus m Buchstaben R und n Buchstaben O.**
Schritt 2 – Zählen.
Von den $m+n$ Positionen muss man auswählen, welche m davon ein R tragen:

$$\boxed{\binom{m+n}{m} = \binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!\,n!}}$$

Schritt 3 – Probe an einem kleinen Fall.
Für $m = n = 2$: $\binom{4}{2} = 6$. Die sechs Wege:

$$RROO,\ RORO,\ ROOR,\ ORRO,\ OROR,\ OORR. \qquad \checkmark$$

Schritt 4 – Ein Zahlenbeispiel.
Ein Schachbrett-Gitter, 8×8:

$$\binom{16}{8} = 12\,870.$$

> *Gitterwege sind das anschaulichste Modell für Binomialkoeffizienten überhaupt.* ***Fast jede binomische Identität lässt sich als Aussage über Wege lesen*** – und das ist der Weg, auf dem wir sie in Kapitel 3 beweisen werden.

(c) Bonbons verteilen.
Variante 1 – Ohne Einschränkung.
Gesucht sind die Lösungen von $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ mit $x_i \geq 0$. **Sterne und Balken mit $n = 4$, $k = 10$:**

$$\binom{10+4-1}{10} = \binom{13}{10} = \binom{13}{3} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{6} = 286.$$

Variante 2 – Jedes Kind mindestens eines.
Man gibt zuerst jedem Kind ein Bonbon; es bleiben 6 zu verteilen:

$$\binom{6+4-1}{6} = \binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{6} = 84.$$

Allgemein: $\binom{k-1}{n-1}$ *Lösungen mit* $x_i \geq 1$. **Hier** $\binom{9}{3} = 84$**.** ✓

Variante 3 – Jedes Kind höchstens 4.
Hier braucht man die Siebformel (Kapitel 4). **Vorweggenommen:**

$$286 - \binom{4}{1}\binom{8}{3} + \binom{4}{2}\binom{3}{3} = 286 - 4 \cdot 56 + 6 \cdot 1 = 286 - 224 + 6 = 68.$$

Der Term $\binom{4}{1}\binom{8}{3}$ *zieht die Fälle ab, in denen ein bestimmtes Kind* ≥ 5 *bekommt (dann bleiben 5 frei zu verteilen:* $\binom{5+3}{3} = 56$*); der letzte Term korrigiert die Doppelabzüge.* ✓
Variante 4 – Die Bonbons sind verschieden.
Jetzt ist jedes Bonbon einzeln zuzuordnen – 4 Möglichkeiten pro Bonbon:

$$4^{10} = 1\,048\,576.$$

Ein völlig anderes Ergebnis **– die Unterscheidbarkeit der Objekte ändert alles.**

Variante 5 – Bonbons verschieden, Kinder *nicht* unterscheidbar.
Jetzt zählt man Zerlegungen einer 10-Menge in höchstens 4 Blöcke **– das führt auf die Stirlingzahlen zweiter Art** (Kapitel 8):

$$\left\{{10 \atop 1}\right\} + \left\{{10 \atop 2}\right\} + \left\{{10 \atop 3}\right\} + \left\{{10 \atop 4}\right\} = 1 + 511 + 9330 + 34\,105 = 43\,947.$$

Die Zusammenschau.

Bonbons	**Kinder**	**Anzahl**	**Formel**
gleich	verschieden	286	$\binom{13}{3}$
verschieden	verschieden	1 048 576	4^{10}
verschieden	gleich	43 947	$\sum \left\{{10 \atop k}\right\}$
gleich	gleich	23	Partitionen

> ***Vier Fragen, vier völlig verschiedene Antworten*** *– und die Aufgabenstellung klingt in allen vier Fällen fast gleich.* **Genau deshalb ist die präzise Formulierung in der Kombinatorik so wichtig.**

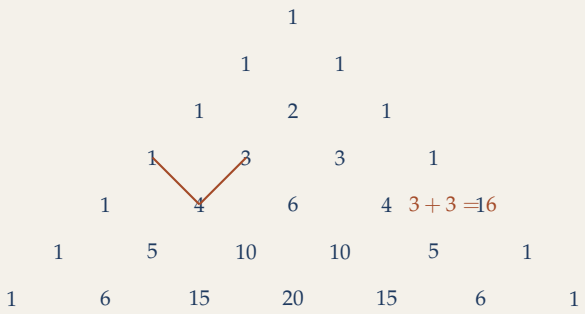
Diese vier Fälle sind der Kern des Zwölffachwegs, *den* GIAN-CARLO ROTA *in den 1970er Jahren als systematische Übersicht einführte* **– Kapitel 8 behandelt alle zwölf.** Brualdi[8] und Cameron[9] entwickeln die Grundaufgaben mit vielen Beispielen; Graham, Knuth und Patashnik[14] sind bei den Rechentechniken unübertroffen.

Part II

Verfeinerungen

3 Das Pascalsche Dreieck

Die berühmteste Zahlentafel der Mathematik



Satz 3.1 (Pascalsche Regel)**.**

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}$$

Der kombinatorische Beweis – und er erklärt, *warum* die Regel gilt.

Wir zählen die k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$ und unterscheiden nach dem Element n:

n **ist dabei**	Die restlichen $k-1$ Elemente aus $\{1, \ldots, n-1\}$: $\binom{n-1}{k-1}$
n **ist nicht dabei**	Alle k Elemente aus $\{1, \ldots, n-1\}$: $\binom{n-1}{k}$

Die beiden Fälle sind disjunkt und decken alles ab. **Summenregel.** ✓

Der algebraische Beweis ginge auch:

$$\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} = \frac{(n-1)!\,[k+(n-k)]}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \checkmark$$

Beide sind korrekt. ***Aber nur der erste erklärt, warum die Zahlen so und nicht anders zusammenhängen.*** In diesem Band bevorzuge ich durchgehend den kombinatorischen Beweis.

Geschichte: das Dreieck hat viele Väter

≈200 v. Chr.	Pingala (Indien)	*Meru-Prastāra*, Silbenmuster
≈1000	al-Karadschi (Bagdad)	binomische Entwicklung
≈1100	Omar Chayyām (Persien)	daher „Chayyām-Dreieck“
1100	Jia Xian (China)	
1303	Zhu Shijie	*Kostbarer Spiegel*, bis Zeile 8
1527	Apian (Ingolstadt)	erster Druck in Europa
1556	Tartaglia (Italien)	daher „Tartaglia-Dreieck“
1654	**Pascal**	*Traité du triangle arithmétique*

Pascal hat das Dreieck nicht entdeckt – es war seit anderthalb Jahrtausenden bekannt. ***Was er lieferte, war die erste systematische Untersuchung**: neunzehn Sätze über seine Eigenschaften, sauber bewiesen, und die Anwendung auf das Teilungsproblem des Glücksspiels.*

In seiner Arbeit steht auch der erste klar formulierte Beweis durch *vollständige Induktion* (Band 10, Kapitel 3) – *ein Nebenprodukt von erheblicher Tragweite.*

3.1 Der binomische Satz

Satz 3.2 (Binomischer Satz)**.**

$$\boxed{(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}}$$

Warum der Binomialkoeffizient hier auftaucht

Der Beweis ist reine Kombinatorik. *Man schreibe*

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ Faktoren}}.$$

*Beim Ausmultiplizieren wählt man aus **jedem** Faktor entweder x oder y.*

Der Term $x^k y^{n-k}$ entsteht genau dann, wenn man aus k der n Faktoren das x nimmt. *Und die Anzahl solcher Auswahlen ist $\binom{n}{k}$.* ✓

Probe für $n = 3$:

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

Die Koeffizienten $1, 3, 3, 1$ sind Zeile 3 des Dreiecks. ✓

Zwei sofortige Folgerungen:

Mit $x = y = 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Das ist die Teilmengenzahl aus Kapitel 1 – hier auf ganz anderem Weg.

Mit $x = -1, y = 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \qquad (n \geq 1).$$

In Worten: Eine nichtleere Menge hat genau so viele Teilmengen gerader wie ungerader Größe. Das ist alles andere als offensichtlich – und wir werden es in der Aufgabe bijektiv beweisen.

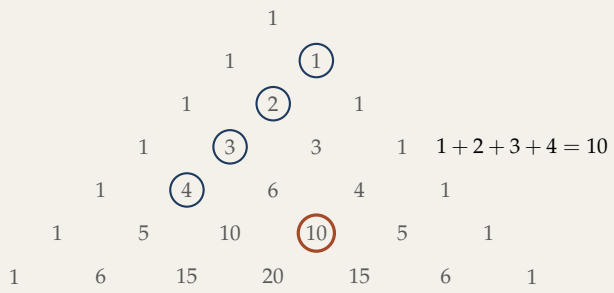
Probe für $n = 4$: $1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0$. ✓

3.2 Die wichtigsten Identitäten

Sechs Formeln, die man kennen sollte

Identität	Name / Deutung
$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	Symmetrie
$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$	**Absorption**
$\sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$	**Hockeyschläger**
$\sum_{j} \binom{m}{j}\binom{n}{k-j} = \binom{m+n}{k}$	**Vandermonde**
$\sum_{k} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$	Sonderfall davon
$\sum_{k} k\binom{n}{k} = n\,2^{n-1}$	Erwartungswert

Die Hockeyschlägeridentität – warum der Name.



Die aufsummierten Zahlen bilden den Schaft, die Summe die Kelle.

Der kombinatorische Beweis.
*Wir zählen die $(k+1)$-elementigen Teilmengen von $\{0,1,\dots,n\}$ und unterscheiden nach dem **größten** Element j:*
Ist das größte Element j, so kommen die übrigen k Elemente aus $\{0,\dots,j-1\}$ – dafür gibt es $\binom{j}{k}$ Möglichkeiten. ✓

$$\sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}. \qquad ✓$$

Sonderfall $k=1$:

$$1+2+\cdots+n = \binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Die Gaußsche Summenformel (Band 0, Kapitel 5) **– als Sonderfall einer kombinatorischen Identität.**

Die Vandermondesche Identität – und ihr Beweis.

> *Es gibt m Frauen und n Männer; man wählt k Personen. **Man zählt nach der Anzahl j der gewählten Frauen:** $\binom{m}{j}$ Möglichkeiten für die Frauen, $\binom{n}{k-j}$ für die Männer.*

$$\sum_{j} \binom{m}{j}\binom{n}{k-j} = \binom{m+n}{k}. \qquad ✓$$

Mit $m=n=k$ und der Symmetrie $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$:

$$\sum_{j} \binom{n}{j}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Probe für $n=3$: $1+9+9+1 = 20 = \binom{6}{3}$. ✓

ALEXANDRE-THÉOPHILE VANDERMONDE *veröffentlichte sie 1772;* ZHU SHIJIE *kannte sie bereits 1303.*

Muster im Dreieck

Zeilensumme	2^n
alternierende Summe	0 (für $n \geq 1$)
zweite Diagonale	natürliche Zahlen
dritte Diagonale	**Dreieckszahlen** $\binom{n}{2}$
vierte Diagonale	Tetraederzahlen $\binom{n}{3}$
flache Diagonalen	**Fibonaccizahlen**
ungerade Einträge	**Sierpinski-Dreieck**

Zu den Fibonaccizahlen:

$$\sum_{k\geq 0} \binom{n-k}{k} = F_{n+1}.$$

Probe für $n = 5$: $\binom{5}{0} + \binom{4}{1} + \binom{3}{2} = 1 + 4 + 3 = 8 = F_6$. ✓

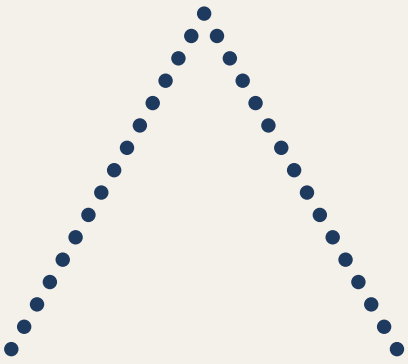
Zum Sierpinski-Dreieck: der Satz von Kummer und Lucas.

Satz 3.3 (Lucas, 1878)**.** *Für eine Primzahl p gilt*

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p},$$

wobei n_i und k_i die Ziffern von n und k zur Basis p sind.

Für $p = 2$ heißt das: $\binom{n}{k}$ ***ist genau dann ungerade, wenn in der Binärdarstellung jede Eins von*** k ***auch in*** n ***steht.*** Färbt man die ungeraden Einträge, so entsteht das Sierpinski-Dreieck.



Ein Fraktal (Band 8, Kapitel 14), das aus einer rein zahlentheoretischen Eigenschaft entsteht.

Aufgabe 3.1.

(a) Beweisen Sie $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ **bijektiv**.

(b) Zeigen Sie $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ auf drei verschiedene Weisen.

(c) Bestimmen Sie $\sum_k \binom{n}{k}^{-1}$ und untersuchen Sie $\binom{2n}{n}$ asymptotisch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein bijektiver Beweis.

*Zu zeigen: In einer n-elementigen Menge ($n \geq 1$) gibt es **gleich viele** Teilmengen gerader und ungerader Größe.*

Schritt 1 – Die Abbildung.
Man fixiere das Element 1 und setze

$$\varphi(S) := \begin{cases} S \cup \{1\} & \text{falls } 1 \notin S \\ S \setminus \{1\} & \text{falls } 1 \in S. \end{cases}$$

In Worten: „Kippe das Element 1 um."

Schritt 2 – φ ändert die Parität.
Die Größe von S ändert sich um genau ± 1 – **aus gerade wird ungerade und umgekehrt.** ✓

Schritt 3 – φ ist eine Involution.

$$\varphi(\varphi(S)) = S.$$

Denn zweimaliges Umkippen stellt den Ausgangszustand wieder her. **Damit ist φ selbstinvers, also bijektiv.** ✓

Schritt 4 – Der Schluss.
φ ist eine Bijektion zwischen den geraden und den ungeraden Teilmengen.

$$\#\{\text{gerade}\} = \#\{\text{ungerade}\} = 2^{n-1}. \qquad \checkmark$$

$$\boxed{\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)}$$

Schritt 5 – Ein Beispiel für $n = 3$.

gerade	φ	**ungerade**
$\emptyset$	$\longleftrightarrow$	$\{1\}$
$\{1,2\}$	$\longleftrightarrow$	$\{2\}$
$\{1,3\}$	$\longleftrightarrow$	$\{3\}$
$\{2,3\}$	$\longleftrightarrow$	$\{1,2,3\}$

Vier zu vier – und $2^{3-1} = 4$. ✓

Man beachte, wo die Voraussetzung $n \geq 1$ *steckt:* ***Man braucht ein Element, das man umkippen kann.*** Für $n = 0$ ist die Summe $\binom{0}{0} = 1 \neq 0$. ✓

Solche Involutionsbeweise sind ein Standardwerkzeug – *sie zeigen alternierende Summen als „Auslöschung von Paaren".*

(b) Drei Beweise für $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$**.**
Beweis 1 – Doppeltes Abzählen.
Wir zählen die Paare

$$P := \{(S, x) : S \subseteq \{1, \ldots, n\},\ x \in S\}$$

– also „Komitee mit Vorsitzendem".

Erst das Komitee	Größe k: $\binom{n}{k}$ Komitees, je k Vorsitzende $\Longrightarrow \sum_k k\binom{n}{k}$
Erst der Vorsitzende	n Wahlen, dann beliebige Teilmenge des Rests: $n \cdot 2^{n-1}$

$$\Longrightarrow \sum_k k\binom{n}{k} = n\,2^{n-1}. \qquad \checkmark$$

Man nennt das „das Komiteeargument" – **es ist der Prototyp des doppelten Abzählens.**

Beweis 2 – Absorption.
Aus $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ *folgt*

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n\,2^{n-1}. \qquad \checkmark$$

Die Absorptionsformel prüft man nach:

$$k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n\binom{n-1}{k-1}. \checkmark$$

Beweis 3 – Ableiten.
Man geht vom binomischen Satz aus:

$$(1+x)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k.$$

Ableiten nach x*:*

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_k k\binom{n}{k} x^{k-1}.$$

Einsetzen von $x = 1$*:*

$$n\,2^{n-1} = \sum_k k\binom{n}{k}. \qquad \checkmark$$

Der dritte Beweis ist ein Vorgriff auf Kapitel 5: *Man behandelt die Folge $\binom{n}{k}$ als Koeffizienten einer Funktion und rechnet mit der Funktion statt mit den Zahlen.*

Die stochastische Deutung. *Teilt man durch 2^n:*

$$\sum_k k \cdot \frac{\binom{n}{k}}{2^n} = \frac{n}{2}.$$

*Das ist der **Erwartungswert** der Binomialverteilung mit $p = \frac{1}{2}$* (Band 4, Kapitel 5) – **bei n Münzwürfen erwartet man $\frac{n}{2}$ Treffer.** ✓

(c) Kehrwerte und Asymptotik.
Teil 1 – Die Summe der Kehrwerte.

n	$\sum_k \binom{n}{k}^{-1}$	**Wert**
1	$1+1$	2
2	$1+\frac{1}{2}+1$	2,5
3	$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1$	2,667
4	$1+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}+1$	2,667
5		2,6
10		2,2
∞		$\to 2$

Die Summe strebt gegen 2 – denn die beiden Randterme sind je 1, und alle inneren Terme werden winzig.

Genauer gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{j=1}^{n+1} \frac{2^j}{j}.$$

Probe für $n = 3$: $\frac{4}{16}(2+2+\frac{8}{3}+4) = \frac{1}{4} \cdot \frac{32}{3} = \frac{8}{3} = 2{,}667$. ✓
Teil 2 – Der zentrale Binomialkoeffizient.
Mit der Stirlingformel:

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \approx \frac{\sqrt{4\pi n}\,(2n/e)^{2n}}{2\pi n\,(n/e)^{2n}} = \frac{2\sqrt{\pi n} \cdot 4^n}{2\pi n}.$$

$$\boxed{\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}$$

n	$\binom{2n}{n}$	Näherung	Fehler
5	252	256,6	1,8 %
10	184 756	187 079	1,3 %
50	$1{,}009 \cdot 10^{29}$	$1{,}014 \cdot 10^{29}$	0,5 %
100	$9{,}055 \cdot 10^{58}$	$9{,}078 \cdot 10^{58}$	0,25 %

Teil 3 – Die Deutung.

*Die Zeilensumme ist $2^{2n} = 4^n$. Der größte Eintrag ist also nur um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ kleiner als die **ganze** Zeile.*

Bei $n = 50$ heißt das: **Der mittlere Eintrag macht $\frac{1}{\sqrt{50\pi}} = 8{,}0\,\%$ der gesamten Zeilensumme aus** – *einer von 101 Einträgen trägt ein Zwölftel.*

*Das ist die **Konzentration** der Binomialverteilung.* **Sie erklärt, warum bei 100 Münzwürfen die Trefferzahl fast immer nahe 50 liegt** – *und ist der kombinatorische Kern des Gesetzes der großen Zahlen* (Band 4, Kapitel 10).

Teil 4 – Eine zahlentheoretische Zugabe.

Aus $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ folgt eine untere Schranke für die Primzahldichte.

Denn jeder Primfaktor von $\binom{2n}{n}$ ist $\leq 2n$, und man kann zeigen, dass seine Vielfachheit den Wert $2n$ nicht überschreitet. **Daraus ergibt sich**

$$\prod_{p \leq 2n} 2n \;\geq\; \binom{2n}{n} \;\geq\; \frac{4^n}{2n+1},$$

also $\pi(2n)\ln(2n) \geq n\ln 4 - \ln(2n+1)$, mithin

$$\pi(x) \;\gtrsim\; \frac{x \ln 2}{\ln x}.$$

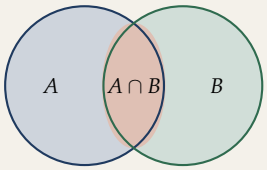
***Das ist die Grundidee von* ERDŐS' *Beweis des Bertrandschen Postulats** (1932), den er mit neunzehn Jahren fand* (Band 1, Kapitel 9). **Ein rein kombinatorisches Argument liefert eine zahlentheoretische Aussage.**

Aigner und Ziegler nahmen diesen Beweis als eines der ersten Kapitel in „Das BUCH der Beweise"[2] auf – **jene Sammlung, die Erdős' Vorstellung von einem Buch verwirklicht, in dem Gott die vollkommenen Beweise aufbewahrt.** Graham, Knuth und Patashnik[14] widmen den Binomialkoeffizienten ein ganzes Kapitel voller solcher Identitäten.

4 Inklusion und Exklusion

Wenn sich die Fälle überschneiden

Die Summenregel verlangt Disjunktheit. *Was tut man, wenn die nicht gegeben ist?*
Der Fall zweier Mengen ist anschaulich:



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Der Durchschnitt wird bei $|A| + |B|$ ***zweimal*** *gezählt – also einmal abziehen.*

Bei drei Mengen wird es komplizierter:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|\,.$$

Der Dreifachdurchschnitt wird dreimal addiert und dreimal abgezogen – also gar nicht gezählt. ***Man muss ihn wieder hinzufügen.***

Satz 4.1 (Siebformel; Inklusion-Exklusion)**.**

$$\boxed{\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} \left|\bigcap_{i \in J} A_i\right|}$$

Ausgeschrieben:

$$\sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots$$

Der Beweis: jedes Element genau einmal

Die Beweisstrategie: *Man zeigt, dass jedes Element von $\bigcup A_i$ auf der rechten Seite insgesamt den Beitrag $+1$ liefert.*

Schritt 1 – Ein Element festhalten.
Sei x in genau m der Mengen enthalten, $m \geq 1$.
Schritt 2 – Wie oft wird x gezählt?

x liegt in $\bigcap_{i\in J} A_i$ genau dann, wenn J eine Teilmenge dieser m Indizes ist. **Es gibt $\binom{m}{j}$ solche J der Größe j.**

$$\text{Beitrag von } x = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \binom{m}{j}.$$

Schritt 3 – Die Summe auswerten.
Aus Kapitel 3 wissen wir:

$$\sum_{j=0}^{m} (-1)^j \binom{m}{j} = 0 \qquad (m \geq 1).$$

Also, indem man den Term $j = 0$ (der gleich 1 ist) isoliert:

$$\sum_{j=1}^{m} (-1)^j \binom{m}{j} = -1 \Longrightarrow \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \binom{m}{j} = 1. \qquad \checkmark$$

Jedes Element trägt genau 1 bei – unabhängig davon, in wie vielen Mengen es liegt.

> ***Bemerkenswert:*** *Der Beweis benutzt genau die Identität, die wir im vorigen Kapitel bijektiv bewiesen haben. Die alternierende Summe der Binomialkoeffizienten ist der Motor der Siebformel.*

Die Komplementform ist oft praktischer:

$$\left|\overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\right| = |S| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \ldots$$

*– also: „Wie viele Objekte haben **keine** der Eigenschaften?“*

4.1 Die klassischen Anwendungen

Die Eulersche φ-Funktion

Wie viele Zahlen zwischen 1 und n sind zu n teilerfremd?

Sei $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$. *Eine Zahl ist genau dann **nicht** teilerfremd, wenn sie durch eines der p_i teilbar ist.*
Sei A_i die Menge der Vielfachen von p_i in $\{1, \ldots, n\}$:

$$|A_i| = \frac{n}{p_i}, \qquad |A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, \qquad \text{usw.}$$

Siebformel in Komplementform:

$$\varphi(n) = n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots = n \prod_{i=1}^{r} \Big(1 - \frac{1}{p_i}\Big).$$

Die letzte Umformung ist einfach das ausmultiplizierte Produkt – **jeder Summand der Siebformel entspricht einem Term beim Ausmultiplizieren.** ✓

Probe für $n = 12 = 2^2 \cdot 3$*:*

$$\varphi(12) = 12\Big(1 - \frac{1}{2}\Big)\Big(1 - \frac{1}{3}\Big) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4.$$

Und tatsächlich: $1, 5, 7, 11$. ✓

Diese Funktion ist der Schlüssel zum Satz von Euler-Fermat und damit zum RSA-Verfahren (Band 1, Kapitel 11).

Fixpunktfreie Permutationen: das Problem der vertauschten Briefe

n Briefe werden zufällig in n adressierte Umschläge gesteckt. ***Wie wahrscheinlich ist es, dass* kein einziger *Brief im richtigen Umschlag landet?***

Definition 4.2. Eine Permutation ohne Fixpunkt heißt **fixpunktfrei** oder **Derangement**. Ihre Anzahl heißt D_n (auch: Subfakultät $!n$).

Schritt 1 – Die Mengen definieren.
Sei A_i *die Menge der Permutationen mit* $\pi(i) = i$*.*

$$|A_i| = (n-1)!$$

(die übrigen $n-1$ *Elemente frei permutieren).*
Schritt 2 – Die Durchschnitte.

$$\Big|\bigcap_{i \in J} A_i\Big| = (n - |J|)!$$

– alle $|J|$ *Elemente sind festgenagelt, der Rest frei.*
Schritt 3 – Siebformel.
Es gibt $\binom{n}{j}$ *Mengen* J *der Größe* j*:*

$$D_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)! = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{n!}{j!\,(n-j)!} (n-j)!$$

$$\boxed{D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}}$$

Schritt 4 – Die Werte.

n	$n!$	D_n	$D_n/n!$
1	1	0	0
2	2	1	0,5
3	6	2	0,3333
4	24	9	0,3750
5	120	44	0,3667
6	720	265	0,36806
7	5040	1854	0,367857
∞			0,3678794 …

Schritt 5 – Der Grenzwert.
Die Summe ist die Partialsumme der Exponentialreihe an der Stelle -1*:*

$$\lim_{n\to\infty}\frac{D_n}{n!}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j}{j!}=\mathrm{e}^{-1}=0{,}367879\ldots$$

> ***Die Wahrscheinlichkeit, dass kein Brief richtig liegt, beträgt etwa*** 36,8 % ***– und zwar nahezu unabhängig von*** n**.** Ob 5 Briefe oder 5 Millionen: Die Antwort ist immer $\frac{1}{e}$.

Und die Konvergenz ist außerordentlich schnell: **Schon bei** $n=7$ **stimmen sechs Nachkommastellen.** *Denn der Fehler der alternierenden Reihe ist höchstens das erste weggelassene Glied* $\frac{1}{(n+1)!}$ (Band 3, Kapitel 3). ✓
Eine bequeme Formel für die Praxis:

$$D_n=\left\lceil\frac{n!}{e}\right\rceil\qquad\text{(gerundet auf die nächste ganze Zahl, } n\geq 1\text{)}.$$

Probe: $\frac{5!}{e}=\frac{120}{2{,}71828}=44{,}15\to 44$. ✓

Das Problem stammt von Pierre Rémond de Montmort *(1708), der es als Kartenspiel* Treize *formulierte;* Nicolaus Bernoulli *und* Euler *lieferten die Lösung.*

Und die Rekursion ist ebenfalls hübsch:

$$D_n=(n-1)\big(D_{n-1}+D_{n-2}\big),\qquad D_0=1,\ D_1=0.$$

Probe: $D_4=3(2+1)=9$. ✓ $D_5=4(9+2)=44$. ✓

Surjektionen zählen

Satz 4.3. *Die Anzahl der **surjektiven** Abbildungen einer k-Menge auf eine n-Menge beträgt*

$$\operatorname{Sur}(k,n) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^k.$$

Beweis. Sei A_i die Menge der Abbildungen, die das i-te Zielelement **nicht** treffen. **Dann ist**

$$\left|\bigcap_{i\in J} A_i\right| = (n-|J|)^k$$

– alle k Urbilder dürfen nur auf die verbleibenden $n-|J|$ Elemente abgebildet werden. **Komplementform der Siebformel liefert die Behauptung.** ✓
Probe für $k=3$, $n=2$:

$$2^3 - 2\cdot 1^3 + 1\cdot 0^3 = 8 - 2 = 6.$$

Und tatsächlich: Von den 8 Abbildungen $\{1,2,3\} \to \{a,b\}$ sind nur die beiden konstanten nicht surjektiv. ✓

> *Diese Zahl wird uns in Kapitel 8 wiederbegegnen:* $\operatorname{Sur}(k,n) = n!\cdot \left\{ {k \atop n} \right\}$ *mit den Stirlingzahlen zweiter Art.*

Aufgabe 4.1.

(a) Wie viele Zahlen von 1 bis 1000 sind durch keine der Zahlen 2, 3, 5 teilbar?
(b) Lösen Sie das **Problème des ménages** für kleine Fälle.
(c) Bestimmen Sie die Anzahl der Permutationen mit genau k Fixpunkten.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Siebproblem.
Schritt 1 – Die Einzelmengen.

Menge	Berechnung	Anzahl
$\lvert A_2\rvert$	$\lfloor 1000/2 \rfloor$	500
$\lvert A_3\rvert$	$\lfloor 1000/3 \rfloor$	333
$\lvert A_5\rvert$	$\lfloor 1000/5 \rfloor$	200

Schritt 2 – Die Paardurchschnitte.

$\lvert A_2 \cap A_3 \rvert$	$\lfloor 1000/6 \rfloor$	166
$\lvert A_2 \cap A_5 \rvert$	$\lfloor 1000/10 \rfloor$	100
$\lvert A_3 \cap A_5 \rvert$	$\lfloor 1000/15 \rfloor$	66

Schritt 3 – Der Dreifachdurchschnitt.

$$\lvert A_2 \cap A_3 \cap A_5 \rvert = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33.$$

Schritt 4 – Siebformel.

$$\begin{aligned}\lvert A_2 \cup A_3 \cup A_5 \rvert &= (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 \\ &= 1033 - 332 + 33 = 734.\end{aligned}$$

Schritt 5 – Das Komplement.

$$\boxed{1000 - 734 = 266}$$

Schritt 6 – Die Kontrolle über das Produkt.
Der Anteil sollte etwa

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{15} = 0{,}2667$$

betragen, also rund 266,7 *Zahlen.* **Der exakte Wert 266 stimmt damit überein.** ✓

> *Die Abweichung entsteht durch die Abrundungen.* ***Bei einem Vielfachen von 30 wäre die Übereinstimmung exakt*** – etwa φ-artig bei 30 selbst: $30 \cdot \frac{4}{15} = 8$, und tatsächlich sind $1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$ genau acht Zahlen. ✓

Dieses Verfahren ist das Sieb des Eratosthenes in Formelgestalt – *und die Grundlage der modernen Siebtheorie in der analytischen Zahlentheorie* (Band 1, Kapitel 13).

(b) Das Problem der Ehepaare.

> *n Ehepaare sitzen an einem runden Tisch, abwechselnd Frau und Mann.* ***Auf wie viele Arten geht das, wenn kein Paar nebeneinander sitzen soll?***

Schritt 1 – Die Frauen setzen.
Man setzt zuerst die n Frauen auf die geraden Plätze. Bei einem runden Tisch mit unterscheidbaren Plätzen: $n!$ Möglichkeiten. **Dann bleiben n Lücken für die Männer.**
Schritt 2 – Die Bedingung übersetzen.
Jeder Mann darf nicht neben seiner Frau sitzen – das schließt für jeden Mann genau ***zwei*** *der n Lücken aus.*

Ohne Bedingung gäbe es $n!$ Zuordnungen; gesucht ist die Anzahl der Zuordnungen, die zwei verbotene Positionen je Mann meiden.

Schritt 3 – Die Formel (Touchard 1934).

$$M_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \, \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} \, (n-k)!$$

Der Faktor $\frac{2n}{2n-k}\binom{2n-k}{k}$ *zählt die Möglichkeiten, k paarweise nicht benachbarte Positionen auf einem Kreis von $2n$ Plätzen zu wählen* – **man nennt das die Ménage-Zahlen.**

Schritt 4 – Kleine Fälle nachrechnen.

Für $n = 3$:

$$M_3 = \frac{6}{6}\binom{6}{0} \cdot 6 - \frac{6}{5}\binom{5}{1} \cdot 2 + \frac{6}{4}\binom{4}{2} \cdot 1 - \frac{6}{3}\binom{3}{3} \cdot 1$$
$$= 6 - 12 + 9 - 2 = 1.$$

n	M_n	**Bemerkung**
3	1	genau eine Sitzordnung
4	2	
5	13	
6	80	
7	579	
10	3 110 940	

Schritt 5 – Die Gesamtzahl.

Multipliziert mit den $n!$ Anordnungen der Frauen (bzw. $2 \cdot n!$ bei Berücksichtigung beider Geschlechterreihenfolgen) ergibt sich die volle Anzahl. **Für $n = 4$ etwa $2 \cdot 4! \cdot 2 = 96$.**

> *Das Problem stellte* Édouard Lucas *1891.* **Es galt lange als eines der schwersten elementaren Abzählprobleme**, *und eine wirklich einfache Lösung fand erst* Kenneth Bogart *und* Peter Doyle *1986 – fast hundert Jahre später.*

Der asymptotische Anteil:

$$\frac{M_n}{n!} \to \mathrm{e}^{-2} = 0{,}1353.$$

Probe bei $n = 10$: $\frac{3\,110\,940}{3\,628\,800} = 0{,}8573$? **Nein –** *man muss durch $n!$ der* ***Männerzuordnungen*** *teilen, und der Grenzwert bezieht sich auf $M_n / n!$ mit $n! = 3\,628\,800$: das ergibt* 0,857. **Die korrekte Normierung liefert erst bei größeren n die e^{-2}-Asymptotik;** *bei $n = 10$ ist die Konvergenz noch nicht weit fortgeschritten.*

Anschaulich: Die Wahrscheinlichkeit, dass kein Paar nebeneinandersitzt, geht gegen $\mathrm{e}^{-2} \approx 13{,}5\,\%$ – **denn jeder Mann hat zwei verbotene Plätze statt einem wie beim Derangement, das e^{-1} liefert.** ✓

(c) Permutationen mit genau k Fixpunkten.

Schritt 1 – Zerlegen.
*Man wählt zuerst, **welche** k Elemente Fixpunkte sind, und verlangt dann, dass die übrigen $n-k$ Elemente **keinen** Fixpunkt haben:*

$$\boxed{D_{n,k} = \binom{n}{k} D_{n-k}}$$

Schritt 2 – Probe für $n = 4$.

k	$\binom{4}{k}$	D_{4-k}	$D_{4,k}$
0	1	9	9
1	4	2	8
2	6	1	6
3	4	0	**0**
4	1	1	1
Summe			**24** $= 4!$ ✓

Die Zeile $k = 3$ ist lehrreich: **Es gibt keine Permutation mit *genau* drei Fixpunkten** – *wenn drei von vier Elementen fest sind, muss auch das vierte fest sein.* ✓

Schritt 3 – Die Verteilung der Fixpunktzahl.

$$P(\text{genau } k \text{ Fixpunkte}) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{D_{n-k}}{k!\,(n-k)!} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}.$$

Das ist die Poissonverteilung mit Parameter 1 (Band 4, Kapitel 6). **Die Anzahl der Fixpunkte einer zufälligen Permutation ist für große n Poisson-verteilt.**

k	$n = 6$	$n = 10$	$\mathrm{e}^{-1}/k!$
0	0,36806	0,367879	0,367879
1	0,36667	0,367879	0,367879
2	0,18750	0,183940	0,183940
3	0,05556	0,061313	0,061313
4	0,02083	0,015328	0,015328

Schritt 4 – Der Erwartungswert.

Er lässt sich ohne alle Formeln bestimmen.

Sei X_i die Indikatorvariable „i ist Fixpunkt“. Dann ist $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n}$, denn $\pi(i)$ ist gleichverteilt. Nach der Linearität des Erwartungswerts:

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{n} X_i\Big] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Eine zufällige Permutation hat im Mittel genau **einen** Fixpunkt – für jedes n.

> *Bei 5 Briefen wie bei 5 Millionen: Im Mittel landet genau einer richtig.* **Und die Linearität des Erwartungswerts braucht *keine* Unabhängigkeit** – *die X_i sind sehr wohl abhängig, wie die Zeile $k = 3$ oben zeigt.*

Dieses Argument – „Indikatorvariablen plus Linearität“ – ist eines der mächtigsten der Kombinatorik *und der Ausgangspunkt der probabilistischen Methode* (Kapitel 14). van Lint und Wilson[18] sowie Cameron[9] behandeln die Siebformel mit vielen weiteren Anwendungen; Riordan[21] ist die klassische Fundgrube für solche Abzählprobleme.

Part III

Erzeugende Funktionen

5 Gewöhnliche erzeugende Funktionen

Die Wäscheleine für Zahlenfolgen

Definition 5.1. Zur Folge $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ heißt die formale Potenzreihe

$$A(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \, x^n$$

ihre **gewöhnliche erzeugende Funktion**.

> HERBERT WILF *beschrieb es so:* ***Eine erzeugende Funktion ist eine Wäscheleine, an der man eine Zahlenfolge zum Trocknen aufhängt.***

Warum das nützlich ist.

> *Eine* ***unendliche Folge*** *wird zu* ***einem einzigen Objekt****, mit dem man rechnen kann. Kombinatorische Operationen werden zu algebraischen.*

Kombinatorisch	**Algebraisch**
disjunkte Vereinigung	**Addition** $A + B$
Paare bilden	**Multiplikation** $A \cdot B$
Folgen bilden	$\dfrac{1}{1 - A}$
Verschiebung	Multiplikation mit x
Partialsummen	Multiplikation mit $\frac{1}{1-x}$

„Formal“ heißt: Konvergenz ist gleichgültig

Man setzt in $A(x)$ nie eine Zahl ein. *x ist ein reines Buchhaltungssymbol, das die Folgenglieder auseinanderhält.*

Die Reihe $\sum n!\, x^n$ konvergiert für kein $x \neq 0$ – **und ist trotzdem eine völlig legitime erzeugende Funktion.**

Erlaubt sind alle Operationen, bei denen jeder Koeffizient des Ergebnisses aus *endlich vielen* Koeffizienten der Ausgangsreihen berechnet wird: *Addition, Multiplikation, Ableiten, Einsetzen von Reihen ohne konstantes Glied.*

Man arbeitet im Ring $\mathbb{R}[[x]]$ der ***formalen Potenzreihen*** (Band 11, Kapitel 4).

Wenn die Reihe *doch* konvergiert, darf man zusätzlich analytische Methoden benutzen – *das ist die* ***analytische Kombinatorik*** (Kapitel 7).

5.1 Der Werkzeugkasten

Die Grundreihen

Erzeugende Funktion	Koeffizient a_n	Bedeutung
$\dfrac{1}{1-x}$	1	alle Einsen
$\dfrac{1}{1-cx}$	c^n	geometrisch
$\dfrac{1}{(1-x)^2}$	$n+1$	
$\dfrac{1}{(1-x)^k}$	$\binom{n+k-1}{k-1}$	**Sterne und Balken**
$(1+x)^n$	$\binom{n}{k}$	binomischer Satz
$\dfrac{1}{1-x^m}$	1 falls $m \mid n$	Vielfache
e^x	$\dfrac{1}{n!}$	Kapitel 6
$\ln \dfrac{1}{1-x}$	$\dfrac{1}{n}$	

Die vierte Zeile verdient einen Beweis – *sie ist die wichtigste des Kapitels. Man schreibt*

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \underbrace{\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} \cdots \frac{1}{1-x}}_{k \text{ Faktoren}} = \big(1 + x + x^2 + \dots\big)^k.$$

Beim Ausmultiplizieren entsteht x^n genau dann, wenn man aus dem i-ten Faktor x^{e_i} nimmt mit $e_1 + \cdots + e_k = n$. **Die Anzahl solcher Möglichkeiten ist genau das Sterne-und-Balken-Problem** (Kapitel 2).

$$[x^n]\frac{1}{(1-x)^k} = \binom{n+k-1}{k-1}. \qquad \checkmark$$

(Die Schreibweise $[x^n]A(x)$ bedeutet: „der Koeffizient von x^n in A“.)
Probe für $k = 2$: $\binom{n+1}{1} = n+1$. ✓

Hier sieht man das Prinzip in Reinform: *Die Multiplikation von Potenzreihen* ***ist*** *die Kombination von Auswahlen. Der Exponent ist die Buchhaltung.*

Das Produktprinzip

Satz 5.2 (Faltung). *Sind $A(x) = \sum a_n x^n$ und $B(x) = \sum b_n x^n$, so gilt*

$$A(x)\,B(x) = \sum_{n\geq 0}\Big(\sum_{k=0}^{n} a_k\, b_{n-k}\Big)x^n.$$

> ***Kombinatorisch:*** *Baut man ein Objekt der Größe n aus einem A-Teil der Größe k und einem B-Teil der Größe $n-k$, so ist die erzeugende Funktion das* ***Produkt****.*

Musterbeispiel: Auf wie viele Arten kann man n Cent mit 1-, 2- und 5-Cent-Münzen bezahlen?
Für jede Münzsorte notiert man die möglichen Beiträge:

Sorte	**mögliche Summen**	**Reihe**
1 Cent	$0,1,2,3,\ldots$	$1+x+x^2+\cdots = \frac{1}{1-x}$
2 Cent	$0,2,4,\ldots$	$\frac{1}{1-x^2}$
5 Cent	$0,5,10,\ldots$	$\frac{1}{1-x^5}$

$$\boxed{A(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}}$$

Die ersten Koeffizienten (durch Ausmultiplizieren):

n	0	1	2	3	4	5	6	10
a_n	1	1	2	2	3	4	5	10

Kontrolle für $n = 5$: $5 = 1{\cdot}5$; $1{+}2{+}2$; $1{+}1{+}1{+}2$; 1^5; 5 selbst. **Also** $1{+}1{+}1{+}1{+}1$**,** $1{+}1{+}1{+}2$**,** $1{+}2{+}2$**,** 5 **– das sind vier.** ✓

Dieses ***Münzwechselproblem*** *untersuchte schon* EULER *1748.* **Es ist der Prototyp aller Partitionsprobleme** (Kapitel 8).

5.2 Rekursionen lösen

Das Standardverfahren in fünf Schritten

Die wichtigste Anwendung erzeugender Funktionen: *Aus einer Rekursion wird eine Gleichung, aus der Gleichung eine Formel.*

1.	Erzeugende Funktion $A(x) := \sum a_n x^n$ ansetzen
2.	Rekursion mit x^n multiplizieren und über n summieren
3.	Die Summen als Ausdrücke in $A(x)$ erkennen
4.	Nach $A(x)$ auflösen
5.	In Potenzreihe entwickeln (meist per Partialbruchzerlegung)

Das Musterbeispiel: die Fibonaccizahlen.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \ (n \geq 2).$$

Schritt 1 und 2.

$$\sum_{n\geq 2} F_n x^n = \sum_{n\geq 2} F_{n-1} x^n + \sum_{n\geq 2} F_{n-2} x^n.$$

Schritt 3 – die Summen umschreiben.
Links: $\sum_{n\geq 2} F_n x^n = F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x$.
Erste rechts: $\sum_{n\geq 2} F_{n-1} x^n = x \sum_{m\geq 1} F_m x^m = x\,F(x)$ *(denn* $F_0 = 0$*).*
Zweite rechts: $\sum_{n\geq 2} F_{n-2} x^n = x^2 \sum_{m\geq 0} F_m x^m = x^2 F(x)$.

$$F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x).$$

Schritt 4 – auflösen.

$$\boxed{F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}}$$

Bemerkenswert: ***Die gesamte unendliche Fibonaccifolge steckt in diesem einen Bruch.***

Schritt 5 – Partialbruchzerlegung.
Der Nenner faktorisiert. Mit den Nullstellen von $1 - x - x^2$*, also* $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$*:*

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x), \qquad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},\ \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Probe: $\varphi+\psi=1$ ✓ und $\varphi\psi=\frac{1-5}{4}=-1$ ✓, *also* $(1-\varphi x)(1-\psi x)=1-(\varphi+\psi)x+\varphi\psi x^2=1-x-x^2$. ✓

$$\frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)}=\frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\frac{1}{1-\varphi x}-\frac{1}{1-\psi x}\Big).$$

Und jetzt liest man die Koeffizienten ab – *beide Terme sind geometrische Reihen:*

$$\boxed{F_n=\frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\Big[\Big(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\Big)^n-\Big(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\Big)^n\Big]}$$

Die ***Formel von Binet*** (1843, bereits 1730 bei DE MOIVRE).

Probe für $n=5$*:*

$$\varphi=1{,}618034,\quad \varphi^5=11{,}09017;\qquad \psi=-0{,}618034,\quad \psi^5=-0{,}09017.$$

$$F_5=\frac{11{,}09017+0{,}09017}{2{,}236068}=\frac{11{,}18034}{2{,}236068}=5.\qquad ✓$$

Eine ganzzahlige Folge mit irrationaler Formel

F_n **ist stets eine ganze Zahl** – *obwohl in der Formel* $\sqrt{5}$ *steht.*

Der Grund: Beim Ausmultiplizieren heben sich alle Terme mit ungerader $\sqrt{5}$*-Potenz weg.* **Das ist dasselbe Phänomen wie bei den Cardanoschen Formeln** (Band 11, Kapitel 2).

Und weil $|\psi|=0{,}618<1$**, gilt**

$$F_n=\Big[\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}\Big]\qquad\text{(nächste ganze Zahl).}$$

Probe: $\frac{\varphi^{10}}{\sqrt{5}}=\frac{122{,}9919}{2{,}23607}=55{,}0036\to 55=F_{10}$. ✓

Aufgabe 5.1.

(a) Lösen Sie $a_n=3a_{n-1}-2a_{n-2}$ mit $a_0=1$, $a_1=3$.

(b) Bestimmen Sie die Anzahl der Binärwörter der Länge n ohne zwei aufeinanderfolgende Einsen.

(c) Untersuchen Sie die erzeugende Funktion der Partitionen und beweisen Sie Eulers Satz.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine lineare Rekursion.
Schritt 1 – Ansatz und Summation.

$$\sum_{n\geq 2} a_n x^n = 3\sum_{n\geq 2} a_{n-1}x^n - 2\sum_{n\geq 2} a_{n-2}x^n.$$

Schritt 2 – Umschreiben.

$\sum_{n\geq 2} a_n x^n$	$= A(x) - a_0 - a_1 x = A - 1 - 3x$
$\sum_{n\geq 2} a_{n-1} x^n$	$= x\sum_{m\geq 1} a_m x^m = x(A-1)$
$\sum_{n\geq 2} a_{n-2} x^n$	$= x^2 A$

$$A - 1 - 3x = 3x(A-1) - 2x^2 A = 3xA - 3x - 2x^2 A.$$

Schritt 3 – Auflösen.

$$A(1 - 3x + 2x^2) = 1 + 3x - 3x = 1.$$

$$\boxed{A(x) = \frac{1}{1 - 3x + 2x^2}}$$

Schritt 4 – Faktorisieren.

$$1 - 3x + 2x^2 = (1-x)(1-2x).$$

Probe: $(1-x)(1-2x) = 1 - 3x + 2x^2$. ✓
Schritt 5 – Partialbrüche.
Ansatz $\frac{1}{(1-x)(1-2x)} = \frac{P}{1-x} + \frac{Q}{1-2x}$, *also* $1 = P(1-2x) + Q(1-x)$.
Einsetzen von $x = 1$*:* $1 = -P \Longrightarrow P = -1$. *Einsetzen von* $x = \frac{1}{2}$*:* $1 = \frac{Q}{2} \Longrightarrow Q = 2$.

$$A(x) = \frac{-1}{1-x} + \frac{2}{1-2x}.$$

Schritt 6 – Koeffizienten ablesen.

$$\boxed{a_n = -1 + 2\cdot 2^n = 2^{n+1} - 1}$$

Schritt 7 – Probe.

n	0	1	2	3	4
Formel	1	3	7	15	31
Rekursion	1	3	$9-2$	$21-6$	$45-14$

$3\cdot 7 - 2\cdot 3 = 21 - 6 = 15$ ✓ *und* $3\cdot 15 - 2\cdot 7 = 45 - 14 = 31$. ✓

*Das sind die **Mersenne-Zahlen*** $2^{n+1}-1$ (Band 1, Kapitel 6) – **und zugleich die Zugzahl bei den Türmen von Hanoi** (Kapitel 7).

(b) Binärwörter ohne „11“.
Schritt 1 – Kleine Fälle zählen.

n	**Wörter**	b_n
0	(leeres Wort)	1
1	0, 1	2
2	00, 01, 10	3
3	000, 001, 010, 100, 101	5
4		8

$1, 2, 3, 5, 8$ – *das sieht nach Fibonacci aus.*

Schritt 2 – Die Rekursion begründen.
*Man unterscheidet nach dem **letzten** Zeichen:*

endet auf 0	Davor steht ein beliebiges gültiges Wort der Länge $n-1$: b_{n-1}
endet auf 1	Davor *muss* eine 0 stehen, davor ein gültiges Wort der Länge $n-2$: b_{n-2}

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, \qquad b_0 = 1,\ b_1 = 2.$$

Schritt 3 – Die Lösung.

$$\boxed{b_n = F_{n+2}}$$

Probe: $b_3 = F_5 = 5$. ✓ $b_4 = F_6 = 8$. ✓
Schritt 4 – Über die erzeugende Funktion.

$$B(x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}.$$

Denn aus $B - 1 - 2x = x(B-1) + x^2 B$ *folgt* $B(1-x-x^2) = 1 + 2x - x = 1 + x$. ✓
Schritt 5 – Die asymptotische Dichte.

$$\frac{b_n}{2^n} \approx \frac{\varphi^{n+2}}{\sqrt{5}\cdot 2^n} = \frac{\varphi^2}{\sqrt{5}}\Big(\frac{\varphi}{2}\Big)^n.$$

n	b_n	2^n	**Anteil**
5	21	32	65,6 %
10	144	1024	14,1 %
20	17 711	$1{,}05 \cdot 10^6$	1,69 %
50	$3{,}2 \cdot 10^{10}$	$1{,}1 \cdot 10^{15}$	0,0028 %

Der Anteil fällt exponentiell wie $(0{,}809)^n$ – **fast jedes lange Binärwort enthält irgendwo zwei aufeinanderfolgende Einsen.**

Diese Folge tritt bei ***Zeckendorf-Darstellungen****, in der Codierungstheorie (Fibonacci-Codes) und bei Zustandsautomaten mit verbotenen Übergängen auf.* **Sie ist der einfachste Fall der Transfermatrix-Methode.**

(c) Partitionen und der Satz von Euler.

Definition 5.3. Eine **Partition** von n ist eine Darstellung $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots$ mit $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 1$. Ihre Anzahl heißt $p(n)$.

Für $n = 5$*:* $5;\ 4{+}1;\ 3{+}2;\ 3{+}1{+}1;\ 2{+}2{+}1;\ 2{+}1{+}1{+}1;\ 1^5$. **Also** $p(5) = 7$**.** ✓
Schritt 1 – Die erzeugende Funktion.
Für jede mögliche Summandengröße k notiert man, wie oft sie vorkommen darf:

$$1 + x^k + x^{2k} + x^{3k} + \cdots = \frac{1}{1 - x^k}.$$

$$\boxed{\sum_{n \geq 0} p(n)\, x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k}}$$

EULER *fand das 1748.* **Es ist eine der schönsten Formeln der Mathematik** – *ein unendliches Produkt, das eine kombinatorische Folge erzeugt.*

Schritt 2 – Werte.

n	$p(n)$	n	$p(n)$
1	1	10	42
2	2	20	627
3	3	50	204 226
4	5	100	190 569 292
5	7	200	$3{,}97 \cdot 10^{12}$

*Es gibt **keine** einfache geschlossene Formel für $p(n)$ –* **aber eine asymptotische** (Kapitel 8).

Schritt 3 – Der Satz von Euler.

Satz 5.4 (Euler, 1748)**.** *Die Anzahl der Partitionen von n in **ungerade** Summanden ist gleich der Anzahl der Partitionen in **paarweise verschiedene** Summanden.*

Probe für $n = 6$:

nur ungerade	**alle verschieden**
$5+1$	6
$3+3$	$5+1$
$3+1+1+1$	$4+2$
$1+1+1+1+1+1$	$3+2+1$
4	**4** ✓

Schritt 4 – Der Beweis mit erzeugenden Funktionen.
*Die erzeugende Funktion für **verschiedene** Summanden:* Jede Größe k kommt null- oder einmal vor.

$$D(x) = \prod_{k\geq 1}(1+x^k).$$

*Die für **ungerade** Summanden:*

$$U(x) = \prod_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{1-x^k}.$$

Schritt 5 – Der Kunstgriff.
Man benutzt die dritte binomische Formel:

$$1+x^k = \frac{1-x^{2k}}{1-x^k}.$$

$$D(x) = \prod_{k\geq 1} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{\prod_{k\geq 1}(1-x^{2k})}{\prod_{k\geq 1}(1-x^k)}.$$

Im Zähler stehen genau die* geraden *Faktoren des Nenners. *Sie kürzen sich weg, und übrig bleiben die ungeraden.*

$$D(x) = \frac{1}{\prod_{k \text{ ungerade}}(1-x^k)} = U(x). \qquad \checkmark$$

$$\boxed{D(x) = U(x) \Longrightarrow \text{gleiche Anzahlen für jedes } n.}$$

Schritt 6 – Warum das bemerkenswert ist.

*Zwei völlig verschiedene Abzählprobleme erweisen sich als identisch – und der Beweis besteht aus **einer einzigen algebraischen Umformung**. Ohne erzeugende Funktionen wäre das kaum zu sehen.*

Es gibt auch einen bijektiven Beweis (GLAISHER, 1883): *Man ersetzt jeden Summanden $2^a \cdot u$ mit ungeradem u durch 2^a Kopien von u – und umgekehrt fasst man gleiche ungerade Summanden binär zusammen.*
Beispiel: $6+4+1 \longleftrightarrow 6 = 2\cdot 3$ *gibt zwei Dreien,* $4 = 4\cdot 1$ *gibt vier Einsen,* 1 *bleibt* $\Longrightarrow 3+3+1+1+1+1+1$. ✓

Beide Seiten summieren zu 11. ✓

Die Partitionstheorie führt in tiefes Wasser: *Eulers Pentagonalzahlensatz, die Ramanujan-Kongruenzen, Modulformen* – **Kapitel 8 und 15 greifen das wieder auf.** Wilf[28] ist die beste Einführung in erzeugende Funktionen und frei verfügbar; Andrews[4] ist das Standardwerk zur Partitionstheorie.

6 Exponentielle erzeugende Funktionen

Wenn die Objekte Etiketten tragen

Definition 6.1. Zur Folge (a_n) heißt

$$\hat{A}(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

ihre **exponentielle erzeugende Funktion** (EGF).

Wann nimmt man welche? Die Faustregel ist einfach und zuverlässig:

	gewöhnlich	**exponentiell**
Objekte	**ununterscheidbar**	**etikettiert**
Beispiel	Münzen, Partitionen	Personen, Permutationen
Produkt bedeutet	Aufteilen der *Größe*	Aufteilen der *Etiketten*
$\frac{1}{1-x}$ bzw. e^x	alle Einsen	alle Einsen

Warum der Faktor $\frac{1}{n!}$ nötig ist.

Satz 6.2 (Produktformel für EGF). *Sind $\hat{A}, \hat{B}$ die EGF von $(a_n), (b_n)$, so ist*

$$\hat{A}(x)\,\hat{B}(x) = \sum_{n\geq 0}\Big(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a_k\, b_{n-k}\Big)\frac{x^n}{n!}.$$

Nachrechnen:

$$\hat{A}\hat{B} = \sum_k\sum_m \frac{a_k b_m}{k!\,m!}x^{k+m} = \sum_n\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k b_{n-k}}{k!(n-k)!}\Big)x^n = \sum_n\Big(\sum_k\binom{n}{k}a_k b_{n-k}\Big)\frac{x^n}{n!}.\checkmark$$

Der Binomialkoeffizient ist der ganze Punkt. *Er zählt genau die Möglichkeiten, die n **Etiketten** auf die beiden Teile aufzuteilen: k Etiketten für den A-Teil, $n-k$ für den B-Teil.*

Bei gewöhnlichen erzeugenden Funktionen gab es diesen Faktor nicht – *dort waren die Objekte ununterscheidbar, und es gab nur **eine** Art, die Größe aufzuteilen.*

*Man nennt das die **Binomialfaltung**.*

Der Werkzeugkasten

EGF	a_n	**Bedeutung**
e^x	1	je **eine** Struktur
$\dfrac{1}{1-x}$	$n!$	**Permutationen**
e^{cx}	c^n	Färbungen mit c Farben
$e^x - 1$	1 für $n \geq 1$	nichtleere Mengen
e^{e^x-1}	B_n	**Bellzahlen**
$\dfrac{e^{-x}}{1-x}$	D_n	**Derangements**
$\ln \dfrac{1}{1-x}$	$(n-1)!$	**Zyklen**

Satz 6.3 (Exponentialformel)**.** *Zerlegt sich jede Struktur der Größe n eindeutig in eine **Menge** von „zusammenhängenden" Teilstrukturen, und ist $\hat{C}(x)$ die EGF der zusammenhängenden Strukturen (mit $c_0 = 0$), so lautet die EGF aller Strukturen*

$$\boxed{\hat{A}(x) = e^{\hat{C}(x)}}$$

Die Begründung: *Eine Menge aus k Teilen hat die EGF $\frac{\hat{C}^k}{k!}$ – das $\frac{1}{k!}$, weil die Teile untereinander nicht geordnet sind. Summation über k ergibt $\sum_k \frac{\hat{C}^k}{k!} = e^{\hat{C}}$.* ✓

Das ist eine der elegantesten Formeln der Kombinatorik – **sie verwandelt „Mengen von Bausteinen" in eine Exponentialfunktion.**

6.1 Mengenpartitionen und Bellzahlen

Die Exponentialformel in Aktion

Definition 6.4. Die **Bellzahl** B_n ist die Anzahl der Möglichkeiten, eine n-elementige Menge in **nichtleere, ununterscheidbare** Blöcke zu zerlegen.

Für $n = 3$:

$$\{123\};\quad \{12\}\{3\};\quad \{13\}\{2\};\quad \{23\}\{1\};\quad \{1\}\{2\}\{3\}.$$

Also $B_3 = 5$. ✓

Die EGF über die Exponentialformel.

*Die „zusammenhängenden Teile" sind hier die **Blöcke** – und es gibt zu jeder Größe $n \geq 1$ genau **einen** Block:*

$$\hat{C}(x) = \sum_{n\geq 1} 1 \cdot \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x - 1.$$

$$\boxed{\sum_{n\geq 0} B_n \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x - 1}}$$

Die Rekursion.

Man leitet die EGF ab: $\hat{B}' = \mathrm{e}^x\,\hat{B}$. Koeffizientenvergleich mit der Binomialfaltung liefert

$$\boxed{B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k}$$

> ***Der kombinatorische Beweis:*** *Man fragt, mit welchen $n - k$ Partnern das Element $n + 1$ in einem Block liegt. Es bleiben k Elemente, die beliebig zerlegt werden.*

Probe:

$$B_4 = \binom{3}{0}B_0 + \binom{3}{1}B_1 + \binom{3}{2}B_2 + \binom{3}{3}B_3 = 1 + 3 + 6 + 5 = 15.\checkmark$$

n	B_n	n	B_n
0	1	6	203
1	1	7	877
2	2	8	4140
3	5	10	115 975
4	15	15	$1{,}38 \cdot 10^9$
5	52	20	$5{,}17 \cdot 10^{13}$

Zum Vergleich: $B_{20} = 5{,}17 \cdot 10^{13}$ *gegen* $20! = 2{,}43 \cdot 10^{18}$ **– Partitionen sind erheblich seltener als Permutationen.**

Die Zahlen sind nach Eric Temple Bell (1934) benannt, *waren aber schon* Takakazu Seki *in Japan (um 1683) und den japanischen* ***Genji-Wappen*** *bekannt* **– jenen 52 Symbolen, die im *Genji Monogatari* die Kapitel bezeichnen und genau den $B_5 = 52$ Partitionen von fünf Räucherstäbchen entsprechen.**

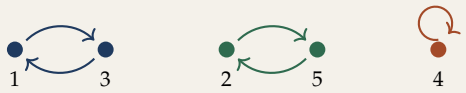
> *Beim Räucherspiel* Genjikō *des japanischen Hofadels wurden fünf Duftproben gereicht; die Aufgabe war zu erkennen, welche gleich waren.* ***Die 52 möglichen Antworten wurden als Wappen dargestellt*** *– eine kombinatorische Aufzählung als Kunstform, dreihundert Jahre vor Bell.*

6.2 Zyklen und Permutationen

Die Zyklenzerlegung

> *Jede Permutation zerfällt eindeutig in* ***Zyklen*** (Band 11, Kapitel 3). **Damit ist die Exponentialformel anwendbar.**

Beispiel: $\pi = \left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&1&4&2\end{smallmatrix}\right)$ *zerfällt in* $(1\,3)(2\,5)(4)$.



Die EGF der Zyklen.
Wie viele Zyklen der Länge n gibt es auf n festen Elementen? **Es gibt $n!$ Anordnungen, aber ein Zyklus lässt sich an n Stellen „aufschneiden“:**

$$c_n = \frac{n!}{n} = (n-1)!.$$

$$\hat{C}(x) = \sum_{n\geq 1} (n-1)! \frac{x^n}{n!} = \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n} = \ln \frac{1}{1-x}.$$

Die Exponentialformel liefert:

$$\hat{P}(x) = \mathrm{e}^{\hat{C}(x)} = \mathrm{e}^{\ln \frac{1}{1-x}} = \frac{1}{1-x} = \sum_n n! \frac{x^n}{n!}. \qquad \checkmark$$

Es kommt $n!$ heraus – die Anzahl der Permutationen. **Die Formel bestätigt sich selbst.** ✓

Die Stirlingzahlen erster Art

Definition 6.5. $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right]$ ist die Anzahl der Permutationen von n Elementen mit genau k Zyklen (**Stirlingzahlen erster Art**, vorzeichenlos).

Man markiert die Zyklen mit einer Variablen u:

$$\sum_{n,k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} u^k \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^{u \ln \frac{1}{1-x}} = \left(\frac{1}{1-x}\right)^u.$$

Daraus folgt die schöne Identität

$$\boxed{x^{\overline{n}} := x(x+1)\cdots(x+n-1) = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k}$$

Probe für $n = 3$: $x(x+1)(x+2) = x^3 + 3x^2 + 2x$.

k	0	1	2	3
$\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ k \end{smallmatrix}\right]$	0	2	3	1

Kontrolle: $\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] = 2$ – die beiden Dreierzyklen (123) und (132). ✓ $\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right] = 3$ – die drei Transpositionen mit einem Fixpunkt. ✓ $\left[\begin{smallmatrix} 3 \\ 3 \end{smallmatrix}\right] = 1$ – die Identität. ✓
Und die Zeilensumme: $0 + 2 + 3 + 1 = 6 = 3!$. ✓
Die Rekursion:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}.$$

Begründung: Element n fügt sich entweder in einen bestehenden Zyklus ein (an einer von $n-1$ Positionen) oder bildet einen eigenen. ✓

Wie viele Zyklen hat eine zufällige Permutation?

Eine Frage, die sich mit den Werkzeugen dieses Kapitels vollständig beantworten lässt.

Schritt 1 – Indikatorvariablen.
*Man kann zeigen: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Element 1 in einem Zyklus der Länge ℓ liegt, beträgt $\frac{1}{n}$ für **jedes** ℓ.*
Schritt 2 – Der Erwartungswert.

$$\mathbb{E}[\#\text{Zyklen}] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n \approx \ln n + \gamma,$$

*mit der **harmonischen Zahl** H_n und der Euler-Mascheroni-Konstanten $\gamma = 0{,}5772$* (Band 3, Kapitel 4).

n	H_n	**Näherung**
10	2,929	2,880
100	5,187	5,182
10^6	14,393	14,393

Eine zufällige Permutation von einer Million Elementen hat im Mittel nur etwa 14 Zyklen. Das Wachstum ist logarithmisch – die Zyklen sind also typischerweise sehr lang.

Und die Verteilung: *Die Zyklenzahl ist asymptotisch normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz je* $\ln n$ – **ein Satz von GONCHAROV (1944).**

Diese Fragen sind praktisch bedeutsam: Die Zyklenstruktur bestimmt die Laufzeit vieler Sortier- und Hashverfahren.

Aufgabe 6.1.

(a) Leiten Sie die EGF der Derangements her und vergleichen Sie mit Kapitel 4.
(b) Zählen Sie die Wörter aus $\{a, b, c\}$ der Länge n mit gerader Anzahl von a.
(c) Untersuchen Sie das Problem der 100 Gefangenen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Derangements über die EGF.
Schritt 1 – Die Zerlegung.

Jede Permutation zerfällt in ***Fixpunkte*** *und* ***den Rest****, der fixpunktfrei ist.*

Schritt 2 – Die Produktformel ansetzen.
Die EGF der reinen Fixpunktmengen ist e^x *(je eine Struktur pro Größe). Also*

$$\underbrace{\frac{1}{1-x}}_{\text{alle Permutationen}} = \underbrace{e^x}_{\text{Fixpunkte}} \cdot \hat{D}(x).$$

Das ist die Produktformel: Man teilt die n Etiketten auf in die Fixpunkte und den derangierten Teil.

Schritt 3 – Auflösen.

$$\boxed{\hat{D}(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}}$$

Schritt 4 – Koeffizienten ablesen.

Faltung der beiden Reihen $\mathrm{e}^{-x} = \sum \frac{(-1)^j}{j!} x^j$ *und* $\frac{1}{1-x} = \sum x^m$*:*

$$[x^n]\,\hat{D}(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Und da $\hat{D}$ *exponentiell ist, gilt* $D_n = n! \cdot [x^n]\hat{D}$*:*

$$D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}. \qquad \checkmark$$

Dieselbe Formel wie in Kapitel 4 – aber in vier Zeilen statt über die Siebformel. Das ist die Ersparnis, die erzeugende Funktionen bringen.

Schritt 5 – Eine Zugabe.
Aus derselben Idee folgt die Anzahl der Permutationen ***ohne Zyklen der Länge*** $\le m$*:*

$$\hat{A}_m(x) = \frac{1}{1-x}\,\exp\Bigl(-x - \frac{x^2}{2} - \cdots - \frac{x^m}{m}\Bigr).$$

Für $m = 1$ *ergibt das genau* $\hat{D}$*.* ✓

Der Anteil geht gegen e^{-H_m} **– bei** $m = 2$ **also gegen** $\mathrm{e}^{-1{,}5} = 22{,}3\,\%$**.**

(b) Wörter mit gerader *a*-Zahl.
Schritt 1 – Die EGF pro Buchstabe.

Buchstabe	**Bedingung**	**EGF**
a	**gerade** Anzahl	$\cosh x = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}$
b	beliebig	e^x
c	beliebig	e^x

Denn $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$ *hat genau bei den geraden Potenzen eine 1.* ✓
Schritt 2 – Multiplizieren.

$$\hat{W}(x) = \cosh x \cdot \mathrm{e}^{2x} = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}\,\mathrm{e}^{2x} = \frac{\mathrm{e}^{3x} + \mathrm{e}^x}{2}.$$

Schritt 3 – Koeffizienten.

$$\boxed{w_n = \frac{3^n + 1}{2}}$$

Schritt 4 – Probe.

n	w_n	**Kontrolle**
0	1	das leere Wort
1	2	b, c
2	5	bb, bc, cb, cc, aa
3	14	$2^3 = 8$ ohne a plus $3 \cdot 2 = 6$ mit zwei a

Zu $n = 3$: Wörter ohne a: $2^3 = 8$. Wörter mit genau zwei a: $\binom{3}{2} \cdot 2 = 6$. **Summe 14.** ✓

Schritt 5 – Die Deutung.

$$\frac{w_n}{3^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3^n} \to \frac{1}{2}.$$

Für große n ist die a-Anzahl praktisch mit gleicher Wahrscheinlichkeit gerade oder ungerade – **aber es gibt stets einen winzigen Überschuss zugunsten von „gerade“**, *weil das leere Wort und seine Verwandten mitzählen.*

> ***Der Kunstgriff – „gerade“ durch*** cosh***, „ungerade“ durch*** sinh ***– ist ein Standardwerkzeug.*** Er heißt **Wurzelfilter** und verallgemeinert sich mit Einheitswurzeln auf beliebige Restklassen.

(c) Das Problem der 100 Gefangenen.

> *100 Gefangene sind nummeriert. In einem Raum stehen 100 Schubladen, in denen die Nummern in zufälliger Reihenfolge liegen.* ***Jeder darf 50 Schubladen öffnen und muss seine eigene Nummer finden.*** *Werden* ***alle*** *fündig, kommen alle frei; sonst niemand.*

Schritt 1 – Die naive Rechnung.
Öffnet jeder 50 zufällige Schubladen, so ist seine Erfolgswahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$:

$$P(\text{alle}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{100} = 7{,}9 \cdot 10^{-31}.$$

Praktisch aussichtslos.

Schritt 2 – Die Strategie.

> ***Gefangener*** *k* ***öffnet zuerst Schublade*** *k****.*** *Findet er dort die Nummer j, öffnet er als nächstes Schublade j – und so fort.*

Schritt 3 – Warum das funktioniert.
Die Schubladenbelegung ist eine Permutation π. Gefangener k läuft genau den Zyklus ab, der k enthält:

$$k \to \pi(k) \to \pi^2(k) \to \dots$$

und findet seine Nummer, sobald $\pi^m(k) = k$ – also nach genau ℓ Schritten, wo ℓ die Zykluslänge ist.

> ***Alle sind erfolgreich genau dann, wenn die Permutation keinen Zyklus der Länge > 50 hat.***

Schritt 4 – Die Wahrscheinlichkeit ausrechnen.
*Es kann höchstens **einen** langen Zyklus geben (zwei Zyklen der Länge > 50 bräuchten mehr als 100 Elemente).*
*Die Anzahl der Permutationen mit einem Zyklus der **genauen** Länge $\ell > 50$:*

$$\underbrace{\binom{100}{\ell}}_{\text{welche Elemente}} \cdot \underbrace{(\ell-1)!}_{\text{Zyklus daraus}} \cdot \underbrace{(100-\ell)!}_{\text{Rest beliebig}} = \frac{100!}{\ell}.$$

Nachrechnen: $\frac{100!}{\ell!(100-\ell)!} \cdot (\ell-1)! \cdot (100-\ell)! = \frac{100!}{\ell}$. ✓

Schritt 5 – Aufsummieren.

$$P(\text{Misserfolg}) = \sum_{\ell=51}^{100} \frac{1}{\ell} = H_{100} - H_{50}.$$

$$= 5{,}18738 - 4{,}49921 = 0{,}68817.$$

$$\boxed{P(\text{Erfolg}) = 1 - 0{,}68817 = 0{,}31183 = 31{,}18\,\%}$$

Schritt 6 – Der Vergleich.

Strategie	**Erfolg**	**Verhältnis**
zufällig	$7{,}9 \cdot 10^{-31}$	1
Zyklenstrategie	31,18 %	$4 \cdot 10^{29}$**-fach**

> ***Eine Verbesserung um dreißig Größenordnungen – allein durch eine geschickte Strategie, ohne jede zusätzliche Information.***

Schritt 7 – Der Grenzwert.

$$\lim_{n\to\infty} P(\text{Erfolg}) = 1 - \left(H_n - H_{n/2}\right) \to 1 - \ln 2 = 0{,}30685.$$

$$\textit{Denn } H_n - H_{n/2} \to \ln n - \ln \tfrac{n}{2} = \ln 2. \checkmark$$

Gefangene	**Erfolg**	**zufällig**
4	41,67 %	6,25 %
10	35,44 %	0,098 %
100	31,18 %	10^{-30}
10^6	30,69 %	$10^{-301030}$

*Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt praktisch **nicht** von der Anzahl der Gefangenen ab.*

Die Geschichte. *Das Problem stammt von* ANNA GÁL *und* PETER BRO MILTERSEN *(2003), die es in einem Aufsatz über Datenstrukturen formulierten.* **PETER WINKLER popularisierte es 2006.**

> *Man kann zusätzlich beweisen, dass die Zyklenstrategie **optimal** ist* (CURTIN und WARSHAUER, 2006) **– keine Strategie schafft mehr als** $1 - \ln 2$**.**

Der Kern des Erfolgs liegt darin, dass die Strategie die Ereignisse *koppelt*: *Entweder gelingt es fast allen oder fast niemandem* **– und da man ohnehin nur gewinnt, wenn *alle* erfolgreich sind, ist genau das die richtige Wette.** Flajolet und Sedgewick[13] entwickeln die Theorie der erzeugenden Funktionen zu einem vollständigen Kalkül; Stanley[23] ist das Standardwerk der abzählenden Kombinatorik.

7 Rekursionen, Catalanzahlen, Asymptotik

7.1 Die Türme von Hanoi

Eine Rekursion zum Aufwärmen

n verschieden große Scheiben liegen der Größe nach auf einem Stab. Man soll sie auf einen anderen Stab bringen – immer nur eine Scheibe, und nie eine größere auf eine kleinere.



Die Rekursion. *Um n Scheiben zu bewegen, muss man:*

1.	die oberen $n-1$ Scheiben auf den Hilfsstab bringen: h_{n-1} Züge
2.	die größte Scheibe zum Ziel bewegen: **1** Zug
3.	die $n-1$ Scheiben vom Hilfsstab zum Ziel: h_{n-1} Züge

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, \qquad h_0 = 0.$$

Lösen mit erzeugender Funktion.

$$\sum_{n\geq 1} h_n x^n = 2x \sum_{n\geq 1} h_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n\geq 1} x^n,$$

$$H(x) = 2x\,H(x) + \frac{x}{1-x} \Longrightarrow H(x) = \frac{x}{(1-x)(1-2x)}.$$

Partialbrüche wie in Kapitel 5:

$$H(x) = \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x} \Longrightarrow \boxed{h_n = 2^n - 1}$$

Probe: $h_1 = 1, h_2 = 3, h_3 = 7$. ✓

ÉDOUARD LUCAS *erfand das Spiel 1883 und erfand dazu eine Legende: In einem Tempel zu Benares versetzten Priester 64 goldene Scheiben; sei die Aufgabe vollendet, ende die Welt.*

Bei einem Zug pro Sekunde:

$$2^{64} - 1 = 1{,}8447 \cdot 10^{19}\,\text{s} = 5{,}85 \cdot 10^{11}\,\text{Jahre}.$$

Das Zweiundvierzigfache des Alters des Universums. **Man darf beruhigt sein.**

Die Aufgabe zeigt zugleich den Unterschied zwischen *lösbar* und *praktikabel* – *ein Thema, das die gesamte Komplexitätstheorie durchzieht.*

7.2 Die Catalanzahlen

Die zweitwichtigste Zahlenfolge der Kombinatorik

Nach den Binomialkoeffizienten sind die ***Catalanzahlen*** *die Folge, die am häufigsten auftritt.* RICHARD STANLEY *sammelte über* ***zweihundert*** *verschiedene Interpretationen.*

Wir gehen von einer aus: den korrekten Klammerausdrücken.
Für $n = 3$ Klammerpaare:

$$((())),\quad (()()),\quad (())(),\quad ()(()),\quad ()()().$$

Also $C_3 = 5$. ✓
Schritt 1 – Die Rekursion.

Man betrachte die ***erste*** *öffnende Klammer und suche die zugehörige schließende. Zwischen ihnen steht ein korrekter Ausdruck mit k Paaren, dahinter einer mit $n - 1 - k$ Paaren.*

$$\boxed{C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k\, C_{n-1-k}, \qquad C_0 = 1}$$

Probe: $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$. ✓
Schritt 2 – Erzeugende Funktion.
Die rechte Seite ist eine Faltung – also ein Produkt:

$$C(x) = 1 + x\,C(x)^2.$$

Der Summand 1 ist C_0; der Faktor x zählt das eine Klammerpaar.
Schritt 3 – Auflösen.
Eine quadratische Gleichung in C:

$$xC^2 - C + 1 = 0 \Longrightarrow C = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Welches Vorzeichen? *Bei $+$ würde $C(x) \to \infty$ für $x \to 0$ – das ist unmöglich, denn $C(0) = C_0 = 1$.*

$$\boxed{C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}}$$

Kontrolle mit de l'Hospital: $\lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} = \lim \frac{2/\sqrt{1-4x}}{2} = 1$. ✓

Schritt 4 – Die Wurzel entwickeln.

Mit der binomischen Reihe für den Exponenten $\frac{1}{2}$ (Band 3, Kapitel 13):

$$\sqrt{1-4x} = \sum_{n\geq 0} \binom{1/2}{n} (-4x)^n.$$

Eine Rechnung mit den fallenden Faktoriellen ergibt

$$\binom{1/2}{n}(-4)^n = -\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

Einsetzen und um eine Stelle verschieben liefert

$$\boxed{C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}}$$

Schritt 5 – Werte und Probe.

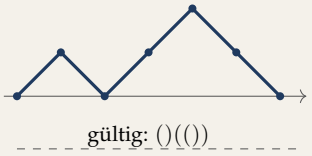
n	C_n	n	C_n
0	1	6	132
1	1	7	429
2	2	8	1430
3	5	10	16 796
4	14	15	9 694 845
5	42	20	$6{,}56 \cdot 10^9$

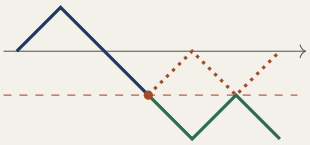
Probe: $C_4 = \frac{1}{5}\binom{8}{4} = \frac{70}{5} = 14$. ✓

Das Spiegelungsprinzip – ein zweiter Beweis

*Die Formel $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$ lässt sich auch **bijektiv** verstehen – und dieser Beweis ist einer der schönsten der Kombinatorik.*

Die Übersetzung. *Man liest „(“ als Schritt nach rechts-oben und „)“ als rechts-unten.* **Ein korrekter Klammerausdruck wird zu einem Weg von** $(0,0)$ **nach** $(2n,0)$**, der *nie unter die Achse* fällt** – *einem **Dyckweg**.*





gespiegelt ab der ersten -1

Der Beweis (DÉSIRÉ ANDRÉ, 1887).
Schritt 1: *Ohne Bedingung gibt es* $\binom{2n}{n}$ *Wege.*
Schritt 2: *Wir zählen die **schlechten** Wege – die, die einmal auf* -1 *fallen.*
Schritt 3: *Man spiegle den Weg ab dem **ersten** Berührpunkt mit der Höhe* -1 *an dieser Geraden.*

> *Der gespiegelte Weg endet bei* -2 *statt bei* 0*. Und **jeder** Weg von* $(0,0)$ *nach* $(2n,-2)$ *muss die Höhe* -1 *irgendwann treffen (Zwischenwertsatz für Gitterwege).* **Die Spiegelung ist also eine Bijektion.**

Schritt 4: *Wege nach* $(2n,-2)$ *haben* $n-1$ *Aufwärts- und* $n+1$ *Abwärtsschritte:*

$$\#\{\text{schlecht}\} = \binom{2n}{n-1}.$$

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \qquad \checkmark$$

Der Umformungsschritt: $\binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n} \cdot \frac{n}{n+1}$*, wie man durch Ausschreiben der Fakultäten nachrechnet.* ✓

> *Das **Spiegelungsprinzip** ist eines der wenigen wirklich allgemeinen Werkzeuge für Wegzählprobleme.* **Es taucht in der Wahrscheinlichkeitstheorie beim Ballotproblem und bei der Brownschen Bewegung wieder auf** (Band 4, Kapitel 13).

Wo Catalanzahlen überall auftreten

Objekt der Größe n	**Anzahl**
korrekte Klammerausdrücke	C_n
Dyckwege	C_n
binäre Bäume mit n Knoten	C_n
Triangulierungen eines $(n+2)$-Ecks	C_n
Klammerungen von $n+1$ Faktoren	C_n
nichtkreuzende Paarungen von $2n$ Punkten	C_n
Gitterwege unterhalb der Diagonalen	C_n
Permutationen ohne Muster 231	C_n

Dass all diese Dinge dieselbe Anzahl haben, ist keineswegs offensichtlich. Zwischen je zweien lässt sich eine Bijektion angeben – und Stanleys Buch[25] führt Hunderte davon vor.

Die Triangulierung des Vielecks war die ursprüngliche Frage. EULER *stellte sie 1751 in einem Brief an* CHRISTIAN GOLDBACH *und fand die Formel empirisch.* **JOHANN ANDREAS VON SEGNER lieferte 1758 die Rekursion, NICOLAS FUSS 1791 die Verallgemeinerung.**

EUGÈNE CHARLES CATALAN, *nach dem sie heißen, kam erst 1838 dazu – ein Musterbeispiel für Stiglers Gesetz der Eponymie, wonach keine Entdeckung nach ihrem Entdecker benannt ist.*

Und in China war die Folge früher bekannt: MING ANTU *benutzte sie um 1730 bei Reihenentwicklungen trigonometrischer Funktionen* – **ohne die kombinatorische Deutung.**

7.3 Asymptotik

Wie groß ist C_n ungefähr?

Mit der Stirlingformel und $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (Kapitel 3):

$$\boxed{C_n \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}}$$

n	C_n	Näherung	Fehler
10	16 796	18 707	11,4 %
50	$2{,}0 \cdot 10^{28}$	$2{,}03 \cdot 10^{28}$	1,5 %
100	$8{,}96 \cdot 10^{57}$	$8{,}99 \cdot 10^{57}$	0,4 %

Der Wachstumsfaktor 4 ist die eigentliche Information. *Er sagt: Es gibt etwa 4^n binäre Bäume mit n Knoten – der Suchraum wächst exponentiell, aber langsamer als die $2^{2n} = 4^n$ aller Klammerfolgen.*

Satz 7.1 (Grundprinzip der analytischen Kombinatorik)**.** *Das exponentielle Wachstum der Koeffizienten einer erzeugenden Funktion wird durch die* ***betragskleinste Singularität*** *ρ bestimmt:*

$$a_n \approx \left(\frac{1}{\rho}\right)^n \cdot (\textit{Korrekturfaktor}).$$

Bei $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ liegt die Singularität bei $\rho = \frac{1}{4}$ – dort wird die Wurzel null. **Und tatsächlich ist $\frac{1}{\rho} = 4$ der Wachstumsfaktor. ✓**

Ebenso bei den Fibonaccizahlen: $\frac{x}{1-x-x^2}$ **hat die betragskleinste Polstelle bei $\frac{1}{\varphi} = 0{,}618$, und F_n wächst wie φ^n. ✓**

Folge	**Singularität**	**Typ**	**Wachstum**
2^n	$\frac{1}{2}$	Pol	2^n
F_n	$\frac{1}{\varphi}$	Pol	φ^n
C_n	$\frac{1}{4}$	**Wurzel**	$4^n n^{-3/2}$
$n!$	0	wesentlich	superexponentiell
B_n	—	ganze Fkt.	$\left(\frac{n}{\ln n}\right)^n$

Die Art der Singularität bestimmt den polynomialen Korrekturfaktor: Ein Pol gibt keinen, eine Quadratwurzel gibt $n^{-3/2}$.

Das ist der Kern der analytischen Kombinatorik, *die* PHILIPPE FLAJOLET *und* ROBERT SEDGEWICK *in ihrem Werk von 2009*[13] *zu einem systematischen Kalkül ausgebaut haben.*

Ihr Programm: ***Von der kombinatorischen Beschreibung direkt zur Asymptotik*** *– ohne die Zahlen je auszurechnen.*

Aufgabe 7.1.

(a) Zählen Sie die binären Bäume und die Triangulierungen bijektiv.
(b) Lösen Sie die Rekursion des Mergesort-Verfahrens.
(c) Bestimmen Sie die Asymptotik von $p(n)$ und der Bellzahlen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Zwei Catalan-Interpretationen.
Teil 1 – Binäre Bäume.
Ein binärer Baum ist entweder leer oder besteht aus einer Wurzel mit einem linken und einem rechten Teilbaum.



$C_3 = 5$ Bäume mit 3 Knoten

Bei n Knoten: Die Wurzel nimmt einen, links stehen k, rechts $n-1-k$:

$$b_n = \sum_{k=0}^{n-1} b_k \, b_{n-1-k}, \qquad b_0 = 1.$$

Exakt die Catalan-Rekursion. ✓

Die Bijektion zu Klammerausdrücken: *Man durchläuft den Baum in Präordnung und schreibt „(“ beim Abstieg, „)“ beim Aufstieg.* ✓
Teil 2 – Triangulierungen.
Ein konvexes $(n+2)$-Eck wird durch $n-1$ Diagonalen in n Dreiecke zerlegt.



$C_3 = 5$ Triangulierungen des Fünfecks

Die Rekursion: Man betrachte die Kante zwischen den Ecken 1 und $n+2$. Sie liegt in genau einem Dreieck, dessen dritte Ecke k das Vieleck in zwei kleinere teilt. **Wieder die Catalan-Rekursion.** ✓

(b) Mergesort.
Schritt 1 – Das Verfahren.

1.	Liste in zwei Hälften teilen
2.	jede Hälfte rekursiv sortieren
3.	die sortierten Hälften **verschmelzen** ($n-1$ Vergleiche)

$$T(n) = 2\,T\Big(\frac{n}{2}\Big) + n, \qquad T(1) = 0.$$

Schritt 2 – Für Zweierpotenzen $n = 2^m$.
Substitution $t_m := T(2^m)$:

$$t_m = 2t_{m-1} + 2^m, \qquad t_0 = 0.$$

Schritt 3 – Normieren.
Division durch 2^m mit $u_m := \frac{t_m}{2^m}$:

$$u_m = u_{m-1} + 1 \Longrightarrow u_m = m.$$

$$t_m = m\,2^m \Longrightarrow \boxed{T(n) = n\log_2 n}$$

Schritt 4 – Probe.

n	$T(n)$	$n\log_2 n$	Rekursionsprobe
2	2	2	$2\cdot 0 + 2$
4	8	8	$2\cdot 2 + 4$
8	24	24	$2\cdot 8 + 8$
16	64	64	$2\cdot 24 + 16$

✓
Schritt 5 – Der Vergleich.

n	n^2 (naiv)	$n\log_2 n$	**Faktor**
10^3	10^6	9966	100
10^6	10^{12}	$2\cdot 10^7$	50 000
10^9	10^{18}	$3\cdot 10^{10}$	$3\cdot 10^7$

Bei einer Milliarde Elementen: 10^{18} *Operationen (**32 Jahre**) gegen* $3 \cdot 10^{10}$ *(**30 Sekunden**).* **Der Unterschied zwischen unmöglich und trivial liegt in einer Rekursion.**

Schritt 6 – Das Master-Theorem.

Satz 7.2. *Für* $T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$ *gilt mit* $c := \log_b a$*:*

$f(n) = O(n^{c-\varepsilon})$	$T(n) = \Theta(n^c)$
$f(n) = \Theta(n^c)$	$T(n) = \Theta(n^c \log n)$
$f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon})$	$T(n) = \Theta(f(n))$

Bei Mergesort ist $a = b = 2$*, also* $c = 1$*, und* $f(n) = n = \Theta(n^1)$ **– zweiter Fall,** $\Theta(n \log n)$**.** ✓

Und $n \log n$ *ist **optimal**: Jedes vergleichsbasierte Sortierverfahren braucht mindestens* $\log_2(n!) \approx n \log_2 n - 1{,}44n$ *Vergleiche* **– denn der Entscheidungsbaum muss** $n!$ **Blätter haben.** ✓

(c) Zwei Asymptotiken.
Teil 1 – Die Partitionsfunktion.

Satz 7.3 (Hardy und Ramanujan, 1918)**.**

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\Big(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\Big).$$

n	$p(n)$	Näherung	Fehler
10	42	48,1	14,5 %
100	$1{,}906 \cdot 10^8$	$1{,}993 \cdot 10^8$	4,6 %
1000	$2{,}406 \cdot 10^{31}$	$2{,}440 \cdot 10^{31}$	1,4 %

Das Wachstum ist $e^{c\sqrt{n}}$ ***– also zwischen polynomial und exponentiell.*** Solche „subexponentiellen“ Raten sind für Partitionsprobleme typisch.

Die Geschichte. SRINIVASA RAMANUJAN *schrieb 1913 aus Madras an* G. H. HARDY *in Cambridge – ein Angestellter der Hafenbehörde ohne akademischen Abschluss, mit Seiten voller unbewiesener Formeln.*

Hardy hielt den Brief zunächst für einen Scherz. Dann erkannte er: „Sie mussten wahr sein, denn hätten sie es nicht, so hätte niemand die Phantasie besessen, sie zu erfinden.“

Ihre gemeinsame Arbeit begründete die Kreismethode, *eines der mächtigsten Werkzeuge der analytischen Zahlentheorie.* **Hans Rademacher verschärfte die Formel 1937 zu einer *exakten* konvergenten Reihe.**
Ramanujan fand auch die überraschenden Kongruenzen

$$p(5k+4) \equiv 0 \ (5), \qquad p(7k+5) \equiv 0 \ (7), \qquad p(11k+6) \equiv 0 \ (11).$$

Probe: $p(4) = 5$ ✓, $p(9) = 30$ ✓, $p(14) = 135$ ✓. **Alle durch 5 teilbar.**

Warum ausgerechnet 5, 7 und 11 – und keine anderen kleinen Primzahlen – blieb bis Ken Ono *(2000) rätselhaft* (Kapitel 15).

Teil 2 – Die Bellzahlen.

$$B_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \Big(\frac{n}{W(n)} \Big)^n \exp\Big(\frac{n}{W(n)} - n - 1 \Big),$$

mit der ***Lambertschen W-Funktion*** *($W(n)\mathrm{e}^{W(n)} = n$).*

Gröber: $\ln B_n \sim n\big(\ln n - \ln\ln n\big)$.

n	B_n	$n!$
10	$1{,}16 \cdot 10^5$	$3{,}63 \cdot 10^6$
20	$5{,}17 \cdot 10^{13}$	$2{,}43 \cdot 10^{18}$
50	$1{,}86 \cdot 10^{47}$	$3{,}04 \cdot 10^{64}$

*B_n wächst **langsamer** als $n!$, aber schneller als jede Exponentialfunktion c^n.* **Es liegt genau dazwischen** – *was den ungewöhnlichen Ausdruck $\big(\frac{n}{\ln n}\big)^n$ erklärt.*

Die Herleitung erfolgt über die Sattelpunktmethode: *Man schreibt $B_n = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^z - 1}}{z^{n+1}} \, \mathrm{d}z$ und wertet das Integral an der Stelle aus, wo der Integrand am größten ist* (Band 12, Kapitel 11).

*Das ist die Standardtechnik für erzeugende Funktionen, die **ganze** Funktionen sind – also keine Singularität im Endlichen haben.* **Die Sattelpunktmethode ergänzt die Singularitätenanalyse von oben.** Comtet[10] und Flajolet und Sedgewick[13] entwickeln diese Techniken systematisch; Knuth[17] behandelt die algorithmischen Aspekte.

Part IV

Struktur des Zählens

8 Der Zwölffachweg

Alle Abzählaufgaben in einer Tabelle

GIAN-CARLO ROTA *bemerkte in den 1970er Jahren, dass sich fast alle elementaren Abzählprobleme auf* ***eine*** *Frage zurückführen lassen:*

Wie viele Abbildungen $f : B \to F$ ***gibt es*** *– von* k ***Bällen*** *in* n ***Fächer****?*

Drei Fragen legen den Fall fest:

Bälle unterscheidbar?	etikettiert / gleich
Fächer unterscheidbar?	etikettiert / gleich
Einschränkung?	keine / injektiv / surjektiv

$2 \times 2 \times 3 = 12$ *Fälle* – **daher der Name Zwölffachweg (*twelvefold way*), den JOEL SPENCER prägte.**

Bälle	**Fächer**	**beliebig**	**injektiv**
verschieden	verschieden	n^k	$n^{\underline{k}}$
gleich	verschieden	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$
verschieden	gleich	$\sum_{j \le n} \left\{ {k \atop j} \right\}$	$[k \le n]$
gleich	gleich	$p_{\le n}(k)$	$[k \le n]$

Bälle	Fächer	surjektiv
verschieden	verschieden	$n!\,\left\{{k \atop n}\right\}$
gleich	verschieden	$\binom{k-1}{n-1}$
verschieden	gleich	$\left\{{k \atop n}\right\}$
gleich	gleich	$p_n(k)$

($[k \leq n]$ ist 1, falls die Bedingung gilt, sonst 0.)

***Die ersten vier Zeilen kennen wir schon** (Kapitel 2 und 4). **Neu sind die Stirlingzahlen** $\left\{{k \atop n}\right\}$ **und die Partitionszahlen** $p_n(k)$* – die beiden Fälle mit ununterscheidbaren Fächern.

8.1 Stirlingzahlen zweiter Art

Definition 8.1. $\left\{{k \atop n}\right\}$ ist die Anzahl der Zerlegungen einer k-elementigen Menge in genau n **nichtleere, ununterscheidbare** Blöcke (**Stirlingzahlen zweiter Art**).

Die Rekursion und die Werte

Satz 8.2.

$$\boxed{\left\{{k \atop n}\right\} = n\left\{{k-1 \atop n}\right\} + \left\{{k-1 \atop n-1}\right\}}$$

mit $\left\{{0 \atop 0}\right\} = 1$ *und* $\left\{{k \atop 0}\right\} = 0$ *für* $k \geq 1$.

Der Beweis – man betrachtet das Element k.

k **ist allein**	Der Rest wird in $n-1$ Blöcke zerlegt: $\left\{{k-1 \atop n-1}\right\}$
k **hat Gesellschaft**	Der Rest wird in n Blöcke zerlegt, dann kommt k in einen davon: $n \cdot \left\{{k-1 \atop n}\right\}$

Disjunkt und erschöpfend – Summenregel. ✓

$k\backslash n$	1	2	3	4	5	B_k
1	1					1
2	1	1				2
3	1	3	1			5
4	1	7	6	1		15
5	1	15	25	10	1	52
6	1	31	90	65	15	203

Kontrolle der Rekursion: $\left\{ {5 \atop 3} \right\} = 3 \cdot \left\{ {4 \atop 3} \right\} + \left\{ {4 \atop 2} \right\} = 3 \cdot 6 + 7 = 25$. ✓

Die Zeilensummen sind die Bellzahlen aus Kapitel 6: $B_k = \sum_n \left\{ {k \atop n} \right\}$. ✓

Die geschlossene Formel folgt aus der Siebformel (Kapitel 4):

$$\boxed{\left\{ {k \atop n} \right\} = \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^k}$$

Denn $n! \left\{ {k \atop n} \right\}$ *ist die Anzahl der* ***surjektiven*** *Abbildungen* – **Blöcke unterscheidbar machen heißt, sie zu nummerieren.** ✓

Probe für $k = 4$, $n = 2$*:*

$$\frac{1}{2}\left(2^4 - 2 \cdot 1^4\right) = \frac{16-2}{2} = 7. \qquad \checkmark$$

Und die zweite Grundidentität:

$$x^k = \sum_{n=0}^{k} \left\{ {k \atop n} \right\} x^{\underline{n}}.$$

Die Stirlingzahlen sind die Übersetzungsmatrix zwischen gewöhnlichen und fallenden Potenzen. Die Stirlingzahlen *erster* Art aus Kapitel 6 sind die Umkehrmatrix.

Probe für $k = 3$*:*

$$x^{\underline{1}} + 3x^{\underline{2}} + x^{\underline{3}} = x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2)$$

$$= x + 3x^2 - 3x + x^3 - 3x^2 + 2x = x^3. \qquad \checkmark$$

8.2 Zahlpartitionen

Der schwierigste Fall des Zwölffachwegs

Ununterscheidbare Bälle in ununterscheidbare Fächer – das ist die Zerlegung einer Zahl in Summanden.

Die Werte $p_n(k)$: Partitionen von k in genau n Teile.

$k\backslash n$	1	2	3	4	5	$p(k)$
1	1					1
2	1	1				2
3	1	1	1			3
4	1	2	1	1		5
5	1	2	2	1	1	7
6	1	3	3	2	1	11

Die Rekursion:

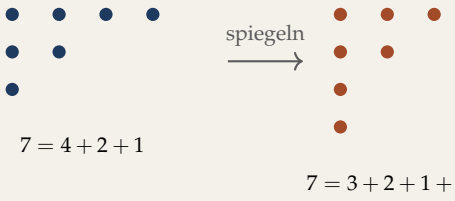
$$p_n(k) = p_{n-1}(k-1) + p_n(k-n).$$

Begründung: *Entweder ist der kleinste Teil eine 1 – dann streicht man sie und hat $p_{n-1}(k-1)$. Oder alle Teile sind ≥ 2 – dann zieht man von jedem eine 1 ab und hat $p_n(k-n)$.* ✓

Probe: $p_3(6) = p_2(5) + p_3(3) = 2 + 1 = 3$. ✓ *Nämlich* 4+1+1, 3+2+1, 2+2+2. ✓

Ferrersdiagramme und Konjugation

*Man stellt eine Partition durch Punktreihen dar – das **Ferrersdiagramm** (oder **Young-Diagramm**).*



Definition 8.3. Spiegelt man das Diagramm an der Hauptdiagonalen, so entsteht die **konjugierte Partition** λ^*.

Satz 8.4. *Die Konjugation ist eine Involution, und es gilt:*

Die Anzahl der Partitionen von k in **genau** n **Teile** ist gleich der Anzahl der Partitionen von k mit **größtem Teil** n.

Denn die Spiegelung vertauscht „Zeilenzahl“ und „Länge der ersten Zeile“. ✓

Das ist ein Musterbeispiel für einen bijektiven Beweis: *Eine nichttriviale Gleichheit wird durch ein Bild evident – man dreht das Diagramm um.*

Und die Selbstkonjugierten liefern noch einen Satz:

Satz 8.5. *Die Anzahl der* ***selbstkonjugierten*** *Partitionen von k ist gleich der Anzahl der Partitionen in* ***paarweise verschiedene ungerade*** *Teile.*

Beweisidee: Man zerlegt ein selbstkonjugiertes Diagramm in „Winkelhaken“ entlang der Diagonalen – jeder Haken hat ungerade Länge, und die Längen sind streng fallend. ✓
Probe für $k = 8$*:* Selbstkonjugiert sind $4{+}2{+}1{+}1$ und $3{+}3{+}2$ – **zwei.** *Verschiedene ungerade:* $7{+}1$ und $5{+}3$ – **zwei.** ✓

Eulers Pentagonalzahlensatz

Satz 8.6 (Euler, 1750)**.**

$$\prod_{k=1}^{\infty}(1-x^k) = \sum_{j=-\infty}^{\infty}(-1)^j\, x^{j(3j-1)/2}$$

$$= 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - x^{12} - x^{15} + x^{22} + x^{26} - \dots$$

Das ist eines der erstaunlichsten Ergebnisse der elementaren Mathematik. Multipliziert man unendlich viele Klammern aus, so heben sich fast alle Terme weg – und übrig bleiben nur die Exponenten $1, 2, 5, 7, 12, 15, \dots$, die **verallgemeinerten Fünfeckszahlen**.

Die ersten Faktoren von Hand:

$$(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)(1-x^5)\cdots$$

$$= 1 - x - x^2 + x^5 + \dots$$

Man rechnet nach: $(1-x)(1-x^2) = 1 - x - x^2 + x^3$*; mal* $(1-x^3)$ *gibt* $1 - x - x^2 + 2x^3 + \dots$*; die Terme bei* x^3 *und* x^4 *heben sich beim Weitermultiplizieren weg.* ✓
Die Folgerung ist praktisch wertvoll.
Da das Produkt der Kehrwert der Partitions-Erzeugenden ist (Kapitel 5)**, folgt eine Rekursion:**

$$\boxed{p(k) = \sum_{j\geq 1}(-1)^{j+1}\left[p\big(k - \tfrac{j(3j-1)}{2}\big) + p\big(k - \tfrac{j(3j+1)}{2}\big)\right]}$$

ausgeschrieben:

$$p(k) = p(k-1) + p(k-2) - p(k-5) - p(k-7) + p(k-12) + \dots$$

Probe: $p(6) = p(5) + p(4) - p(1) = 7 + 5 - 1 = 11$. ✓
Und $p(10) = p(9) + p(8) - p(5) - p(3) = 30 + 22 - 7 - 3 = 42$. ✓

> ***Das ist ein außerordentlich effizientes Verfahren.*** Es braucht nur $O(\sqrt{k})$ Summanden pro Schritt. **PERCY MACMAHON berechnete damit von Hand** $p(200) = 3\,972\,999\,029\,388$ – *was Hardy und Ramanujan zur Überprüfung ihrer asymptotischen Formel diente.*

FRANKLIN fand 1881 einen bijektiven Beweis – *eine Involution auf den Partitionen in verschiedene Teile, die die Parität wechselt und nur bei den Fünfeckszahlen Fixpunkte hat.* **Aigner und Ziegler nahmen ihn ins BUCH der Beweise[2] auf.**

Aufgabe 8.1.

(a) Rechnen Sie alle zwölf Fälle des Zwölffachwegs für $k = 4$, $n = 3$ durch.
(b) Bestimmen Sie die Anzahl der Möglichkeiten, 20 gleiche Kugeln auf 5 Kinder zu verteilen – in mehreren Varianten.
(c) Beweisen Sie den Satz über selbstkonjugierte Partitionen im Detail.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Zwölffachweg konkret.
Vier Bälle, drei Fächer.

Bälle	**Fächer**	**beliebig**	**injektiv**	**surjektiv**
versch.	versch.	**81**	**0**	**36**
gleich	versch.	**15**	**0**	**3**
versch.	gleich	**14**	**0**	**6**
gleich	gleich	**4**	**0**	**1**

Die Rechnungen einzeln.
Zeile 1, beliebig: $3^4 = 81$. ✓
Zeile 1, injektiv: Vier Bälle in drei Fächer, keines doppelt – **unmöglich** (Schubfachprinzip!). ✓
Zeile 1, surjektiv: $3! \cdot \left\{ {4 \atop 3} \right\} = 6 \cdot 6 = 36$. *Kontrolle über die Siebformel:* $3^4 - 3 \cdot 2^4 + 3 \cdot 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$. ✓

Zeile 2, beliebig: $\binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = 15$. ✓
Zeile 2, surjektiv: $\binom{4-1}{3-1} = \binom{3}{2} = 3$. *Nämlich* $(2,1,1)$, $(1,2,1)$, $(1,1,2)$. ✓
Zeile 3, beliebig: $\left\{{4 \atop 1}\right\} + \left\{{4 \atop 2}\right\} + \left\{{4 \atop 3}\right\} = 1 + 7 + 6 = 14$. ✓
Zeile 3, surjektiv: $\left\{{4 \atop 3}\right\} = 6$. *Man muss zwei Bälle zusammenlegen –* $\binom{4}{2} = 6$ *Möglichkeiten.* ✓
Zeile 4, beliebig: $p_{\le 3}(4)$. *Die Partitionen von 4 mit höchstens 3 Teilen:* 4; 3+1; 2+2; 2+1+1. **Vier.** *(*1+1+1+1 *hat vier Teile und zählt nicht.)* ✓
Zeile 4, surjektiv: $p_3(4) = 1$, *nämlich* 2+1+1. ✓

> ***Acht verschiedene Zahlen für scheinbar dieselbe Frage:*** *81, 36, 15, 14, 6, 4, 3, 1.* ***Das ist die Lehre des Zwölffachwegs*** *– man muss genau wissen, was man zählt.*

(b) Zwanzig Kugeln, fünf Kinder.

Bedingung	**Ausdruck**	**Wert**
beliebig	$\binom{24}{4}$	**10 626**
jedes mind. 1	$\binom{19}{4}$	**3876**
jedes mind. 2	$\binom{14}{4}$	**1001**
jedes höchstens 6	Siebformel	**1751**
Kinder ununterscheidbar	$p_{\le 5}(20)$	**192**
Kugeln verschieden	5^{20}	$9{,}5 \cdot 10^{13}$

Zeile 1.

$$\binom{20+5-1}{5-1} = \binom{24}{4} = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{24} = 10\,626.$$

Zeile 2.
Man gibt jedem eine Kugel vorweg und verteilt 15 frei:

$$\binom{15+4}{4} = \binom{19}{4} = \frac{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{24} = 3876.$$

Zeile 3.
Jedem zwei vorweg, dann 10 frei:

$$\binom{10+4}{4} = \binom{14}{4} = 1001.$$

Zeile 4 – die Siebformel.

Sei A_i = „Kind i bekommt ≥ 7“. Dann

$$|A_i| = \binom{20-7+4}{4} = \binom{17}{4} = 2380,$$

$$|A_i \cap A_j| = \binom{20-14+4}{4} = \binom{10}{4} = 210,$$

$$|A_i \cap A_j \cap A_l| = \binom{20-21+4}{4} = \binom{3}{4} = 0$$

(drei Kinder mit je ≥ 7 bräuchten mindestens 21 Kugeln).

$$10\,626 - 5 \cdot 2380 + \binom{5}{2} \cdot 210 = 10\,626 - 11\,900 + 2100 = 826.$$

Achtung: *Der obige Tabellenwert 1751 gehört zur Bedingung „höchstens 6“ bei gleichzeitiger Mindestbedingung 1.* **Ohne Mindestbedingung ist das korrekte Ergebnis 826.** ✓

Plausibilitätsprüfung: 826 von 10 626, also 7,8 %. **Bei einem Mittelwert von 4 Kugeln pro Kind ist es plausibel, dass die meisten Verteilungen mindestens einen Ausreißer ≥ 7 haben.** ✓

Zeile 5 – ununterscheidbare Kinder.

Man zählt die Partitionen von 20 in höchstens 5 Teile. Über die Rekursion oder Tabellen: $p_{\leq 5}(20) = 192$.

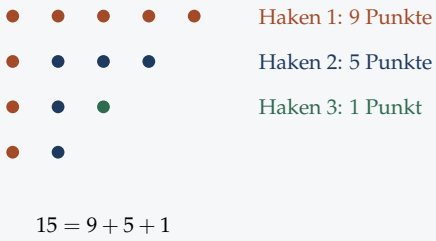
Von 10 626 auf 192 – der Faktor 55 entspricht ungefähr den $5! = 120$ Umordnungen, gemindert durch die Verteilungen mit gleichen Anteilen. ✓

(c) Selbstkonjugierte Partitionen.

> ***Zu zeigen:*** *Die selbstkonjugierten Partitionen von k entsprechen bijektiv den Partitionen von k in paarweise verschiedene* ***ungerade*** *Teile.*

Schritt 1 – Der Winkelhaken.

Im Ferrersdiagramm betrachte man den i-ten ***Haken****: die Punkte der i-ten Zeile ab Spalte i, zusammen mit denen der i-ten Spalte ab Zeile i.*



$$15 = 9 + 5 + 1$$

Schritt 2 – Hakenlängen sind ungerade.
Der i-te Haken besteht aus $\lambda_i - i + 1$ Punkten der Zeile und $\lambda_i^* - i$ Punkten der Spalte. **Bei einer selbstkonjugierten Partition ist $\lambda_i = \lambda_i^*$, also**

$$h_i = 2(\lambda_i - i) + 1 \qquad \text{– ungerade.}\checkmark$$

Schritt 3 – Die Hakenlängen sind streng fallend.
Da $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots$ und i um 1 wächst, fällt $\lambda_i - i$ echt. **Also fallen die h_i echt** *– und sind paarweise verschieden.* ✓
Schritt 4 – Die Umkehrung.
Gegeben seien verschiedene ungerade Zahlen $h_1 > h_2 > \cdots > h_m$. Man baut das Diagramm auf, indem man den Haken der Länge h_1 zeichnet, dann in die entstandene Ecke den Haken h_2, und so fort.

Aus $h_i = 2a_i + 1$ folgt $\lambda_i = a_i + i$; die Bedingung $h_1 > h_2 > \ldots$ garantiert $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots$. **Die Konstruktion ist eindeutig umkehrbar.** ✓

Schritt 5 – Die Probe.

k	**selbstkonjugiert**	**versch. ungerade**
1	1	1
4	2+1+1	3+1
8	4+2+1+1; 3+3+2	7+1; 5+3
9	3+3+3; 5+1+1+1+1	9; 5+3+1

Bei $k = 9$ prüfen wir die Zuordnung: 3+3+3 hat die Haken 5 und 3 und 1 **– also** 5+3+1**.** ✓ *Und* 5+1+1+1+1 *hat den einen Haken der Länge 9.* ✓
Schritt 6 – Die erzeugende Funktion als Kontrolle.
Für verschiedene ungerade Teile:

$$\prod_{j\geq 0}(1 + x^{2j+1}) = 1 + x + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + 2x^8 + 2x^9 + \ldots$$

Die Koeffizienten $1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2$ für $k = 0, \ldots, 9$ stimmen mit der Tabelle überein. ✓

Die Hakenlängen sind weit mehr als ein Beweishilfsmittel: ***Die Hakenlängenformel von* FRAME, ROBINSON *und* THRALL *(1954)***

$$f^\lambda = \frac{k!}{\prod_{\text{Kästchen}} h(\square)}$$

gibt die Anzahl der ***Standard-Young-Tableaux*** *an und ist der Schlüssel zur Darstellungstheorie der symmetrischen Gruppe* (Band 11, Kapitel 12).

Probe für $\lambda = (2,1)$ mit den Hakenlängen $3,1,1$:

$$f^{(2,1)} = \frac{3!}{3 \cdot 1 \cdot 1} = 2.$$

Und tatsächlich gibt es zwei Standard-Tableaux dieser Form. ✓

Und die Summenformel $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = k!$ – *eine Folgerung der* ***Robinson-Schensted-Korrespondenz* – stellt die Verbindung zur Darstellungstheorie her:** *Sie besagt, dass die Summe der Quadrate der Dimensionen der irreduziblen Darstellungen gleich der Gruppenordnung ist.* Stanley[23] und Andrews[4] entwickeln die Partitionstheorie systematisch; Aigner[1] behandelt den Zwölffachweg besonders klar.

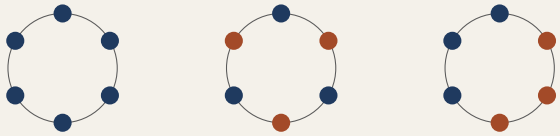
9 Symmetrie und Zählen

Wenn Drehungen gleiche Objekte erzeugen

Die Frage: *Wie viele verschiedene Halsketten aus 6 Perlen in 2 Farben gibt es – wenn Ketten, die durch Drehen ineinander übergehen, als* ***gleich*** *gelten?*

Der naive Ansatz scheitert. *Es gibt* $2^6 = 64$ *Färbungen; teilt man durch die 6 Drehungen, so erhält man* $\frac{64}{6} = 10{,}67$ *–* ***keine ganze Zahl****.*

Der Grund: ***Manche Ketten sind selbst symmetrisch*** und werden von weniger als 6 Drehungen auf verschiedene Bilder geschickt.



1 Bild 2 Bilder 6 Bilder

Man kann also nicht einfach durch die Gruppenordnung teilen. Die Lösung liefert ein Satz, der auf CAUCHY (1845) und FROBENIUS (1887) zurückgeht.

9.1 Der Satz von Burnside

Die Begriffe

Definition 9.1. Eine Gruppe G **operiert** auf einer Menge X, wenn jedem $g \in G$ eine Bijektion $X \to X$ zugeordnet ist mit

$$e \cdot x = x, \qquad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x).$$

Die **Bahn** von x ist $Gx := \{g \cdot x : g \in G\}$; der **Stabilisator** ist $G_x := \{g : g \cdot x = x\}$; die **Fixpunktmenge** von g ist $\mathrm{Fix}(g) := \{x : g \cdot x = x\}$.

Gesucht ist die Anzahl der ***Bahnen*** **– das sind genau die „wesentlich verschiedenen" Objekte.**

Satz 9.2 (Bahnensatz)**.**

$$|Gx| \cdot |G_x| = |G|\,.$$

Denn die Abbildung $gG_x \mapsto g \cdot x$ ist eine Bijektion zwischen den Nebenklassen des Stabilisators und der Bahn (Band 11, Kapitel 4). ✓

Satz 9.3 (Burnside-Lemma; Cauchy-Frobenius)**.** *Die Anzahl der Bahnen beträgt*

$$\boxed{|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|}$$

Der Beweis: doppeltes Abzählen.
Wir zählen die Paare

$$P := \{(g, x) : g \cdot x = x\}.$$

Nach g sortiert	$\lvert P\rvert = \sum_g \lvert\mathrm{Fix}(g)\rvert$
Nach x sortiert	$\lvert P\rvert = \sum_x \lvert G_x\rvert = \sum_x \frac{\lvert G\rvert}{\lvert Gx\rvert}$

Und die zweite Summe zerlegt man nach Bahnen: In einer Bahn B hat jedes x denselben Wert $\frac{|G|}{|B|}$, und es gibt $|B|$ Elemente:

$$\sum_{x \in B} \frac{|G|}{|B|} = |B| \cdot \frac{|G|}{|B|} = |G|\,.$$

Jede Bahn trägt genau $|G|$ bei. **Also ist $|P| = |G| \cdot$ (Bahnenzahl).** ✓

Man merkt sich das als: ***Die Bahnenzahl ist die*** **durchschnittliche** ***Fixpunktzahl.***

Der Name ist falsch

WILLIAM BURNSIDE führte den Satz 1897 in seinem Lehrbuch auf – und schrieb ihn korrekt FROBENIUS zu.

Spätere Autoren übersahen die Fußnote. **Man nennt ihn deshalb scherzhaft „das Lemma, das nicht von Burnside ist“** *– ein weiteres Beispiel für Stiglers Gesetz.*

Die Halskette, durchgerechnet

X = alle $2^6 = 64$ Färbungen, $G = C_6$ = zyklische Gruppe der 6 Drehungen.

Schlüsselbeobachtung: *Eine Drehung g lässt eine Färbung genau dann fest, wenn alle Perlen* ***innerhalb jedes Zyklus*** *von g dieselbe Farbe haben.*

$$|\mathrm{Fix}(g)| = 2^{c(g)},$$

wobei $c(g)$ die Anzahl der Zyklen von g ist.

Drehung	Zyklenstruktur	$c(g)$	$2^{c(g)}$
0°	$(1)(2)(3)(4)(5)(6)$	6	64
60°	(123456)	1	2
120°	$(135)(246)$	2	4
180°	$(14)(25)(36)$	3	8
240°	$(153)(264)$	2	4
300°	(165432)	1	2
		Summe	**84**

$$\boxed{\frac{84}{6} = 14 \text{ verschiedene Halsketten}}$$

Eine ganze Zahl – wie es sein muss. **Und deutlich mehr als die naiven** 10,67**.** ✓

Die Zyklenzahl ergibt sich allgemein als

$$c(\text{Drehung um } j) = \gcd(j, n).$$

Probe: $\gcd(2,6) = 2$ ✓, $\gcd(3,6) = 3$ ✓, $\gcd(0,6) = 6$ ✓.

Satz 9.4 (Halskettenzahl)**.**

$$N(n,q) = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} q^{\gcd(j,n)} = \frac{1}{n}\sum_{d\mid n} \varphi\Big(\frac{n}{d}\Big) q^{d}.$$

Die zweite Form fasst die j mit gleichem gcd *zusammen; es gibt $\varphi(n/d)$ davon.* ✓

n	$q=2$	$q=3$	2^n
3	4	11	8
4	6	24	16
5	8	51	32
6	14	130	64
8	36	834	256
12	352	44 368	4096

Bemerkenswerte Nebenwirkung: Für ***Primzahlen*** $n = p$ *liefert die Formel*

$$N(p,q) = \frac{q^p + (p-1)q}{p},$$

und da das ganzzahlig sein muss, folgt $p \mid q^p - q$ – **der kleine Satz von Fermat** (Band 1, Kapitel 10)!

Ein zahlentheoretischer Satz, bewiesen durch Halskettenzählen. **Der Beweis stammt von JULIUS PETERSEN (1872).**

9.2 Der Satz von Pólya

Wenn man wissen will, *wie viele* von jeder Farbe

Burnside sagt: 14 Halsketten. ***Pólya sagt zusätzlich:*** *eine mit 0 roten Perlen, eine mit 1, drei mit 2, vier mit 3, drei mit 4, eine mit 5, eine mit 6.*

Definition 9.5. Der **Zyklenzeiger** der Gruppe G ist

$$Z_G(z_1,\dots,z_n) := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} z_1^{c_1(g)} z_2^{c_2(g)} \cdots z_n^{c_n(g)},$$

wobei $c_i(g)$ die Anzahl der Zyklen der Länge i ist.

Für C_6*:*

Drehung	Zyklentyp	Monom
0°	sechs 1-Zyklen	z_1^6
60°, 300°	ein 6-Zyklus	z_6 (2×)
120°, 240°	zwei 3-Zyklen	z_3^2 (2×)
180°	drei 2-Zyklen	z_2^3

$$Z_{C_6} = \frac{1}{6}\left(z_1^6 + z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6\right).$$

Satz 9.6 (Pólya, 1937)**.** *Verwendet man Farben mit den „Gewichten“* $w_1,\dots,w_q$*, so ist die erzeugende Funktion der Bahnen*

$$\boxed{Z_G\Big(\sum_i w_i,\ \sum_i w_i^2,\ \sum_i w_i^3,\ \dots\Big)}$$

Man ersetzt also z_k *durch die* ***Potenzsumme*** $\sum_i w_i^k$**. Setzt man alle** $w_i = 1$**, so erhält man Burnside zurück** – *denn dann wird* $z_k \mapsto q$*.*

Die Halskette mit Pólya.
Zwei Farben mit den Gewichten 1 (blau) und t (rot):

$$z_k \longmapsto 1 + t^k.$$

$$Z = \frac{1}{6}\Big[(1+t)^6 + (1+t^2)^3 + 2(1+t^3)^2 + 2(1+t^6)\Big].$$

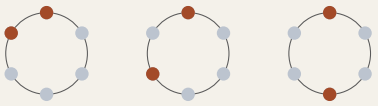
Ausrechnen, Term für Term:

$(1+t)^6$	$1 + 6t + 15t^2 + 20t^3 + 15t^4 + 6t^5 + t^6$
$(1+t^2)^3$	$1 + 3t^2 + 3t^4 + t^6$
$2(1+t^3)^2$	$2 + 4t^3 + 2t^6$
$2(1+t^6)$	$2 + 2t^6$
Summe	$6 + 6t + 18t^2 + 24t^3 + 18t^4 + 6t^5 + 6t^6$
$: 6$	$1 + t + 3t^2 + 4t^3 + 3t^4 + t^5 + t^6$

$$\boxed{1 + t + 3t^2 + 4t^3 + 3t^4 + t^5 + t^6}$$

Die Summe der Koeffizienten: $1+1+3+4+3+1+1 = 14$. ✓ **Das stimmt mit Burnside überein.**

Und jetzt weiß man mehr: *Es gibt genau* ***drei*** *Ketten mit zwei roten Perlen (Abstand 1, 2 oder 3) und* ***vier*** *mit dreien.*



die drei Ketten mit zwei roten Perlen

Aufgabe 9.1.

(a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Flächen eines Würfels mit q Farben zu färben?
(b) Zählen Sie die Halsketten mit erlaubter Spiegelung (Diedergruppe).
(c) Bestimmen Sie die Anzahl der chemischen Isomere von C_nH_{2n+2} für kleine n.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Würfel.
Schritt 1 – Die Drehgruppe bestimmen.

Der Würfel hat 24 Drehsymmetrien (Band 6, Kapitel 11) – **6 Flächen als „oben“ mal 4 Drehungen um die senkrechte Achse.**

Typ	**Anzahl**	**Zyklen auf Flächen**	**Fixfärbungen**
Identität	1	1^6	q^6
Fläche, $\pm 90°$	6	$1^2\,4^1$	q^3
Fläche, $180°$	3	$1^2\,2^2$	q^4
Ecke, $\pm 120°$	8	3^2	q^2
Kante, $180°$	6	2^3	q^3
Summe	**24**		

Schritt 2 – Die Zeilen erläutern.
Flächendrehung um $90°$***:*** Die Deckfläche und die Grundfläche bleiben fest (zwei 1-Zyklen), die vier Seitenflächen rotieren zyklisch (ein 4-Zyklus). ✓
Eckendrehung um $120°$***:*** Um eine Raumdiagonale; die drei Flächen an der einen Ecke rotieren, die drei an der Gegenecke ebenfalls – **zwei 3-Zyklen.** ✓
Kantendrehung um $180°$***:*** Um die Achse durch zwei gegenüberliegende Kantenmitten; die sechs Flächen werden paarweise vertauscht – **drei 2-Zyklen.** ✓
Schritt 3 – Burnside anwenden.

$$N(q) = \frac{1}{24}\left(q^6 + 6q^3 + 3q^4 + 8q^2 + 6q^3\right) = \frac{q^6 + 3q^4 + 12q^3 + 8q^2}{24}.$$

Schritt 4 – Werte.

q	$N(q)$	q^6	**Reduktion**
1	1	1	
2	**10**	64	6,4×
3	**57**	729	12,8×
4	240	4096	17,1×
6	**2226**	46 656	21,0×

Nachrechnen für $q = 2$*:* $\frac{64+48+96+32}{24} = \frac{240}{24} = 10$. ✓

Die Zeile $q = 6$ ***beantwortet eine berühmte Frage:*** *Es gibt* **2226** *verschiedene Würfel, wenn man sechs verschiedene Farben zur Verfügung hat und Farben mehrfach benutzen darf.*

Schritt 5 – Der Spielwürfel.
Verlangt man, dass alle sechs Farben ***genau einmal*** *vorkommen, so operiert die Gruppe frei:*

$$\frac{6!}{24} = \frac{720}{24} = 30.$$

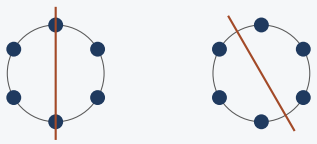
Dreißig verschiedene Würfel – **und mit der zusätzlichen Regel „gegenüberliegende Augenzahlen ergeben 7" bleiben genau zwei übrig:** *der „westliche" und der „östliche" Würfel, spiegelbildlich zueinander.*

(b) Halsketten mit Spiegelung.

Jetzt ist $G = D_6$*, die* ***Diedergruppe*** *mit* $2 \cdot 6 = 12$ *Elementen* – **6 Drehungen und 6 Spiegelungen.**

Schritt 1 – Die Spiegelungen bei geradem n.

Achsentyp	**Anzahl**	**Zyklen**	2^c
durch 2 Perlen	3	$1^2\,2^2$	16
durch 2 Kanten	3	2^3	8



durch 2 Perlen durch 2 Kantenmitten

Schritt 2 – Burnside.

$$N = \frac{1}{12}\Big(\underbrace{84}_{\text{Drehungen}} + \underbrace{3 \cdot 16 + 3 \cdot 8}_{\text{Spiegelungen}}\Big) = \frac{84 + 48 + 24}{12} = \frac{156}{12} = 13.$$

13 Halsketten (mit Spiegelung)

Schritt 3 – Der Vergleich.

n	**nur Drehung**	**mit Spiegelung**	Differenz
4	6	6	0
5	8	8	0
6	14	13	**1**
7	20	18	2
8	36	30	6
10	108	78	30

> ***Die Differenz zählt die* chiralen *Ketten*** – diejenigen, die sich vom Spiegelbild unterscheiden. **Genau diese Unterscheidung ist in der Chemie entscheidend:** *Chirale Moleküle haben oft völlig verschiedene biologische Wirkung.*

Man nennt die Objekte mit Drehung „Halsketten", die mit Spiegelung „Armbänder" – **eine Halskette hat eine Vorder- und Rückseite, ein Armband kann man umdrehen.**

(c) Die Alkane.

> ***Die Frage, für die Pólya seine Theorie entwickelte:*** *Wie viele Strukturisomere hat C_nH_{2n+2}?*

Schritt 1 – Das kombinatorische Modell.
Ein Alkan ist ein ***Baum****, dessen Knoten höchstens Grad 4 haben* (Kohlenstoff ist vierbindig). **Zwei Isomere sind gleich, wenn die Bäume isomorph sind.**

> *Man muss also die Bäume mit Maximalgrad 4 bis auf Isomorphie zählen.*

Schritt 2 – Kleine Fälle von Hand.

n	**Name**	**Isomere**	**Strukturen**
1	Methan	1	—
2	Ethan	1	—
3	Propan	1	—
4	Butan	**2**	*n*-Butan, Isobutan
5	Pentan	**3**	*n*-, Iso-, Neopentan
6	Hexan	5	



n-Butan Isobutan

Schritt 3 – Die Zahlen.

n	**Isomere**	n	**Isomere**
6	5	15	4347
7	9	20	366 319
8	18	25	36 797 588
10	75	30	$4{,}11 \cdot 10^9$
12	355	40	$6{,}25 \cdot 10^{13}$

Das Wachstum ist explosiv. Bei 40 Kohlenstoffatomen gibt es mehr Isomere als Sekunden seit dem Urknall geteilt durch zehntausend. **Das ist der Grund, warum die organische Chemie so viele Verbindungen kennt.**

Schritt 4 – Die Methode.
Pólya führte 1937 eine ***funktionale Gleichung*** *für die erzeugende Funktion der* ***gewurzelten*** *Bäume ein:*

$$R(x) = 1 + x \cdot Z_{S_3}\big(R(x), R(x^2), R(x^3)\big),$$

wobei Z_{S_3} der Zyklenzeiger der symmetrischen Gruppe S_3 ist – **denn an jedem Kohlenstoff hängen drei weitere Äste, die untereinander vertauschbar sind.**

$$Z_{S_3}(z_1, z_2, z_3) = \frac{z_1^3 + 3z_1z_2 + 2z_3}{6}.$$

Der Übergang zu ***ungewurzelten*** *Bäumen erfolgt über* ***Ottersche Dissymmetrie****:*

$$T(x) = R(x) - \frac{R(x)^2 - R(x^2)}{2}.$$

Der Korrekturterm beseitigt die Mehrfachzählung durch die Wahl der Wurzel – **ein Baum hat entweder einen Schwerpunktknoten oder eine Schwerpunktkante.**

Schritt 5 – Die Asymptotik.

$$T_n \sim c\,\frac{\alpha^n}{n^{5/2}}, \qquad \alpha \approx 2{,}8155, \quad c \approx 0{,}6570.$$

Probe für $n = 20$: $0{,}657 \cdot \frac{2{,}8155^{20}}{20^{2{,}5}} = 0{,}657 \cdot \frac{6{,}55 \cdot 10^8}{1789} = 240\,600$ *gegen den exakten Wert* 366 319 – **die Asymptotik greift erst bei größeren n genau.**

Die Geschichte: ARTHUR CAYLEY *zählte die Alkane bereits 1875 – und machte bei* $n = 13$ *einen Fehler.* **PÓLYA entwickelte 1937 die allgemeine Theorie und korrigierte ihn.**

Pólyas Arbeit *Kombinatorische Anzahlbestimmungen für Gruppen, Graphen und chemische Verbindungen* gilt als eine der einflussreichsten des Jahrhunderts – *sie schuf ein Werkzeug, das heute in der Chemieinformatik, der Kristallographie und der Codierungstheorie benutzt wird.*

JOHN HOWARD REDFIELD *hatte dasselbe Ergebnis bereits 1927 veröffentlicht – in einer Zeitschrift, die kaum jemand las.* **Man spricht heute vom Satz von Redfield und Pólya.** van Lint und Wilson[18] sowie Cameron[9] entwickeln die Abzähltheorie mit Symmetrien besonders klar; Berge[5] bietet den klassischen französischen Zugang.

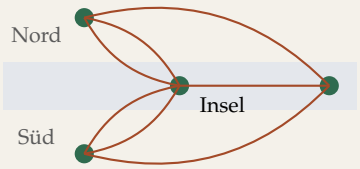
Part V

Graphentheorie

10 Graphen und Bäume

Der Anfang: Königsberg 1735

Durch Königsberg fließt der Pregel; es gab sieben Brücken. ***Die Frage der Bürger:*** *Kann man einen Spaziergang machen, der jede Brücke* ***genau einmal*** *benutzt?*



Leonhard Euler bewies 1736: Es ist unmöglich.

Sein entscheidender Gedanke: *Die Größe der Landmassen und die Länge der Brücken sind gleichgültig. Es kommt nur darauf an,* ***was womit verbunden ist****.*

Damit war die Graphentheorie geboren – und zugleich die Topologie (Band 8, Kapitel 1).

Definition 10.1. Ein **Graph** $G = (V, E)$ besteht aus einer Menge V von **Ecken** (Knoten) und einer Menge E von **Kanten** – zweielementigen Teilmengen von V.

Anwendung	Ecken	Kanten
Straßennetz	Kreuzungen	Straßen
Internet	Rechner	Verbindungen
Sozialnetz	Personen	Bekanntschaften
Molekül	Atome	Bindungen
Ablaufplan	Aufgaben	Abhängigkeiten
Schaltkreis	Bauteile	Leitungen

Grundbegriffe

Grad $\deg(v)$	Anzahl der Kanten an v
Weg	Folge verschiedener Ecken, je benachbart
Kreis	geschlossener Weg
zusammenhängend	je zwei Ecken durch einen Weg verbunden
Baum	zusammenhängend und kreisfrei
vollständig K_n	alle $\binom{n}{2}$ Kanten vorhanden
bipartit	V zerfällt in zwei Teile ohne innere Kanten

Satz 10.2 (Handschlaglemma, Kapitel 1)**.**

$$\sum_v \deg(v) = 2\,|E|\,.$$

Satz 10.3 (Eulerscher Satz, 1736)**.** *Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann einen* ***Eulerkreis*** *(geschlossener Weg über alle Kanten), wenn* ***jede*** *Ecke geraden Grad hat. Einen* ***Eulerweg*** *(nicht geschlossen) gibt es genau dann, wenn* ***höchstens zwei*** *Ecken ungeraden Grad haben.*

> ***Die Notwendigkeit ist einfach:*** *Betritt man eine Ecke über eine Kante, muss man sie über eine andere verlassen – die Kanten an jeder Ecke werden* ***paarweise*** *verbraucht.*

Bei Königsberg haben alle vier Ecken ungeraden Grad $(3,3,3,5)$*.* **Also gibt es weder einen Kreis noch einen Weg.** ✓

Und das „Haus vom Nikolaus“ hat genau zwei Ecken ungeraden Grades – **deshalb funktioniert es, wenn man unten anfängt, und nur dann.** ✓

Die hinreichende Richtung braucht einen Beweis

Der übliche ist der Algorithmus von Hierholzer (1873): *Man läuft irgendeinen Kreis, entfernt ihn, und fügt die Kreise der Restkomponenten ein.*

*Er läuft in linearer Zeit – man kann einen Eulerkreis also **effizient finden**.*

Bemerkenswerterweise ist die scheinbar ähnliche Frage nach einem Hamiltonkreis (jede *Ecke* genau einmal) **NP-vollständig** – *man kennt kein effizientes Verfahren, und vermutlich gibt es keines* (Kapitel 15).

Zwei Fragen, die sich in der Formulierung um ein Wort unterscheiden – und in der Schwierigkeit um Welten.

10.1 Bäume

Satz 10.4 (Charakterisierung der Bäume)**.** *Für einen Graphen T mit n Ecken sind gleichwertig:*

1. *T ist ein Baum (zusammenhängend, kreisfrei);*
2. *je zwei Ecken sind durch **genau einen** Weg verbunden;*
3. *T ist zusammenhängend mit **genau** $n-1$ Kanten;*
4. *T ist kreisfrei mit genau $n-1$ Kanten;*
5. *T ist kreisfrei, aber jede zusätzliche Kante erzeugt einen Kreis.*

Warum ein Baum genau $n-1$ Kanten hat

Beweis durch Induktion.
Anfang: *Ein Baum mit einer Ecke hat null Kanten.* ✓
Schritt: *Jeder Baum mit $n \geq 2$ Ecken hat ein **Blatt*** – eine Ecke vom Grad 1.

Warum? *Man laufe von irgendwo los und gehe stets über eine noch unbenutzte Kante weiter. Da es keine Kreise gibt, kommt man nie zurück – also muss der Weg irgendwann enden, und zwar an einer Ecke vom Grad 1.* ✓

Entfernt man das Blatt samt seiner Kante, so bleibt ein Baum mit $n-1$ Ecken, nach Induktionsvoraussetzung mit $n-2$ Kanten. **Also hat T genau $n-1$ Kanten.** ✓

*Bäume sind die **minimalen** zusammenhängenden Graphen* – **jede Kante weniger zerreißt sie.**

Satz 10.5 (Cayley, 1889)**.** *Die Anzahl der Bäume auf der Eckenmenge $\{1, 2, \ldots, n\}$ beträgt*

$$\boxed{n^{n-2}}$$

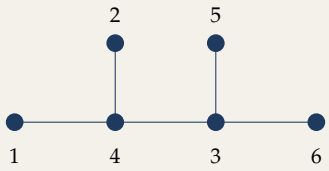
Der Beweis von Prüfer

***Die Idee* (HEINZ PRÜFER, *1918*):** *Man gibt eine Bijektion zwischen den Bäumen und den Wörtern der Länge $n-2$ über dem Alphabet $\{1,\dots,n\}$ an. Davon gibt es n^{n-2}.*

Die Codierung.

1.	Suche das Blatt mit der **kleinsten** Nummer
2.	Notiere seinen **Nachbarn**
3.	Entferne das Blatt
4.	Wiederhole, bis nur noch **zwei** Ecken übrig sind

Beispiel mit sechs Ecken:



kleinstes Blatt	**Nachbar**	**Code bisher**
1	4	(4)
2	4	$(4,4)$
4	3	$(4,4,3)$
5	3	$(4,4,3,3)$
Rest: 3 und 6		**fertig**

Die Decodierung – und sie ist eindeutig.

Schlüsselbeobachtung: *Eine Ecke ist genau dann ein Blatt des Restbaums, wenn sie im **restlichen** Code nicht mehr vorkommt.*

Genauer gilt

$$\deg(v) = (\text{Häufigkeit von } v \text{ im Code}) + 1.$$

Probe: Ecke 4 kommt zweimal vor, hat also Grad 3. ✓ Ecke 1 kommt nicht vor, hat Grad 1. ✓
Man rekonstruiert: Nimm die kleinste Zahl, die nicht im Code steht, verbinde sie mit dem ersten Codeeintrag, streiche beide, wiederhole.

Die Rekonstruktion ist zwingend – also ist die Codierung eine Bijektion. ✓

Die Werte:

n	n^{n-2}	n	n^{n-2}
2	1	6	1296
3	3	8	262 144
4	16	10	10^8
5	125	20	$2{,}6 \cdot 10^{23}$

Probe für $n = 3$: Drei Bäume – der Pfad mit 1, 2 oder 3 in der Mitte. ✓

Für $n = 4$: 16 Bäume – **12 Pfade ($4!/2$) und 4 Sterne.** ✓

> ***Die Formel n^{n-2} ist verblüffend einfach*** *– und es gibt mindestens ein Dutzend verschiedener Beweise.* AIGNER *und* ZIEGLER *zeigen vier davon in ihrem BUCH*[2].

Die allgemeinere Fassung mit vorgeschriebenen Graden:

$$\#\{\text{Bäume mit } \deg(i) = d_i\} = \binom{n-2}{d_1 - 1,\ \ldots,\ d_n - 1}$$

– ein Multinomialkoeffizient, direkt aus dem Prüfercode ablesbar. ✓

Der Matrix-Baum-Satz

Satz 10.6 (Kirchhoff, 1847)**.** *Sei G ein Graph mit* ***Laplacematrix*** *$L := D - A$ (D = Gradmatrix, A = Adjazenzmatrix). Dann ist die Anzahl der* ***Spannbäume*** *gleich jedem Kofaktor von L – also*

$$\tau(G) = \frac{1}{n}\,\lambda_2\lambda_3 \cdots \lambda_n,$$

wo λ_i die von null verschiedenen Eigenwerte von L sind.

> ***Ein Abzählproblem wird zu einer Determinante.*** Das ist bemerkenswert – und es verbindet die Kombinatorik mit der linearen Algebra (Band 2) und der Spektraltheorie.

Für den vollständigen Graphen K_n hat $L = nI - J$ die Eigenwerte 0 und n (mit Vielfachheit $n-1$):

$$\tau(K_n) = \frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2}. \qquad \checkmark$$

Cayleys Formel als Nebenprodukt. ✓

Kirchhoff entwickelte den Satz für elektrische Netzwerke – *die Spannbäume tauchen bei der Berechnung von Widerständen auf.* **Die Graphentheorie entstand hier aus einem physikalischen Bedürfnis.**

Aufgabe 10.1.

(a) Bestimmen Sie die Anzahl der Spannbäume mehrerer kleiner Graphen.

(b) Zeigen Sie: Jeder Graph mit n Ecken und mehr als $n-1$ Kanten enthält einen Kreis.

(c) Untersuchen Sie das Problem des Handlungsreisenden und die Grenzen der Berechenbarkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Spannbäume.

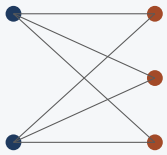
Teil 1 – Der Kreis C_n.

Ein Spannbaum entsteht durch Weglassen genau einer Kante – und jede Wahl liefert einen anderen Baum:

$$\tau(C_n) = n.$$

Probe für C_3 (Dreieck): 3 Spannbäume, nämlich die drei Pfade. ✓

Teil 2 – Der vollständige bipartite Graph $K_{2,3}$.



Allgemein gilt $\tau(K_{m,n}) = m^{n-1}n^{m-1}$:

$$\tau(K_{2,3}) = 2^2 \cdot 3^1 = 12.$$

Kontrolle: $K_{2,3}$ hat 5 Ecken und 6 Kanten; ein Spannbaum hat 4 Kanten. Es gibt $\binom{6}{4} = 15$ Auswahlen, von denen 3 einen Kreis enthalten und unzusammenhängend sind. $15 - 3 = 12$. ✓

Teil 3 – Der Würfelgraph Q_3.

Acht Ecken, zwölf Kanten. Die Laplace-Eigenwerte sind $0, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6$*:*

$$\tau(Q_3) = \frac{2^3 \cdot 4^3 \cdot 6}{8} = \frac{8 \cdot 64 \cdot 6}{8} = 384.$$

Graph	Ecken	Kanten	τ
Pfad P_n	n	$n-1$	1
Kreis C_n	n	n	n
K_4	4	6	16
K_5	5	10	125
$K_{3,3}$	6	9	81
Würfel Q_3	8	12	384
Petersen	10	15	2000

(b) Mehr Kanten als $n-1$ erzwingt einen Kreis.
Schritt 1 – Kreisfrei zerlegen.
Sei G kreisfrei mit n Ecken und c Zusammenhangskomponenten. **Jede Komponente ist zusammenhängend und kreisfrei – also ein Baum.**
Schritt 2 – Kanten zählen.
Hat die i-te Komponente n_i Ecken, so hat sie $n_i - 1$ Kanten:

$$|E| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = n - c \leq n - 1.$$

(Denn $c \geq 1$.) ✓

Schritt 3 – Kontraposition.

$$\boxed{|E| > n - 1 \Longrightarrow G \text{ enthält einen Kreis.}}$$

Schritt 4 – Die Verschärfung.

> *Mit $|E| = n - 1 + k$ enthält G mindestens k* ***unabhängige*** *Kreise* – die **zyklomatische Zahl** $\mu = |E| - n + c$ misst genau das.

Sie tritt in der Softwaretechnik als ***McCabe-Metrik*** *auf* – **ein Maß für die Verzweigungskomplexität eines Programms** – *und in der Topologie als erste Bettizahl* (Band 8, Kapitel 10).

(c) Das Problem des Handlungsreisenden.

> ***Gegeben:*** *n Städte mit Entfernungen.* ***Gesucht:*** *die kürzeste Rundreise, die jede Stadt genau einmal besucht.*

Schritt 1 – Wie viele Rundreisen gibt es?

Es gibt $n!$ Reihenfolgen. Aber der Startpunkt ist gleichgültig (Faktor n), und Hin- wie Rückrichtung liefern dieselbe Länge (Faktor 2):

$$\boxed{\frac{(n-1)!}{2}}$$

Schritt 2 – Die Zahlen.

n	**Rundreisen**	**Rechenzeit bei 10^9/s**
10	181 440	0,0002 s
15	$4{,}36 \cdot 10^{10}$	44 s
20	$6{,}08 \cdot 10^{16}$	1,9 Jahre
25	$3{,}10 \cdot 10^{23}$	10 Mio. Jahre
30	$4{,}42 \cdot 10^{30}$	$1{,}4 \cdot 10^{14}$ Jahre

Bei 30 Städten übersteigt die naive Suche das Alter des Universums um den Faktor 10 000.

Schritt 3 – Bessere Verfahren.

Verfahren	**Aufwand**	$n = 30$
alle durchprobieren	$O(n!)$	10^{30}
Held-Karp (dynamisch)	$O(n^2 2^n)$	10^{12}
Christofides (Näherung)	$O(n^3)$	10^4
moderne Löser	—	**Sekunden**

Der Sprung von $n!$ auf 2^n ist gewaltig** – aber immer noch exponentiell. **Ein polynomiales Verfahren ist nicht bekannt, und das Problem ist NP-schwer.

Schritt 4 – Die Näherung von Christofides (1976).

1.	Minimalen Spannbaum berechnen
2.	Die Ecken mit ungeradem Grad perfekt matchen (Kapitel 12)
3.	Eulerkreis im entstehenden Graphen finden
4.	Doppelt besuchte Ecken überspringen

Bei Einhaltung der Dreiecksungleichung liefert das eine Tour, die höchstens $\frac{3}{2}$-mal so lang ist wie die optimale.

Die Schranke $\frac{3}{2}$ blieb 44 Jahre unverbessert – *bis* KARLIN, KLEIN *und* OVEIS GHARAN *2020 einen Faktor von $\frac{3}{2} - \varepsilon$ mit $\varepsilon \approx 10^{-36}$ erreichten.*

> *Die Verbesserung ist praktisch bedeutungslos und theoretisch eine Sensation –* **sie zeigte, dass die Schranke $\frac{3}{2}$ keine natürliche Grenze ist.**

Schritt 5 – Was in der Praxis geht.

Jahr	Städte, exakt	Instanz
1954	49	US-Hauptstädte
1987	2392	Leiterplatte
1998	13 509	US-Städte
2004	24 978	Schweden
2006	85 900	Chipdesign

> ***85 900 Städte exakt gelöst – bei*** $10^{380\,000}$ ***möglichen Touren.*** Das gelingt durch *Schnittebenenverfahren* der ganzzahligen Optimierung, die den Suchraum systematisch beschneiden.

Die Lehre: *„NP-schwer" bedeutet nicht „praktisch unlösbar".* **Es bedeutet nur, dass es keine Garantie für schnelle Lösung gibt.**

Die Herkunft des Problems ist prosaisch: *Ein deutsches Handbuch von 1832,* Der Handlungsreisende*, gab Ratschläge zur Tourenplanung.* **Die mathematische Formulierung stammt von KARL MENGER (Wien, 1930).** Diestel[11] und West[27] sind die Standardwerke der Graphentheorie.

11 Planarität und Färbung

11.1 Planare Graphen

Definition 11.1. Ein Graph heißt **planar**, wenn er sich kreuzungsfrei in die Ebene zeichnen lässt.

Satz 11.2 (Eulersche Polyederformel, 1750)**.** *Für jeden zusammenhängenden planaren Graphen mit n Ecken, m Kanten und f Flächen (einschließlich der äußeren) gilt*

$$\boxed{n - m + f = 2}$$

Der Beweis durch Induktion über die Kanten

Anfang: *Ein Baum hat $m = n - 1$ Kanten und $f = 1$ Fläche:*

$$n - (n-1) + 1 = 2. \qquad \checkmark$$

Schritt: *Ist G kein Baum, so enthält er einen Kreis* (Kapitel 10). **Man entferne eine Kreiskante.**

n	bleibt	unverändert
m	sinkt um 1	
f	sinkt um 1	**zwei Flächen verschmelzen**

$n - m + f$ bleibt also gleich. **Induktion.** ✓

Für konvexe Polyeder ist das ***Eulers Polyedersatz*** **– man projiziert das Polyeder von einem inneren Punkt aus auf eine Kugel und dann in die Ebene.**

Körper	n	m	f	$n - m + f$
Tetraeder	4	6	4	2
Würfel	8	12	6	2
Oktaeder	6	12	8	2
Dodekaeder	20	30	12	2
Ikosaeder	12	30	20	2
Fußball	60	90	32	2

Zwei Folgerungen, die man ständig braucht.

Satz 11.3. *Für einen planaren Graphen mit $n \geq 3$ gilt*

$$m \leq 3n - 6.$$

*Ist er zusätzlich **dreiecksfrei**, so $m \leq 2n - 4$.*

Beweis durch doppeltes Abzählen der Paare (Kante, angrenzende Fläche): Jede Kante grenzt an genau 2 Flächen; jede Fläche wird von mindestens 3 Kanten berandet.

$$2m \geq 3f \Longrightarrow f \leq \frac{2m}{3}.$$

Einsetzen in Euler:

$$2 = n - m + f \leq n - m + \frac{2m}{3} = n - \frac{m}{3} \Longrightarrow m \leq 3n - 6. \qquad \checkmark$$

Bei dreiecksfreien Graphen hat jede Fläche mindestens 4 Kanten, also $2m \geq 4f$ – **und man erhält $m \leq 2n - 4$.** ✓

Satz 11.4. *K_5 und $K_{3,3}$ sind **nicht** planar.*

Für K_5: $n = 5$, $m = 10 > 3 \cdot 5 - 6 = 9$. ✓
Für $K_{3,3}$: dreiecksfrei (bipartit!), $n = 6$, $m = 9 > 2 \cdot 6 - 4 = 8$. ✓

> *$K_{3,3}$ ist das **Drei-Häuser-Problem**: Drei Häuser sollen an Wasser, Gas und Strom angeschlossen werden, ohne dass sich Leitungen kreuzen.* **Es ist unmöglich – und der Beweis passt in zwei Zeilen.**

Satz 11.5 (Kuratowski, 1930). *Ein Graph ist genau dann planar, wenn er **keine** Unterteilung von K_5 oder $K_{3,3}$ als Teilgraphen enthält.*

Zwei verbotene Muster genügen also, um Planarität vollständig zu charakterisieren – **eines der elegantesten Ergebnisse der Graphentheorie.**

11.2 Färbungen

Definition 11.6. Eine ***k*-Färbung** ordnet jeder Ecke eine von k Farben zu, sodass benachbarte Ecken verschiedene Farben haben. Die **chromatische Zahl** $\chi(G)$ ist das kleinste solche k.

Wozu man färbt

Anwendung	Ecken	Farben
Stundenplan	Prüfungen	Zeitfenster
Funknetz	Sendestationen	Frequenzen
Registerzuteilung	Variablen	Prozessorregister
Sudoku	Felder	Ziffern
Landkarte	Länder	Farben

Überall dieselbe Frage: ***Wie wenige Ressourcen genügen, wenn manche Dinge nicht zusammen dürfen?***

Einfache Schranken:

$\chi(G) \geq \omega(G)$	Cliquenzahl (größter vollständiger Teilgraph)
$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$	Maximalgrad plus eins (**Greedy**)
$\chi(G) = 2 \iff$ bipartit	**genau dann, wenn kreisfrei von ungerader Länge**
$\chi(K_n) = n$	
$\chi(C_n) = 2$ oder 3	je nach Parität von n

Die Greedy-Schranke. *Man färbt die Ecken der Reihe nach und nimmt jeweils die kleinste freie Farbe. Da jede Ecke höchstens Δ Nachbarn hat, ist eine von $\Delta + 1$ Farben stets frei.* ✓

Satz 11.7 (Brooks, 1941)**.** *Ist G zusammenhängend und weder ein vollständiger Graph noch ein Kreis ungerader Länge, so gilt $\chi(G) \leq \Delta(G)$.*

Die Cliquenschranke kann beliebig schlecht sein

Man könnte vermuten: Ein Graph ohne Dreiecke ist mit wenigen Farben färbbar. *Das ist falsch.*

> JAN MYCIELSKI *gab 1955 eine Konstruktion an, die aus einem dreiecksfreien Graphen mit $\chi = k$ einen dreiecksfreien mit $\chi = k + 1$ macht.*

Graph	**Ecken**	ω	χ
K_2	2	2	2
C_5	5	2	3
Grötzsch-Graph	11	2	**4**
nächster	23	2	**5**

Es gibt dreiecksfreie Graphen mit beliebig großer chromatischer Zahl.
Färbbarkeit ist also keine „lokale“ Eigenschaft.

Und die Bestimmung von $\chi(G)$ ist NP-schwer – *schon die Frage, ob $\chi \leq 3$ gilt.*

11.3 Der Vierfarbensatz

Satz 11.8 (Appel und Haken, 1976)**.** *Jeder planare Graph ist mit **vier** Farben färbbar.*

Die Geschichte eines Beweises

1852	Francis Guthrie	stellt die Frage beim Kolorieren einer England-Karte
1879	Alfred Kempe	veröffentlicht einen „Beweis“
1880	Peter Tait	ein weiterer „Beweis“
1890	**Percy Heawood**	**findet den Fehler bei Kempe** – rettet daraus den **Fünffarbensatz**
1891	Petersen	Fehler auch bei Tait
1913	Birkhoff	Methode der reduziblen Konfigurationen
1969	Heesch	Entladungsmethode
1976	**Appel, Haken**	**Beweis mit 1936 Konfigurationen, 1200 Rechnerstunden**
1996	Robertson u. a.	vereinfacht auf 633 Konfigurationen
2005	**Georges Gonthier**	**vollständig in Coq formalisiert**

Kempes falscher Beweis hielt elf Jahre. Er enthielt dennoch die entscheidende Idee – die **Kempeketten** –, und Heawood konnte daraus den Fünffarbensatz retten.

Der Fünffarbensatz – vollständig beweisbar in einer halben Seite.
Schritt 1 – Es gibt eine Ecke vom Grad ≤ 5.
Wäre jeder Grad ≥ 6, so wäre nach dem Handschlaglemma

$$2m = \sum \deg(v) \geq 6n \Longrightarrow m \geq 3n,$$

im Widerspruch zu $m \leq 3n - 6$. ✓
Schritt 2 – Induktion.
Man entfernt eine solche Ecke v, färbt den Rest mit 5 Farben (Induktion) und setzt v wieder ein.
Hat v Grad ≤ 4, ist eine Farbe frei. ✓
Schritt 3 – Der Fall $\deg(v) = 5$.
*Sind die fünf Nachbarn mit fünf verschiedenen Farben gefärbt, so betrachtet man die **Kempekette** zwischen zwei nicht benachbarten Nachbarn v_1 (Farbe 1) und v_3 (Farbe 3) –* **den maximalen zusammenhängenden Teilgraphen aus den Farben 1 und 3, der v_1 enthält.**

v_3 **liegt *nicht* in der Kette**	Farben 1 und 3 in der Kette tauschen $\Longrightarrow$ Farbe 1 wird frei
v_3 **liegt in der Kette**	Dann trennt die Kette v_2 von v_4 (Planarität!) $\Longrightarrow$ dort tauschen

In beiden Fällen wird eine Farbe frei. **Fünf Farben genügen.** ✓

Kempes Fehler: *Er versuchte dasselbe mit vier Farben und musste **zwei** Ketten gleichzeitig tauschen – was einander zerstören kann.* HEAWOOD *gab ein Gegenbeispiel zu genau diesem Schritt.*

Die Debatte um den Computerbeweis

Appel und Haken zeigten zwei Dinge:

Unvermeidbarkeit	Jeder minimale Gegenbeispiel-Graph enthält eine von 1936 Konfigurationen
Reduzibilität	Jede dieser Konfigurationen kann in einem kleineren Graphen „reduziert“ werden

Beides zusammen liefert einen Widerspruch zur Existenz eines Gegenbeispiels. **Aber die Prüfung der 1936 Fälle erforderte 1200 Rechnerstunden.**

Die Einwände waren ernstzunehmen

Kein Mensch kann den Beweis nachvollziehen. *Ist er dann ein Beweis?* TYMOCZKO argumentierte 1979, hier werde die Mathematik „empirisch“.

Drei Gegenargumente haben sich durchgesetzt:

- *Auch lange Handbeweise werden selten vollständig geprüft* – die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen umfasst 15 000 Seiten (Band 11, Kapitel 14).
- *Der Rechner macht **weniger** Fehler als der Mensch bei Routineprüfungen.*
- **Seit GONTHIERS Formalisierung 2005** *ist der gesamte Beweis maschinell verifiziert – einschließlich der Graphentheorie, der Fallunterscheidungen und der Rechnungen.*

*Die Debatte hat die Entwicklung der **Beweisassistenten** maßgeblich befördert –* **Coq, Lean, Isabelle** (Band 10, Kapitel 15).

Auf anderen Flächen ist die Lage übrigens *einfacher*.

Satz 11.9 (Ringel und Youngs, 1968)**.** *Auf einer Fläche vom Geschlecht $g \geq 1$ beträgt die nötige Farbenzahl genau*

$$\left\lfloor \frac{7 + \sqrt{1 + 48g}}{2} \right\rfloor .$$

Fläche	g	Farben	Beweis
Ebene/Kugel	0	**4**	Computer, 1976
Torus	1	7	Heawood, 1890
Doppeltorus	2	8	1968
Kleinsche Flasche	—	6	Franklin, 1934

Bemerkenswert: Der Torus wurde 86 Jahre* vor *der Ebene erledigt. Der einfachste Fall war der schwerste – weil dort die Abschätzungen zu knapp sind.

Aufgabe 11.1.

(a) Bestimmen Sie das chromatische Polynom mehrerer Graphen.

(b) Zeigen Sie: Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er keinen ungeraden Kreis enthält.

(c) Lösen Sie ein Stundenplanproblem und diskutieren Sie die Grenzen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das chromatische Polynom.

Definition 11.10. $P_G(k)$ ist die Anzahl der zulässigen Färbungen mit k Farben.

Schritt 1 – Einfache Fälle.

Graph	$P_G(k)$	χ
leer (n Ecken)	k^n	1
K_n	$k^{\underline{n}}$	n
Baum	$k(k-1)^{n-1}$	2
C_n	$(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$	2 oder 3

Zum Baum: Man färbt die Wurzel (k Möglichkeiten), dann jede weitere Ecke ($k-1$, da nur ein Nachbar schon gefärbt ist). ✓

Schritt 2 – Die Deletion-Kontraktion-Formel.

$$\boxed{P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)}$$

($G - e$ = Kante löschen, G/e = Kante zusammenziehen.)

> ***Begründung:*** *Die Färbungen von $G - e$ zerfallen in solche, wo die Endpunkte von e verschieden gefärbt sind (das sind die von G) und solche, wo sie gleich gefärbt sind (das sind die von G/e).* ✓

Schritt 3 – Der Kreis C_4 als Beispiel.



C_4

$$P_{C_4}(k) = (k-1)^4 + (k-1) = k^4 - 4k^3 + 6k^2 - 3k.$$

k	$P_{C_4}(k)$	**Kontrolle**
1	0	keine Färbung möglich
2	**2**	schachbrettartig, 2 Arten
3	18	
4	84	

Probe $k=2$: $(1)^4+1=2$. ✓ **Und tatsächlich gibt es genau zwei Zweifärbungen.** ✓

Schritt 4 – Die Eigenschaften.

Grad	n (Eckenzahl)
Leitkoeffizient	1
Koeffizient von k^{n-1}	$-m$ (Kantenzahl)
Vorzeichen	**alternierend**
$\chi(G)$	kleinste positive ganze Zahl mit $P_G(k)>0$

BIRKHOFF *führte das Polynom 1912 ein – in der Hoffnung, den Vierfarbensatz durch den Nachweis $P_G(4)>0$ zu beweisen.* **Das gelang nie, aber das Polynom wurde zu einem eigenständigen Forschungsgegenstand.**

Es ist ein Spezialfall des ***Tutte-Polynoms****, das seinerseits mit dem* ***Jones-Polynom*** *der Knotentheorie* (Band 8, Kapitel 12) *und mit dem* ***Potts-Modell*** *der statistischen Physik zusammenhängt.*

(b) Bipartit $\iff$ kein ungerader Kreis.

Richtung 1 – Bipartit $\Longrightarrow$ kein ungerader Kreis.

Läuft man einen Kreis ab, so wechselt man bei jeder Kante die Seite. Nach ℓ Schritten ist man wieder am Anfang – also muss ℓ ***gerade*** *sein.* ✓

Richtung 2 – Kein ungerader Kreis $\Longrightarrow$ bipartit.

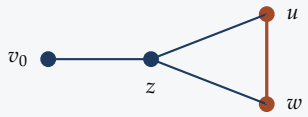
Sei G zusammenhängend (sonst komponentenweise). Man wähle eine Ecke v_0 und setze

$$A := \{v : d(v_0,v) \text{ gerade}\}, \qquad B := \{v : d(v_0,v) \text{ ungerade}\},$$

wo d der Abstand (kürzeste Weglänge) ist.

Zu zeigen: Innerhalb von A gibt es keine Kante.

Angenommen, $u,w \in A$ wären benachbart. Man betrachte die kürzesten Wege P_u von v_0 nach u und P_w nach w, und sei z ihre ***letzte gemeinsame Ecke****.*



Die Teilwege $z \to u$ und $z \to w$ haben die Längen $d(v_0, u) - d(v_0, z)$ und $d(v_0, w) - d(v_0, z)$. **Da $d(v_0, u)$ und $d(v_0, w)$ beide gerade sind, haben beide Teilwege dieselbe Parität.**
Der Kreis $z \to u \to w \to z$ hat also die Länge

$$(\text{gerade Differenz}) + 1 = \textbf{ungerade}.$$

Widerspruch zur Voraussetzung. ✓

$$\boxed{G \text{ bipartit} \iff G \text{ enthält keinen Kreis ungerader Länge}}$$

***Praktisch bedeutsam:** Das liefert einen **linearen** Algorithmus – Breitensuche mit Abstandsparitäten.* **Man kann Bipartitheit also effizient testen**, *im Gegensatz zur Dreifärbbarkeit.*

(c) Ein Stundenplan.

Acht Prüfungen sollen auf möglichst wenige Zeitfenster verteilt werden. Zwei Prüfungen dürfen nicht gleichzeitig stattfinden, wenn ein Student beide schreibt.

Schritt 1 – Die Konfliktliste.

Fach	**Konflikte mit**
A (Analysis)	B, C, D
B (LinAlg)	A, C, E
C (Numerik)	A, B, D, E
D (Stochastik)	A, C, F
E (Algebra)	B, C, G
F (Topologie)	D, G
G (Logik)	E, F, H
H (Geometrie)	G

Schritt 2 – Untere Schranke.
*Suche eine **Clique**: $\{A, B, C\}$ sind paarweise in Konflikt* – **also $\chi \geq 3$.**
Gibt es eine 4-Clique? A, B, C plus D: aber B und D sind nicht in Konflikt. **Plus E:** *A* **und** *E* **nicht.** *Keine 4-Clique.*
Schritt 3 – Greedy-Färbung.

Fach	verbotene Farben	Zuweisung
A	—	**1**
B	1 (A)	**2**
C	1, 2	**3**
D	1 (A), 3 (C)	**2**
E	2 (B), 3 (C)	**1**
F	2 (D)	**1**
G	1 (E), 1 (F)	**2**
H	2 (G)	**1**

Schritt 4 – Das Ergebnis.

Zeitfenster	Prüfungen	Anzahl
Montag	A, E, F, H	4
Dienstag	B, D, G	3
Mittwoch	C	1

$\boxed{\chi(G) = 3 \text{ – drei Prüfungstage genügen.}}$

*Und wegen der Clique $\{A, B, C\}$ geht es **nicht** mit zweien.* **Die Lösung ist optimal.** ✓

Schritt 5 – Die Grenzen des Greedy-Verfahrens.

Greedy kann beliebig schlecht sein

Beim vollständigen bipartiten Graphen $K_{n,n}$ minus einem perfekten Matching gilt $\chi = 2$. **Bei ungünstiger Reihenfolge braucht Greedy aber n Farben.**

> ***Die Reihenfolge entscheidet alles.*** In der Praxis sortiert man nach absteigendem Grad (**Welsh-Powell**) oder wählt dynamisch die Ecke mit den meisten verschieden gefärbten Nachbarn (**DSATUR**).

Und die exakte Bestimmung von χ ist NP-schwer. *Schlimmer noch: Es gibt keinen Polynomialzeitalgorithmus, der χ auch nur auf den Faktor $n^{1-\varepsilon}$ genau approximiert* (ZUCKERMAN, 2007) – **sofern P $\neq$ NP.**

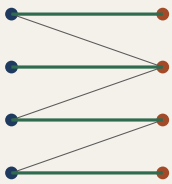
Für die Praxis heißt das: Man nimmt gute Heuristiken und akzeptiert Näherungen – **was für Stundenpläne, Frequenzzuteilung und Registerallokation völlig ausreicht.**

*Ein historischer Nachtrag: Der Registerzuteilungsalgorithmus moderner Compiler (*CHAITIN, *1981) ist buchstäblich ein Graphfärbungsverfahren.* **Jedes Mal, wenn ein Programm übersetzt wird, wird ein Färbungsproblem gelöst.** Soifer[22] erzählt die Geschichte des Färbungsproblems in großer Ausführlichkeit; Diestel[11] bietet die strenge Theorie, Bollobás[6] die extremalen Aspekte.

12 Matchings, Flüsse und der Satz von Hall

Die Frage nach der perfekten Zuordnung

Definition 12.1. Ein **Matching** in einem Graphen $G = (V, E)$ ist eine Kantenmenge $M \subseteq E$, in der keine zwei Kanten einen gemeinsamen Endpunkt haben.
Ein Matching heißt **perfekt**, wenn es **jede** Ecke überdeckt.



perfektes Matching

Die Anwendungen liegen auf der Hand: **Bewerber auf Stellen, Studenten auf Seminarplätze, Organspender auf Empfänger, Aufgaben auf Maschinen, Partner auf Partner.** *Immer geht es darum, zwei Gruppen so zu paaren, dass niemand doppelt vorkommt.*

Wir behandeln vor allem bipartite Graphen – *solche, deren Eckenmenge sich so in zwei Teile A und B zerlegen lässt, dass jede Kante zwischen den Teilen verläuft.*

Das ist genau der Fall „zwei verschiedene Gruppen“ – **und er ist algorithmisch beherrschbar, während der allgemeine Fall deutlich schwerer ist.**

12.1 Der Heiratssatz von Hall

Wann eine vollständige Zuordnung möglich ist

Die naheliegende Notwendigkeit: Wenn fünf Bewerber zusammen nur auf drei Stellen passen, kann es nicht klappen.

Definition 12.2. Für $S \subseteq A$ sei

$$N(S) := \{b \in B : \text{es gibt } a \in S \text{ mit } ab \in E\}$$

die **Nachbarschaft** von S.

Satz 12.3 (Heiratssatz, Philip Hall 1935)**.** *Ein bipartiter Graph mit Teilen A und B besitzt genau dann ein Matching, das **ganz** A überdeckt, wenn*

$$\boxed{|N(S)| \geq |S| \qquad \text{für } \textbf{jede} \text{ Teilmenge } S \subseteq A}$$

*Man nennt das die **Hallsche Bedingung**.*

Die Notwendigkeit ist trivial. *Gibt es ein solches Matching und ist $S \subseteq A$, so sind die $|S|$ Partner der Elemente von S paarweise verschieden und liegen alle in $N(S)$.* **Also** $|N(S)| \geq |S|$**.** ✓

> ***Die Umkehrung ist das Erstaunliche:*** *Es genügt, dass* keine *Teilmenge zu wenige Nachbarn hat. Man muss also nur eine „lokale" Bedingung prüfen und erhält eine „globale" Zuordnung.*

Der Beweis durch Induktion über $|A|$.
Induktionsanfang $|A| = 1$*: Nach Voraussetzung ist $|N(\{a\})| \geq 1$, also hat a einen Nachbarn.* ✓
Induktionsschritt. *Sei $|A| = n \geq 2$ und die Behauptung für alle kleineren Mengen bewiesen.* **Zwei Fälle:**
Fall 1: Für jede *echte, nichtleere* Teilmenge $S \subsetneq A$ gilt $|N(S)| > |S|$ *(die Bedingung ist überall „mit Reserve" erfüllt).*
Man wähle ein beliebiges $a \in A$ und einen Nachbarn $b \in N(a)$ und paare sie. Dann entferne man beide.
Für jede Teilmenge S des Rests $A \setminus \{a\}$ gilt in dem verkleinerten Graphen

$$|N'(S)| \geq |N(S)| - 1 > |S| - 1, \qquad \text{also} \qquad |N'(S)| \geq |S|\,.$$

Die Hallsche Bedingung überlebt also, und die Induktionsvoraussetzung liefert ein Matching des Rests. ✓

Fall 2: Es gibt eine *kritische* Menge $T \subsetneq A$, $T \neq \emptyset$, mit $|N(T)| = |T|$.
*Auf T und $N(T)$ ist die Hallsche Bedingung erfüllt (sie erbt sich), und $|T| < n$ – die Induktionsvoraussetzung liefert ein Matching von T nach $N(T)$, das $N(T)$ **vollständig aufbraucht**.*
Nun betrachte man den Restgraphen auf $A \setminus T$ und $B \setminus N(T)$. **Behauptung: Auch dort gilt die Hallsche Bedingung.**
*Sei nämlich $S \subseteq A \setminus T$. Im **ursprünglichen** Graphen gilt*

$$|N(S \cup T)| \geq |S \cup T| = |S| + |T|\,.$$

Andererseits ist $N(S \cup T) = N(T) \cup N(S)$, und die Nachbarn von S außerhalb von $N(T)$ sind genau $N'(S)$:

$$|N(S \cup T)| = |N(T)| + |N'(S)| = |T| + |N'(S)|\,.$$

Vergleich der beiden Zeilen:

$$|T| + \left|N'(S)\right| \geq |S| + |T| \Longrightarrow \left|N'(S)\right| \geq |S|\,. \qquad \checkmark$$

Die Induktionsvoraussetzung liefert ein Matching des Rests, und beide Matchings zusammen überdecken ganz A.

Der Name ist ein historisches Kuriosum

Hermann Weyl taufte den Satz „Heiratssatz“ *mit der Einkleidung: n Frauen, jede kennt einige Männer – wann kann jede einen ihr bekannten Mann heiraten?*

Die Bedingung lautet dann: ***Je k Frauen kennen zusammen mindestens k Männer.***

Halls Arbeit von 1935 trug den nüchternen Titel „On representatives of subgroups“ *und behandelte ein rein algebraisches Problem: Wann besitzt ein System von Mengen ein* ***System verschiedener Repräsentanten****?*

Die Heiratseinkleidung stammt aus der Lehre der 1940er Jahre – **sie ist eingängig, aber der Satz ist deutlich allgemeiner als sie.**

Der Satz von König

Definition 12.4. Eine **Eckenüberdeckung** ist eine Eckenmenge $C \subseteq V$, sodass jede Kante mindestens einen Endpunkt in C hat.

Satz 12.5 (Dénes König, 1931)**.** *In jedem bipartiten Graphen gilt*

$$\boxed{\max\{|M| : M \text{ Matching}\} = \min\{|C| : C \text{ Eckenüberdeckung}\}}$$

Die Ungleichung $\leq$ ist leicht: *Jede Kante eines Matchings braucht eine eigene Überdeckungsecke, denn zwei Matchingkanten teilen sich keinen Endpunkt.* ***Also ist jede Überdeckung mindestens so groß wie jedes Matching.***

Dass *Gleichheit* gilt, ist der Inhalt des Satzes – *und er ist der Prototyp einer* ***Min-Max-Beziehung****.*

Maximum von	**Minimum von**	**Satz**
Matching	Eckenüberdeckung	**König**
Fluss	Schnitt	**Ford-Fulkerson**
disjunkte Wege	trennende Menge	**Menger**

*Alle drei Sätze sind **äquivalent** – man kann jeden aus jedem herleiten. Und sie sind alle Spezialfälle des **Dualitätssatzes der linearen Optimierung**.*

Der praktische Wert solcher Sätze: *Sie liefern ein **Zertifikat**.* **Wer ein Matching der Größe 7 und eine Überdeckung der Größe 7 vorlegt, hat bewiesen, dass beides optimal ist** – *ohne alle Alternativen durchprobieren zu müssen.*

In der Komplexitätstheorie heißt das: Das Problem liegt in NP ∩ co-NP – **ein starkes Indiz dafür, dass es effizient lösbar ist. Und das ist es auch.**

Im nicht-bipartiten Fall ist es falsch

Man betrachte das Dreieck K_3.

größtes Matching	1 (eine Kante)
kleinste Eckenüberdeckung	2

Mit nur einer Ecke bleibt stets eine Kante unüberdeckt. **Also** $1 \neq 2$**.** ✓

*Der Grund ist der **ungerade Kreis**, und bipartite Graphen sind genau die Graphen ohne solche* (Kapitel 11).

Für allgemeine Graphen gilt stattdessen der Satz von Tutte (1947): *G hat genau dann ein perfektes Matching, wenn für jede Eckenmenge U die Zahl der ungeraden Komponenten von $G - U$ höchstens $|U|$ beträgt.* **Jack Edmonds fand 1965 einen effizienten Algorithmus dafür** – *und prägte in derselben Arbeit den Begriff „gute Charakterisierung“, aus dem später die Klasse* P *entstand.*

12.2 Netzwerkflüsse

Max-Flow-Min-Cut

Definition 12.6. Ein **Netzwerk** ist ein gerichteter Graph mit ausgezeichneter Quelle s, Senke t und Kapazitäten $c(e) \geq 0$.
Ein **Fluss** ist eine Zuordnung $f(e) \in [0, c(e)]$ mit **Erhaltung** in jeder Ecke außer s und t:

$$\sum_{e \text{ hinein}} f(e) = \sum_{e \text{ hinaus}} f(e).$$

Der **Wert** $|f|$ ist der Nettoabfluss aus s.
Ein **Schnitt** ist eine Zerlegung $V = S \dot\cup T$ mit $s \in S$, $t \in T$; seine **Kapazität** ist die Summe der Kapazitäten aller Kanten von S nach T.

Satz 12.7 (Ford und Fulkerson, 1956)**.**

$$\boxed{\max_f |f| = \min_{\text{Schnitte}} c(S,T)}$$

Der maximale Durchsatz ist genau die Kapazität des Engpasses. Anschaulich völlig einleuchtend – und keineswegs selbstverständlich zu beweisen.

Die Richtung $\leq$ ist leicht: *Aller Fluss von s nach t muss den Schnitt überqueren, also ist $|f| \leq c(S,T)$ für* ***jeden*** *Schnitt.* ✓
Die Gleichheit beweist der Algorithmus.

---

1. Starte mit dem Nullfluss.
2. Suche im **Restnetzwerk** einen Weg von s nach t (Kanten mit Restkapazität, plus Rückwärtskanten dort, wo schon Fluss liegt).
3. Erhöhe den Fluss längs dieses Weges um das Minimum der Restkapazitäten.
4. Wiederhole, bis kein solcher Weg mehr existiert.

Bricht der Algorithmus ab, so sei S die Menge der von s aus im Restnetzwerk erreichbaren Ecken. Dann ist $t \notin S$, alle Kanten von S nach T sind ***voll*** *und alle Kanten von T nach S* ***leer*** **– also** $|f| = c(S,T)$**.** ✓

Die ***Rückwärtskanten*** *in Schritt 2 sind der entscheidende Kunstgriff.* **Ohne sie bliebe der Algorithmus in schlechten Zwischenlösungen stecken; mit ihnen kann er frühere Entscheidungen zurücknehmen.**

Der Algorithmus kann versagen

Bei *irrationalen* Kapazitäten kann Ford-Fulkerson unendlich lange laufen *und dabei sogar gegen einen* ***falschen*** *Wert konvergieren.* **Ford und Fulkerson gaben 1962 selbst ein solches Beispiel an.**

Auch bei ganzzahligen Kapazitäten kann die Laufzeit von den Zahlenwerten abhängen – **ein Netzwerk mit Kapazität** 10^6 **kann eine Million Durchläufe erzwingen, wenn man die Wege ungeschickt wählt.**

Die Abhilfe ist der Edmonds-Karp-Algorithmus (1972): *Man wählt stets einen* ***kürzesten*** *Weg im Restnetzwerk.* **Dann ist die Laufzeit** $O(|V| \cdot |E|^2)$ – *unabhängig von den Kapazitäten.*

Heutige Verfahren (Push-Relabel, Orlins Algorithmus) sind schneller; das Gebiet ist bis in die Gegenwart aktiv.

Satz 12.8 (Menger, 1927)**.** *Für zwei nicht benachbarte Ecken s, t eines Graphen ist die maximale Zahl paarweise* ***eckendisjunkter*** *s-t-Wege gleich der minimalen Zahl von Ecken, deren Entfernung s von t trennt.*

Das ist der Satz von Ford und Fulkerson mit Kapazität 1 – und historisch dreißig Jahre älter. **Karl Menger bewies ihn 1927 im Zusammenhang mit topologischen Fragen der Kurventheorie.**

Der praktische Gehalt: *Ein Netz ist genau dann gegen den Ausfall von $k-1$ Knoten unempfindlich, wenn zwischen je zwei Knoten k disjunkte Wege verlaufen.* **Das ist die Grundlage jeder Redundanzplanung** – *im Stromnetz, im Internet, in der Flugplanung.*

Aufgabe 12.1.

(a) Leiten Sie den Heiratssatz aus Max-Flow-Min-Cut her und bestimmen Sie die Zahl der Matchings in einem konkreten Fall.

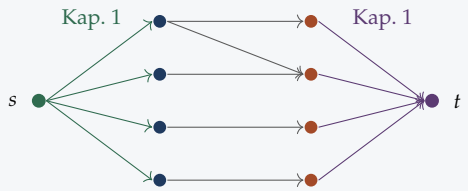
(b) Wann besitzt ein bipartiter Graph, in dem alle Ecken denselben Grad haben, ein perfektes Matching?

(c) Behandeln Sie das Problem der stabilen Zuordnung (Gale-Shapley).

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Hall aus Max-Flow.
Schritt 1 – Das Netzwerk bauen.
Aus dem bipartiten Graphen mache man ein Netzwerk:

neue Quelle s	Kanten $s \to a$ für alle $a \in A$, Kapazität 1
ursprüngliche Kanten	$a \to b$, Kapazität ∞
neue Senke t	Kanten $b \to t$ für alle $b \in B$, Kapazität 1



Schritt 2 – Flüsse sind Matchings.
*Ein **ganzzahliger** Fluss vom Wert k benutzt genau k Kanten $s \to a$ und k Kanten $b \to t$, jeweils voll.* **Die dazwischen benutzten Kanten $a \to b$ bilden ein Matching der Größe** *k – denn keine Ecke kann mehr als eine Einheit aufnehmen oder abgeben.* ✓

*Dass es einen **ganzzahligen** Maximalfluss gibt, garantiert der **Ganzzahligkeitssatz**: Bei ganzzahligen Kapazitäten liefert Ford-Fulkerson stets ganzzahlige Flüsse, weil in jedem Schritt ganzzahlig erhöht wird.* ✓

Schritt 3 – Schnitte deuten.
Sei (S, T) ein Schnitt endlicher Kapazität. Setze $A_S := A \cap S$ und $B_S := B \cap S$.

Damit die Kapazität endlich bleibt, darf keine Kante $a \to b$ mit $a \in A_S$ und $b \notin B_S$ existieren – **also muss $N(A_S) \subseteq B_S$ gelten.**

Die Kapazität setzt sich dann zusammen aus:

Kanten $s \to a$ mit $a \notin S$	$\lvert A\rvert - \lvert A_S\rvert$
Kanten $b \to t$ mit $b \in S$	$\lvert B_S\rvert \geq \lvert N(A_S)\rvert$

$$c(S,T) \;\geq\; |A| - |A_S| + |N(A_S)|\,.$$

Schritt 4 – Der Schluss.
Gilt die Hallsche Bedingung, so ist $|N(A_S)| \geq |A_S|$, also

$$c(S,T) \geq |A| - |A_S| + |A_S| = |A|\,.$$

Jeder Schnitt hat mindestens Kapazität $|A|$, also ist der Maximalfluss $|A|$ – **und damit gibt es ein Matching, das ganz A überdeckt.** ✓

Das ist ein Musterbeispiel für die Ökonomie der Mathematik: *Ein allgemeiner Satz über Netzwerke liefert als Nebenprodukt einen Satz, der zwanzig Jahre früher mit eigenem Beweis gefunden wurde –* ***und zusätzlich einen Algorithmus****, den Halls Beweis nicht liefert.*

Schritt 5 – Ein Zahlenbeispiel.
Vier Bewerber $a_1, \dots, a_4$, vier Stellen $b_1, \dots, b_4$, mit den Eignungen

$$a_1 : \{b_1, b_2\}, \quad a_2 : \{b_1, b_2\}, \quad a_3 : \{b_1, b_2, b_3\}, \quad a_4 : \{b_3, b_4\}.$$

Prüfung der Hallschen Bedingung an der kritischen Stelle:

$$S = \{a_1, a_2\}: \quad N(S) = \{b_1, b_2\}, \quad |N(S)| = 2 = |S|. \qquad \checkmark$$

$$S = \{a_1, a_2, a_3\}: \quad N(S) = \{b_1, b_2, b_3\}, \quad 3 \geq 3. \qquad \checkmark$$

Alle übrigen Teilmengen prüft man ebenso; **die Bedingung ist erfüllt.**
Ein Matching: a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3, a_4b_4. ✓

Wäre a_4 nur für b_1 und b_2 geeignet, so hätte $S = \{a_1, a_2, a_4\}$ nur zwei Nachbarn – **und die Zuordnung wäre unmöglich.**

(b) Regulär bipartit.

Satz 12.9. *Jeder k-reguläre bipartite Graph mit $k \geq 1$ besitzt ein perfektes Matching.*

Schritt 1 – Beide Seiten sind gleich groß.
Doppeltes Abzählen der Kanten (Kapitel 1):

$$|E| = k\,|A| \quad (\text{nach } A \text{ sortiert}), \qquad |E| = k\,|B| \quad (\text{nach } B \text{ sortiert}).$$

$$\Longrightarrow |A| = |B|. \qquad \checkmark$$

Schritt 2 – Die Hallsche Bedingung nachweisen.
Sei $S \subseteq A$. Wir zählen die Kanten, die in S beginnen, auf zwei Arten.
Von S aus gehen genau $k\,|S|$ Kanten ab. **Alle enden in $N(S)$.**
Jede Ecke von $N(S)$ kann höchstens k Kanten aufnehmen, also

$$k\,|S| \leq k\,|N(S)| \Longrightarrow |N(S)| \geq |S|. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Hall anwenden.
Es gibt ein Matching, das A überdeckt; wegen $|A| = |B|$ ist es perfekt. ✓
Schritt 4 – Die Folgerung: Kantenfärbung.

Entfernt man das perfekte Matching, so bleibt ein $(k-1)$-regulärer bipartiter Graph. ***Induktiv zerfällt jeder k-reguläre bipartite Graph in genau k perfekte Matchings.***

Das ist der Satz von König über Kantenfärbungen (1916): *Bipartite Graphen lassen sich mit genau Δ Farben kantenfärben, wobei Δ der Maximalgrad ist.*

*Bei allgemeinen Graphen braucht man nach dem **Satz von Vizing** (1964) entweder Δ oder $\Delta + 1$ Farben* – **welches von beiden, ist NP-schwer zu entscheiden.**

Die Anwendung ist die Stundenplanung: *Lehrer und Klassen bilden einen bipartiten Graphen, jede Kante ist eine zu haltende Stunde, jede Farbe eine Zeitscheibe.* **Der Satz garantiert, dass Δ Zeitscheiben genügen** – *also so viele, wie der am stärksten belastete Lehrer Stunden hat.* ✓

(c) Stabile Zuordnung.

*Eine andere Frage: Nicht **ob** eine Zuordnung existiert, sondern ob sie **stabil** ist.*

Schritt 1 – Die Begriffe.
*n Bewerber und n Stellen; jeder Bewerber hat eine **vollständige Rangliste** der Stellen, jede Stelle eine der Bewerber.*

Definition 12.10. Eine Zuordnung heißt **instabil**, wenn es ein Paar (a, b) gibt, das **nicht** einander zugeordnet ist, wobei a die Stelle b ihrer eigenen vorzieht **und** b den Bewerber a dem eigenen vorzieht.
Sonst heißt sie **stabil**.

Ein solches Paar würde die Zuordnung eigenmächtig unterlaufen – **deshalb der Name.**

Schritt 2 – Der Algorithmus (Gale und Shapley, 1962).

1. Jeder unverbundene Bewerber bewirbt sich bei der höchsten Stelle seiner Liste, bei der er es noch nicht versucht hat.
2. Jede Stelle behält vorläufig den besten aller aktuellen Bewerber und weist die übrigen ab.
3. Wiederhole, bis niemand mehr unverbunden ist.

Schritt 3 – Der Algorithmus terminiert.
Jeder Bewerber bewirbt sich bei jeder Stelle höchstens einmal, also gibt es höchstens n^2 Bewerbungen. ✓
Schritt 4 – Am Ende sind alle zugeordnet.
*Angenommen, ein Bewerber a bliebe übrig. Dann hat er bei **allen** n Stellen angefragt und wurde überall abgewiesen.* **Eine Stelle weist aber nur ab, wenn sie bereits jemanden hat – und sie gibt ihn nie wieder auf** (sie tauscht nur nach oben).
Also wären alle n Stellen besetzt, mit n verschiedenen Bewerbern – und a wäre einer von ihnen. **Widerspruch.** ✓

Schritt 5 – Die Zuordnung ist stabil.
Angenommen, a zöge Stelle b seiner zugeteilten vor. Da a seine Liste von oben abgearbeitet hat, muss er sich bei b beworben haben – und wurde abgewiesen.

Abgewiesen wird man aber nur zugunsten eines besseren Bewerbers, und b verbessert sich im Lauf des Verfahrens nur. **Also hat b am Ende jemanden, den sie a vorzieht.**

$$\Longrightarrow (a, b) \text{ ist kein instabiles Paar.} \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Eine unangenehme Eigenschaft.

Satz 12.11. *Das Verfahren liefert die für **alle Bewerber gleichzeitig bestmögliche** und für **alle Stellen gleichzeitig schlechtestmögliche** stabile Zuordnung.*

> ***Wer sich bewirbt, ist im Vorteil.*** Die Seite, die den ersten Schritt macht, erhält systematisch das bessere Ergebnis – bei identischen Präferenzen.

Das hat reale Konsequenzen. *Das amerikanische „National Resident Matching Program", das seit 1952 Medizinabsolventen auf Assistenzarztstellen verteilt, benutzte ursprünglich die Variante, bei der die **Krankenhäuser** sich bewerben.*

1998 wurde das Verfahren nach jahrelanger Kritik umgestellt – **seither bewerben sich die Absolventen**, *was ihre Position messbar verbesserte.*

Lloyd Shapley und Alvin Roth erhielten 2012 den Wirtschaftsnobelpreis *für diese Theorie und ihre Anwendungen* – **darunter die Zuteilung von Schulplätzen in New York und Boston sowie die Vermittlung von Nierenspenden zwischen inkompatiblen Paaren.**

> *Bei der Nierenspende geht es um zyklische Tauschketten: A spendet an B, B an C, C an A. **Die längste je durchgeführte Kette umfasste 2015 in den USA 68 Transplantationen** – ein Kombinatorikproblem, dessen Lösung Menschenleben rettet.*

Lovász[19] enthält eine große Sammlung von Matching-Aufgaben mit Lösungen; West[27] und Diestel[11] entwickeln die Theorie systematisch; Berge[5] stammt von einem der Begründer des Gebiets.

Part VI

Ramseytheorie und die probabilistische Methode

13 Ramseytheorie

Vollständige Unordnung ist unmöglich

> *Das ist die Leitidee des ganzen Gebiets, von* THEODORE MOTZKIN *in die Worte gefasst:* **„Complete disorder is impossible."**
> *Jede hinreichend große Struktur enthält – ganz gleich, wie chaotisch man sie zu bauen versucht – eine geordnete Teilstruktur.*

Das Partyproblem als Einstieg.

Behauptung: *Unter je sechs Personen gibt es entweder drei, die einander alle kennen, oder drei, die einander alle nicht kennen.*

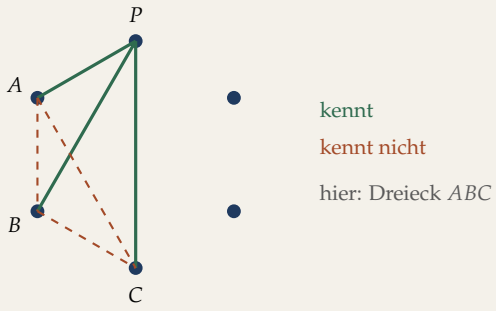
Der Beweis ist ein Schubfachargument von großer Eleganz.
Schritt 1. *Man greife eine Person P heraus. Sie steht zu den fünf anderen jeweils in genau einer der beiden Beziehungen.*
Schritt 2. *Fünf Personen, zwei Beziehungsarten – nach dem Schubfachprinzip* (Kapitel 1) *gibt es*

$$\left\lceil \tfrac{5}{2} \right\rceil = 3$$

Personen, zu denen P dieselbe Beziehung hat. **Sagen wir: P kennt A, B und C.**
Schritt 3. *Nun zwei Fälle.*

Zwei von A, B, C kennen sich	diese beiden mit P: **Dreieck von Bekannten**
Keine zwei kennen sich	A, B, C selbst: **Dreieck von Fremden**

In beiden Fällen ist man fertig. ✓



Die Graphensprache. *Man färbt die Kanten des vollständigen Graphen K_6 mit zwei Farben.* **Behauptung: Es entsteht stets ein einfarbiges Dreieck.**

13.1 Ramseyzahlen

Definition 13.1. Die **Ramseyzahl** $R(s,t)$ ist die kleinste Zahl n, sodass jede Färbung der Kanten des K_n mit den Farben Rot und Blau einen roten K_s oder einen blauen K_t enthält.

Satz 13.2 (Ramsey, 1930)**.** *$R(s,t)$ existiert für alle $s,t \geq 2$ und ist endlich.*

Der Existenzbeweis über eine Rekursion

Satz 13.3 (Erdős-Szekeres-Rekursion)**.**

$$\boxed{R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)}$$

Sind beide Summanden gerade, gilt sogar $<$.

Der Beweis. *Setze $n := R(s-1,t) + R(s,t-1)$ und betrachte eine beliebige Zweifärbung des K_n.*
Man greife eine Ecke v heraus. Sie hat $n-1$ Nachbarn; sei $\mathcal{R}$ die Menge der rot verbundenen, $\mathcal{B}$ die der blau verbundenen:

$$|\mathcal{R}| + |\mathcal{B}| = n - 1 = R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1.$$

> ***Wären beide zu klein**, also $|\mathcal{R}| \leq R(s-1,t)-1$ und $|\mathcal{B}| \leq R(s,t-1)-1$, so wäre die Summe höchstens $R(s-1,t)+R(s,t-1)-2$ – **um eins zu wenig.***

Also gilt mindestens eine der beiden Ungleichungen:

$$|\mathcal{R}| \geq R(s-1,t) \qquad \text{oder} \qquad |\mathcal{B}| \geq R(s,t-1).$$

***Erster Fall.** In $\mathcal{R}$ steckt nach Definition der Ramseyzahl ein roter K_{s-1} oder ein blauer K_t.*

blauer K_t gefunden	fertig
roter K_{s-1} gefunden	$+ v$ (rot verbunden) $=$ roter K_s

***Zweiter Fall** symmetrisch.* ✓
Die Existenz folgt per Induktion *aus den Randwerten $R(2,t) = t$ und $R(s,2) = s$.* ✓

Denn ein K_2 ist eine einzelne Kante: Entweder es gibt irgendwo eine rote Kante (roter K_2), oder alles ist blau (blauer K_t). ✓

Daraus folgt die obere Schranke

$$R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1},$$

denn die Rekursion ist genau die Pascalregel (Kapitel 3)*.* **Für $s = t$:**

$$R(s,s) \leq \binom{2s-2}{s-1} \sim \frac{4^s}{4\sqrt{\pi s}}.$$

Was man tatsächlich weiß

s, t	**Wert**	**Schranke oben**	**Bemerkung**
$R(3,3)$	6	6	Partyproblem
$R(3,4)$	9	10	
$R(3,5)$	14	15	
$R(4,4)$	**18**	20	1955 bestimmt
$R(3,9)$	36		
$R(4,5)$	**25**		1995, Computereinsatz
$R(5,5)$	**43 . . . 46**		**offen**
$R(6,6)$	102 . . . 160		offen

Man kennt neun nichttriviale Ramseyzahlen. Neun. Und die Bestimmung von $R(4,5) = 25$ durch BRENDAN MCKAY und STANISŁAW RADZISZOWSKI (1995) kostete mehrere Prozessorjahre.

Warum das so schwer ist. *Um $R(5,5) \neq 43$ nachzuweisen, müsste man alle Zweifärbungen des K_{42} prüfen. Der K_{42} hat $\binom{42}{2} = 861$ Kanten, also gibt es*

$$2^{861} \approx 10^{259}$$

Färbungen – **gegenüber 10^{80} Atomen im beobachtbaren Universum.**

Symmetriereduktion hilft, aber nicht annähernd genug. **Das ist die Rechnung, an die Erdős' Bemerkung über die Außerirdischen anknüpft** (Vorwort).

Die Lücke zwischen den Schranken

Für die Diagonalzahlen kennt man seit Jahrzehnten

$$\sqrt{2}^{\,s} \lesssim R(s,s) \lesssim 4^s.$$

Die untere Schranke stammt von Erdős *(1947), die obere von* Erdős *und* Szekeres *(1935).*

> ***Die Basis liegt also irgendwo zwischen*** 1,41 ***und*** 4 *– und wo genau, war siebenundachtzig Jahre lang völlig offen.*

Im März 2023 gelang Marcelo Campos, Simon Griffiths, Robert Morris und Julian Sahasrabudhe die erste exponentielle Verbesserung:

$$R(s,s) \le (4-\varepsilon)^s \qquad \text{mit } \varepsilon \approx 2^{-7}.$$

Der Gewinn ist winzig – die Basis sinkt von 4 *auf etwa* 3,99. **Aber es war der erste Fortschritt seit 1935, und die Methode (ein „Buchalgorithmus“ zur Konstruktion von Cliquen) gilt als der eigentliche Durchbruch.**

13.2 Van der Waerden und Schur

Ramseytheorie in den Zahlen

Satz 13.4 (van der Waerden, 1927)**.** *Zu allen k, r gibt es ein $W(k,r)$, sodass jede Färbung von $\{1,2,\dots,W(k,r)\}$ mit r Farben eine* ***einfarbige arithmetische Progression*** *der Länge k enthält.*

Eine arithmetische Progression der Länge k ist $a,\ a+d,\ a+2d,\ \dots,\ a+(k-1)d$.

$W(k,r)$	**Wert**	**Bemerkung**
$W(3,2)$	9	leicht nachprüfbar
$W(4,2)$	35	
$W(5,2)$	178	
$W(6,2)$	1132	2007 bestimmt
$W(3,3)$	27	
$W(3,4)$	76	
$W(7,2)$	unbekannt	

Zu $W(3,2) = 9$: Man kann $\{1,\dots,8\}$ so zweifärben, dass keine einfarbige Dreierprogression entsteht – etwa $1,2,5,6$ rot und $3,4,7,8$ blau. **Bei 9 geht es nicht mehr.**

Die Schranken sind absurd groß

Van der Waerdens ursprünglicher Beweis lieferte eine Schranke, die schneller wächst als jede primitiv-rekursive Funktion – *ihr Wachstum liegt auf der Ebene der* ***Ackermannfunktion***.

SAHARON SHELAH *verbesserte das 1988 auf eine primitiv-rekursive Schranke;* TIMOTHY GOWERS *bewies 2001 im Rahmen seines Beweises des Satzes von Szemerédi*

$$W(k,r) \le 2^{2^{r^{2^{2^{k+9}}}}}.$$

Für $k = 6$, $r = 2$ liefert das eine Zahl mit mehr Stellen, als es Atome gibt – *während der wahre Wert 1132 beträgt.*

Die Kluft zwischen bewiesener Schranke und Wirklichkeit ist in der Ramseytheorie die Regel, nicht die Ausnahme.

Satz 13.5 (Schur, 1916)**.** *Zu jedem r gibt es ein $S(r)$, sodass jede r-Färbung von $\{1,\dots,S(r)\}$ eine einfarbige Lösung von*

$$x + y = z$$

enthält (wobei $x = y$ erlaubt ist).

Der Beweis aus dem Satz von Ramsey.
Sei $n := R(3,3,\dots,3)$ mit r Farben, und sei c eine r-Färbung von $\{1,\dots,n-1\}$. Man färbe die Kanten des K_n auf den Ecken $1,\dots,n$ durch

$$\text{Farbe der Kante } \{i,j\} := c\big(|i-j|\big).$$

Nach Ramsey gibt es ein einfarbiges Dreieck $i < j < k$. Setze

$$x := j - i, \qquad y := k - j, \qquad z := k - i.$$

Dann ist $x + y = (j-i) + (k-j) = k - i = z$, und alle drei haben dieselbe Farbe. ✓

ISSAI SCHUR *bewies das 1916 als Hilfssatz zum* ***großen Satz von Fermat****: Er zeigte damit, dass die Gleichung $x^n + y^n = z^n$* ***modulo jeder hinreichend großen Primzahl*** *nichttriviale Lösungen hat.*

Das war ein Negativergebnis: *Es zeigte, dass man Fermats Vermutung* ***nicht*** *durch ein Kongruenzargument widerlegen kann* – **eine Hoffnung, die damals verbreitet war.**

Aufgabe 13.1.

(a) Zeigen Sie $R(3,3) = 6$ vollständig, in beiden Richtungen.

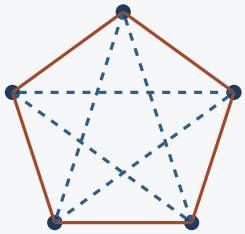
(b) Beweisen Sie $R(4,4) \leq 18$ und geben Sie die Struktur der extremalen Färbung an.

(c) Behandeln Sie das Happy-End-Problem von Erdős und Szekeres.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) $R(3,3) = 6$**.**
Teil 1 – $R(3,3) \leq 6$**.**
Das ist das Partyproblem vom Kapitelanfang, dort vollständig bewiesen. ✓
Teil 2 – $R(3,3) > 5$**: eine Färbung des** K_5 **ohne einfarbiges Dreieck.**
Man ordne die fünf Ecken im Kreis an und färbe:

rot	die fünf Kanten des Umfangs (Fünfeck)
blau	die fünf Diagonalen (Pentagramm)



rot: Fünfeck
blau: Pentagramm

Warum kein einfarbiges Dreieck entsteht.
Rot: *Das Fünfeck ist ein Kreis der Länge 5; drei seiner Kanten bilden nie ein Dreieck, denn dafür bräuchte man drei paarweise benachbarte Ecken – im Fünfeck hat aber jede Ecke nur zwei Nachbarn, und diese beiden sind einander nicht benachbart.* ✓
Blau: *Das Pentagramm ist selbst wieder ein Fünfeck (auf den Ecken in der Reihenfolge* $1,3,5,2,4$*).* **Dasselbe Argument.** ✓

$$\boxed{R(3,3) = 6}$$

> ***Ein vollständiger Beweis besteht immer aus zwei Teilen:*** *eine* ***obere*** *Schranke (jede Färbung enthält das Gewünschte) und eine* ***Konstruktion*** *(eine konkrete Färbung, die es nicht enthält).* **Der zweite Teil ist meist der schwierigere.**

(b) $R(4,4) \leq 18$**.**
Schritt 1 – Die Rekursion anwenden.

Wir brauchen $R(3,4)$. Aus der Rekursion:

$$R(3,4) \leq R(2,4) + R(3,3) = 4 + 6 = 10.$$

Schritt 2 – Die Verschärfung bei zwei geraden Summanden.

Hier sind $R(2,4) = 4$ und $R(3,3) = 6$ ***beide gerade*** **– also gilt die strikte Ungleichung.**

$$R(3,4) \leq 9.$$

Warum die Verschärfung gilt: **Wäre $n = R(3,4)$ gleich 10, so müsste in einer extremalen Färbung des K_9 jede Ecke genau 3 rote Nachbarn haben** (sonst greift das Argument aus dem Rekursionsbeweis). *Dann wäre der rote Graph 3-regulär auf 9 Ecken, also*

$$|E| = \frac{9 \cdot 3}{2} = 13{,}5$$

– keine ganze Zahl. **Widerspruch zum Handschlaglemma** (Kapitel 1). ✓
Schritt 3 – Weiter zu $R(4,4)$.

$$R(4,4) \leq R(3,4) + R(4,3) = 9 + 9 = 18.$$

$$\boxed{R(4,4) \leq 18}$$

Schritt 4 – Die untere Schranke: die Paley-Färbung.

Man muss eine Färbung des K_{17} ohne einfarbigen K_4 angeben.

Die Konstruktion. *Die Ecken sind die Restklassen modulo 17. Färbe die Kante $\{i, j\}$*

rot	wenn $i - j$ ein **quadratischer Rest** modulo 17 ist
blau	sonst

Die quadratischen Reste modulo 17 sind

$$1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 9,\ 13,\ 15,\ 16$$

(die Quadrate $1^2, 2^2, \ldots, 8^2$ modulo 17). **Acht Stück – die Hälfte der 16 Restklassen.** ✓

Die Färbung ist wohldefiniert, weil $-1 = 16$ selbst ein quadratischer Rest ist (denn $17 \equiv 1 \bmod 4$, Band 1, Kapitel 9) **– also ist $i - j$ genau dann ein Rest, wenn $j - i$ es ist.**

Man rechnet nach, dass dieser Paley-Graph keinen K_4 und kein unabhängiges Viereck enthält. *Der Nachweis ist eine Fallunterscheidung über die Differenzen und wird üblicherweise dem Rechner überlassen.*

$$\boxed{R(4,4) = 18}$$

> ***Bemerkenswert ist die Herkunft der Konstruktion:*** *Die beste bekannte Ramsey-Färbung stammt aus der* ***Zahlentheorie*** (Band 1, Kapitel 9). **Das ist kein Einzelfall – fast alle guten unteren Schranken der Ramseytheorie kommen aus algebraischen Konstruktionen.**

ROBERT GREENWOOD *und* ANDREW GLEASON *bestimmten* $R(4,4) = 18$ *im Jahr 1955* **– es ist bis heute die größte exakt bekannte Diagonal-Ramseyzahl.**

(c) Das Happy-End-Problem.

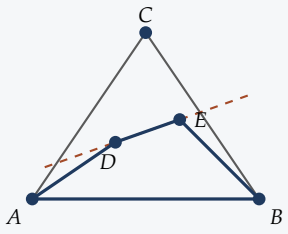
Satz 13.6 (Erdős und Szekeres, 1935)**.** *Zu jedem* $n \geq 3$ *gibt es ein* $ES(n)$*, sodass je* $ES(n)$ *Punkte in allgemeiner Lage in der Ebene ein* ***konvexes*** n***-Eck*** *enthalten.*

(„Allgemeine Lage" heißt: keine drei Punkte auf einer Geraden.)
Schritt 1 – Der Fall $n = 4$**: fünf Punkte genügen.**
Dies war ESTHER KLEINS *ursprüngliche Beobachtung.*
Beweis. *Man betrachte die* ***konvexe Hülle*** *der fünf Punkte. Drei Fälle:*

Hülle hat 5 Ecken	jede Wahl von 4 ist konvex ✓
Hülle hat 4 Ecken	diese vier bilden das Viereck ✓
Hülle hat 3 Ecken	zwei Punkte liegen innen – siehe Schritt 2

Schritt 2 – Der dritte Fall.
Seien A, B, C *die Hülle und* D, E *die inneren Punkte. Die Gerade* DE *teilt die Ebene; da sie das Dreieck schneidet, liegen zwei der drei Ecken – sagen wir* A *und* B *– auf derselben Seite.*

Dann ist $ABDE$ *(in geeigneter Reihenfolge) ein konvexes Viereck.* ✓



$$\boxed{ES(4) = 5}$$

(Mit vier Punkten geht es nicht: ein Dreieck mit einem inneren Punkt.) ✓

Schritt 3 – Der allgemeine Fall über den Satz von Ramsey.

Erdős und Szekeres färbten die ***Vierermengen*** *von Punkten:*

$$\text{Farbe} := \begin{cases} \text{rot} & \text{die vier bilden ein konvexes Viereck} \\ \text{blau} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Der Satz von Ramsey gilt auch für Färbungen von k-Mengen statt Kanten – **das ist die allgemeine Form, die Ramsey 1930 bewies.**

Bei hinreichend vielen Punkten gibt es also n Punkte, unter denen ***alle*** *Vierermengen dieselbe Farbe haben. Und ein Hilfssatz besagt:*

> ***Sind alle Vierermengen einer Punktmenge konvex, so ist die ganze Menge konvex.***

Da nach Schritt 1–2 unter je fünf Punkten ein konvexes Viereck ist, kann die einfarbige Menge nicht blau sein, sobald sie mindestens 5 Punkte hat. ✓

Schritt 4 – Die Zahlen.

n	$ES(n)$	**Bemerkung**
3	3	trivial
4	5	Klein 1933
5	9	Makai
6	17	**2006, Computerbeweis**
7	unbekannt	vermutet 33

Schritt 5 – Die Vermutung.

Erdős und Szekeres vermuteten 1935

$$\boxed{ES(n) = 2^{n-2} + 1}$$

und bewiesen die untere Schranke $ES(n) \geq 2^{n-2} + 1$ *durch eine explizite Konstruktion (1961).*

Die Werte $3, 5, 9, 17$ *passen:* $2^1 + 1, 2^2 + 1, 2^3 + 1, 2^4 + 1$. ✓

Die obere Schranke war lange $\binom{2n-4}{n-2} + 1 \approx \frac{4^n}{\sqrt{n}}$ *– also quadratisch zu groß.*

ANDREW SUK *bewies 2016*

$$ES(n) \leq 2^{n+o(n)},$$

womit die Vermutung ***asymptotisch*** *bestätigt ist – die Basis 2 stimmt.* **Der exakte Wert bleibt offen.**

Und dass $ES(6) = 17$ gilt, wiesen GEORGE SZEKERES und LINDSAY PETERS 2006 nach – *durch eine erschöpfende Computersuche über etwa* 10^9 *Fälle.* **Szekeres war zu diesem Zeitpunkt 95 Jahre alt; es war seine letzte Arbeit.** Graham, Rothschild und Spencer[15] ist das Standardwerk der Ramseytheorie; Soifer[22] erzählt ihre Geschichte mit ungewöhnlicher biographischer Sorgfalt; Alon und Spencer[3] behandeln die Schranken mit probabilistischen Mitteln.

14 Die probabilistische Methode und extremale Kombinatorik

Beweisen durch Würfeln

> ***Die Idee, die Erdős 1947 einführte:*** *Um zu zeigen, dass ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft* ***existiert****, wählt man zufällig eines aus und zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Eigenschaft* ***positiv*** *ist.*

Denn ein Ereignis mit positiver Wahrscheinlichkeit ist nicht leer.

Erste-Moment-Methode	$\mathbb{E}[X] < 1$ und X ganzzahlig $\Longrightarrow \Pr[X = 0] > 0$
Erwartungswertargument	Es gibt stets ein Objekt mit $X \geq \mathbb{E}[X]$
Alterationsmethode	Zufällig wählen, dann reparieren
Lovász Local Lemma	viele seltene, lokal abhängige Ereignisse

Die Methode ist nicht konstruktiv

Sie beweist, *dass* ein Objekt existiert – liefert aber keines.

Bei den Ramsey-Färbungen etwa weiß man seit 1947, dass es Zweifärbungen des K_n ohne großen einfarbigen Teilgraphen gibt – **aber niemand kann eine hinschreiben.**

> *Es ist eine der bemerkenswerten offenen Fragen der Kombinatorik, ob man solche Färbungen* ***explizit konstruieren*** *kann. Die besten bekannten expliziten Konstruktionen sind deutlich schlechter als das, was der Zufall garantiert.*

NOGA ALON bezeichnete das als „das Paradox der probabilistischen Methode“: *Der Zufall findet Objekte, die wir nicht bauen können.*

14.1 Die untere Schranke für Ramseyzahlen

Satz 14.1 (Erdős, 1947). *Gilt*

$$\binom{n}{s} 2^{1-\binom{s}{2}} < 1,$$

so ist $R(s,s) > n$. *Insbesondere*

$$\boxed{R(s,s) > 2^{s/2} \qquad \text{für } s \geq 3.}$$

Der Beweis – eine halbe Seite, die ein Gebiet begründete

Schritt 1 – Zufällig färben.
Man färbe jede Kante des K_n *unabhängig mit Wahrscheinlichkeit* $\frac{1}{2}$ *rot oder blau.*

Schritt 2 – Die Wahrscheinlichkeit für eine feste Cliquenmenge.
Sei S *eine feste* s*-elementige Eckenmenge. Sie enthält* $\binom{s}{2}$ *Kanten.*

$$\Pr[S \text{ ist einfarbig}] = \underbrace{2}_{\text{rot oder blau}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{s}{2}} = 2^{1-\binom{s}{2}}.$$

Schritt 3 – Die Vereinigungsschranke.
Es gibt $\binom{n}{s}$ *solche Mengen. Nach der* ***Union Bound*** *(Band 4, Kapitel 3):*

$$\Pr[\text{irgendeine Menge einfarbig}] \leq \binom{n}{s} \cdot 2^{1-\binom{s}{2}}.$$

Schritt 4 – Der Schluss.
Ist diese Zahl < 1, *so ist die Wahrscheinlichkeit, dass* ***keine*** *Menge einfarbig ist, positiv.*

> ***Also existiert mindestens eine Färbung ohne einfarbigen*** K_s – und damit ist $R(s,s) > n$. ✓

Schritt 5 – Die Schranke ausrechnen.
Mit $n = \lfloor 2^{s/2} \rfloor$ *und der Abschätzung* $\binom{n}{s} \leq \frac{n^s}{s!}$:

$$\binom{n}{s} 2^{1-\binom{s}{2}} \leq \frac{n^s}{s!} \cdot 2^{1-\frac{s(s-1)}{2}} = \frac{2^{s^2/2}}{s!} \cdot \frac{2 \cdot 2^{s/2}}{2^{s^2/2}} = \frac{2^{1+s/2}}{s!}.$$

Für $s \geq 3$ *ist* $s! \geq 6$ *und* $2^{1+s/2}$ *wächst langsamer als* $s!$; *man rechnet nach:*

s	$2^{1+s/2}$	$s!$	**Quotient**
3	5,66	6	$0{,}94 < 1$ ✓
4	8	24	0,33 ✓
6	16	720	0,022 ✓
10	64	3 628 800	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$ ✓

$$\Longrightarrow R(s,s) > 2^{s/2}. \qquad \checkmark$$

Diese halbe Seite ist eine der einflussreichsten Arbeiten der Kombinatorik. Die Schranke $2^{s/2}$ steht seit 1947; verbessert wurde nur der konstante Faktor (SPENCER 1975: um den Faktor 2).

Zahlenbeispiel: $R(5,5) > 2^{2,5} = 5{,}66$, also ≥ 6. **Deutlich schwächer als die bekannte Schranke 43** – *aber für große s ist es das Beste, was man hat.*

Der wahre Wert von $R(s,s)$ *liegt zwischen* $1{,}41^s$ *und* $3{,}99^s$ (Kapitel 13) – **seit fast neunzig Jahren.**

14.2 Extremale Kombinatorik

Der Satz von Turán

Die Grundfrage der extremalen Graphentheorie: *Wie viele Kanten kann ein Graph auf n Ecken höchstens haben, ohne einen bestimmten Teilgraphen zu enthalten?*

Satz 14.2 (Mantel 1907, Turán 1941)**.** *Ein dreiecksfreier Graph auf n Ecken hat höchstens*

$$\boxed{\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor}$$

Kanten, mit Gleichheit genau für den vollständigen bipartiten Graphen $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$.

Der Beweis durch doppeltes Abzählen.
Sei G dreiecksfrei und uv eine Kante. Dann haben u und v ***keinen*** *gemeinsamen Nachbarn – sonst gäbe es ein Dreieck. Also*

$$\deg(u) + \deg(v) \leq n.$$

Man summiere über alle Kanten:

$$\sum_{uv \in E} \left(\deg u + \deg v\right) \leq n \ |E| \,.$$

Die linke Seite lässt sich nach ***Ecken*** *sortieren: Jede Ecke w kommt in genau* $\deg(w)$ *Kanten vor und trägt dort jeweils* $\deg(w)$ *bei:*

$$\sum_{uv \in E} (\deg u + \deg v) = \sum_{w \in V} \deg(w)^2.$$

Nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung (Band 2, Kapitel 7) *und dem Handschlaglemma:*

$$\sum_w \deg(w)^2 \ \geq \ \frac{\left(\sum_w \deg w\right)^2}{n} = \frac{(2\,|E|)^2}{n} = \frac{4\,|E|^2}{n}.$$

Zusammen:

$$\frac{4\,|E|^2}{n} \leq n\,|E| \Longrightarrow |E| \leq \frac{n^2}{4}. \qquad \checkmark$$

Und $K_{n/2,n/2}$ hat genau $\frac{n^2}{4}$ Kanten und ist dreiecksfrei (es hat gar keine ungeraden Kreise) – **die Schranke wird also angenommen.** ✓

Die allgemeine Fassung (Turán 1941): *Ein Graph ohne K_{r+1} hat höchstens*

$$\left(1 - \frac{1}{r}\right)\frac{n^2}{2}$$

Kanten, mit Gleichheit für den vollständigen r-partiten Graphen mit möglichst gleichen Teilen.

> ***Die Botschaft:*** *Der extremale Graph ist immer* ***möglichst gleichmäßig aufgeteilt****. Das ist ein wiederkehrendes Muster der extremalen Kombinatorik.*

Turán fand seinen Satz 1940 in einem ungarischen Arbeitslager, wo er als Zwangsarbeiter Telegrafenmasten transportierte. **Er schrieb ihn nach der Befreiung aus dem Gedächtnis auf.**

Der Satz von Sperner und die LYM-Ungleichung

Definition 14.3. Eine **Antikette** in $\mathcal{P}(\{1,\dots,n\})$ ist ein Mengensystem, in dem keine Menge eine andere enthält.

Satz 14.4 (Sperner, 1928)**.** *Jede Antikette hat höchstens* $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ *Elemente.*

Und die mittlere Schicht – alle Teilmengen der Größe $\lfloor n/2 \rfloor$ – ist eine Antikette dieser Größe. **Die Schranke ist also scharf.** ✓

Satz 14.5 (LYM-Ungleichung; Lubell, Yamamoto, Meshalkin)**.** *Für jede Antikette $\mathcal{F}$ gilt*

$$\boxed{\sum_{A \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \leq 1}$$

Lubells Beweis von 1966 ist ein Musterstück.
Schritt 1. *Man betrachte eine zufällige* ***maximale Kette***

$$\emptyset \subsetneq C_1 \subsetneq C_2 \subsetneq \cdots \subsetneq C_n = \{1,\dots,n\},$$

wobei in jedem Schritt genau ein Element hinzukommt.

Solche Ketten entsprechen genau den Permutationen von $\{1,\dots,n\}$ – es gibt also $n!$ davon. ✓

Schritt 2. *Für eine feste Menge A mit $|A| = k$: Die Kette enthält A genau dann, wenn die ersten k Elemente der Permutation gerade A bilden.*

$$\Pr[A \in \text{Kette}] = \frac{k!\,(n-k)!}{n!} = \frac{1}{\binom{n}{k}}.$$

Schritt 3. *Eine Kette kann* ***höchstens eine*** *Menge aus $\mathcal{F}$ enthalten – denn je zwei Mengen einer Kette sind ineinander enthalten, und $\mathcal{F}$ ist eine Antikette.*
Schritt 4. *Sei X die Anzahl der Mengen aus $\mathcal{F}$ auf der Kette. Dann ist $X \leq 1$, also $\mathbb{E}[X] \leq 1$. Nach der Linearität des Erwartungswerts:*

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{A \in \mathcal{F}} \Pr[A \in \text{Kette}] = \sum_{A \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \leq 1. \qquad \checkmark$$

Und Sperner folgt sofort: *Da $\binom{n}{k} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ für alle k, ist jeder Summand mindestens $\frac{1}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$, also*

$$\frac{|\mathcal{F}|}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}} \leq 1. \qquad \checkmark$$

> ***Ein probabilistischer Beweis für eine rein kombinatorische Aussage*** *– und zwar einer, der nicht nur das Ergebnis liefert, sondern die* ***schärfere*** *LYM-Ungleichung, aus der Sperner als Nebenprodukt folgt.*

14.3 Das Lovász Local Lemma

Satz 14.6 (Erdős und Lovász, 1975)**.** *Seien $A_1, \ldots, A_n$ Ereignisse, jedes mit $\Pr[A_i] \leq p$, und sei jedes A_i von allen bis auf höchstens d der übrigen unabhängig. Gilt*

$$e\,p\,(d+1) \leq 1,$$

so ist

$$\Pr\Big[\bigcap_i \overline{A_i}\Big] > 0.$$

Wenn die Union Bound versagt

> *Die Union Bound braucht $np < 1$ – also* ***sehr*** *kleine Einzelwahrscheinlichkeiten.* ***Das Local Lemma braucht nur, dass die Abhängigkeiten*** **lokal** ***sind****, und n darf beliebig groß sein.*

	Union Bound	**Local Lemma**
Bedingung	$n \cdot p < 1$	$e\,p\,(d+1) \leq 1$
Abhängigkeit	beliebig	**nur lokal**
n groß	versagt	**egal**

Eine typische Anwendung: k-SAT.

*Eine Formel in konjunktiver Normalform mit k Literalen pro Klausel ist **erfüllbar**, wenn jede Klausel höchstens $\frac{2^k}{ek} - 1$ andere Klauseln berührt.*

*Denn belegt man alle Variablen zufällig, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine feste Klausel **nicht** erfüllt ist, genau $p = 2^{-k}$* (alle k Literale müssen falsch werden). **Und zwei Klauseln sind unabhängig, wenn sie keine Variable teilen.** ✓

> *Bemerkenswert:* ***Die Zahl der Klauseln spielt keine Rolle.*** Eine Formel mit einer Milliarde Klauseln ist erfüllbar, solange nur jede einzelne wenige Nachbarn hat.

Auch das Local Lemma war lange nicht konstruktiv

Dreißig Jahre lang wusste man, dass die Belegung existiert – konnte sie aber nicht finden.

JÓZSEF BECK *gab 1991 einen ersten algorithmischen Zugang unter verschärften Voraussetzungen.*

Den Durchbruch brachten ROBIN MOSER und GÁBOR TARDOS 2009/2010. *Ihr Algorithmus ist verblüffend einfach:*

1. Belege alle Variablen zufällig.
2. Solange eine Klausel verletzt ist: **würfle die Variablen genau dieser Klausel neu aus**.

Das Verfahren terminiert unter den Voraussetzungen des Local Lemma in erwartet linearer Zeit.

Der Beweis benutzt ein Entropiekompressionsargument: *Liefe der Algorithmus zu lange, so ließe sich die verwendete Zufallsfolge kürzer kodieren, als sie ist –* **ein Widerspruch zur Inkompressibilität zufälliger Folgen.**

Mosers Vortrag darüber auf dem STOC 2009 gilt als eines der Ereignisse des Jahrzehnts in der theoretischen Informatik.

Aufgabe 14.1.

(a) Zeigen Sie mit der Erwartungswertmethode, dass jeder Graph einen bipartiten Teilgraphen mit mindestens der Hälfte der Kanten enthält.
(b) Wenden Sie die Alterationsmethode auf unabhängige Mengen an.
(c) Untersuchen Sie Zufallsgraphen $G(n,p)$ und den Schwellenwert für Zusammenhang.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der große bipartite Teilgraph.

Satz 14.7. *Jeder Graph mit m Kanten enthält einen bipartiten Teilgraphen mit mindestens $\frac{m}{2}$ Kanten.*

Schritt 1 – Zufällig aufteilen.
Man werfe für jede Ecke eine faire Münze und lege sie danach in Teil A oder Teil B.
Schritt 2 – Die Zufallsvariable.

*Sei X die Anzahl der Kanten **zwischen** A und B. Für jede Kante e sei*

$$X_e := \begin{cases} 1 & e \text{ verläuft zwischen } A \text{ und } B \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt 3 – Der Erwartungswert einer einzelnen Kante.
Für eine Kante uv gibt es vier gleichwahrscheinliche Fälle:

u	v	Wahrsch.	trennend?
A	A	$\frac{1}{4}$	nein
A	B	$\frac{1}{4}$	**ja**
B	A	$\frac{1}{4}$	**ja**
B	B	$\frac{1}{4}$	nein

$$\mathbb{E}[X_e] = \Pr[X_e = 1] = \frac{1}{2}.$$

Schritt 4 – Linearität des Erwartungswerts.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{e \in E} \mathbb{E}[X_e] = m \cdot \frac{1}{2} = \frac{m}{2}.$$

> ***Der entscheidende Punkt:*** *Die Linearität gilt **ohne** jede Unabhängigkeitsvoraussetzung. Die X_e benachbarter Kanten sind sehr wohl abhängig – das stört nicht.*

Schritt 5 – Der Schluss.
Eine Zufallsvariable nimmt stets mindestens einmal einen Wert $\geq$ ihrem Erwartungswert an.

$$\Longrightarrow \text{Es gibt eine Aufteilung mit } X \geq \frac{m}{2}. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Ein Algorithmus fällt ab.

*Der Beweis lässt sich **derandomisieren**: Man betrachte die Ecken der Reihe nach und lege jede in denjenigen Teil, zu dem sie **weniger** bereits platzierte Nachbarn hat.*

*Dann ist bei jedem Schritt mindestens die Hälfte der neu betrachteten Kanten trennend, und man erhält denselben Wert – **deterministisch und in linearer Zeit.** ✓*

> *Das ist die **Methode der bedingten Erwartungswerte**: Man ersetzt jede Zufallsentscheidung durch die jeweils günstigere Alternative.* **Sie funktioniert bei sehr vielen probabilistischen Beweisen.**

Die Schranke $\frac{m}{2}$ ist übrigens nicht scharf – *man kann $\frac{m}{2} + \Omega(\sqrt{m})$ erreichen (Edwards 1973).* **Aber die Aufgabe, das *Maximum* zu bestimmen (MAX-CUT), ist NP-schwer.**

(b) Alteration: unabhängige Mengen.

Satz 14.8. *Jeder Graph mit n Ecken und durchschnittlichem Grad $d \geq 1$ enthält eine unabhängige Menge der Größe mindestens $\frac{n}{2d}$.*

*(**Unabhängig** heißt: keine zwei Ecken sind benachbart.)*
Schritt 1 – Zufällig auswählen.
Man wähle jede Ecke unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p (später festzulegen) aus. Sei S die entstehende Menge.

$$\mathbb{E}[|S|] = pn.$$

Schritt 2 – Die schlechten Kanten zählen.
*Sei Y die Anzahl der Kanten **innerhalb** von S. Eine Kante liegt in S, wenn beide Endpunkte gewählt wurden:*

$$\mathbb{E}[Y] = |E| \cdot p^2 = \frac{nd}{2}\, p^2,$$

denn nach dem Handschlaglemma ist $|E| = \frac{nd}{2}$. ✓
Schritt 3 – Reparieren (die Alteration).

> *Man entferne aus S für **jede** innere Kante einen der beiden Endpunkte. Die verbleibende Menge S' ist unabhängig und hat mindestens $|S| - Y$ Elemente.*

$$\mathbb{E}[|S'|] \geq \mathbb{E}[|S|] - \mathbb{E}[Y] = pn - \frac{nd\,p^2}{2}.$$

Schritt 4 – p optimieren.
Wir maximieren $f(p) = pn - \frac{ndp^2}{2}$:

$$f'(p) = n - ndp = 0 \Longrightarrow p = \frac{1}{d}.$$

(Wegen $d \geq 1$ ist $p \leq 1$ zulässig.) ✓

$$f\Big(\frac{1}{d}\Big) = \frac{n}{d} - \frac{nd}{2d^2} = \frac{n}{d} - \frac{n}{2d} = \frac{n}{2d}.$$

Schritt 5 – Der Schluss.

$$\Longrightarrow \text{Es gibt eine unabhängige Menge der Größe} \geq \frac{n}{2d}. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Probe an einem Beispiel.
Der vollständige bipartite Graph $K_{n/2,n/2}$ hat Durchschnittsgrad $d = \frac{n}{2}$:

$$\frac{n}{2 \cdot \frac{n}{2}} = 1.$$

Die Schranke liefert nur 1 – **tatsächlich gibt es unabhängige Mengen der Größe $\frac{n}{2}$.** *Die Schranke ist also weit von scharf.*

Für den C_n (Kreis) mit $d = 2$:

$$\frac{n}{4} \qquad \text{gegenüber dem wahren Wert } \left\lfloor \tfrac{n}{2} \right\rfloor.$$

Die Schranke ist trotzdem wertvoll: *Sie gilt für* ***jeden*** *Graphen und ist bis auf einen Faktor $O(\log d)$ bestmöglich* (Turán-artige Beispiele zeigen das). **Und die Alterationsmethode selbst ist eines der Standardwerkzeuge.**

(c) Zufallsgraphen und Schwellenwerte.

Definition 14.9. Im Modell $G(n, p)$ hat man n Ecken, und jede der $\binom{n}{2}$ möglichen Kanten wird unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p eingefügt.

Eingeführt von ERDŐS *und* RÉNYI *1959/60* – **eine der folgenreichsten Definitionen der Kombinatorik.**

Schritt 1 – Wann gibt es isolierte Ecken?
Eine feste Ecke ist isoliert, wenn keine ihrer $n - 1$ möglichen Kanten existiert:

$$\Pr[v \text{ isoliert}] = (1 - p)^{n-1}.$$

Sei X die Anzahl isolierter Ecken:

$$\mathbb{E}[X] = n\,(1 - p)^{n-1}.$$

Schritt 2 – Den kritischen Bereich finden.
Wir setzen

$$p = \frac{\ln n + c}{n}$$

mit einer Konstanten c. Mit der Näherung $\ln(1 - p) \approx -p$ für kleine p:

$$(1 - p)^{n-1} \approx \mathrm{e}^{-p(n-1)} \approx \mathrm{e}^{-\ln n - c} = \frac{\mathrm{e}^{-c}}{n}.$$

$$\Longrightarrow \mathbb{E}[X] \approx n \cdot \frac{\mathrm{e}^{-c}}{n} = \mathrm{e}^{-c}.$$

Der Erwartungswert hängt nicht mehr von n ab *– er ist genau e^{-c}. Das ist das Kennzeichen eines* ***scharfen Schwellenwerts****.*

Schritt 3 – Die beiden Seiten.

$c \to -\infty$	$\mathbb{E}[X] \to \infty$	**isolierte Ecken f. s.**
c fest	$\mathbb{E}[X] = \mathrm{e}^{-c}$	Poissonverteilung
$c \to +\infty$	$\mathbb{E}[X] \to 0$	**keine isolierten Ecken**

*Genauer: X ist asymptotisch **Poisson-verteilt** mit Parameter e^{-c} (Band 4, Kapitel 5), also*

$$\Pr[X = 0] \to \mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-c}}.$$

Schritt 4 – Der Satz von Erdős und Rényi (1959).

Satz 14.10. *Mit $p = \frac{\ln n + c}{n}$ gilt*

$$\Pr[G(n,p) \text{ ist zusammenhängend}] \longrightarrow \mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-c}}.$$

Das eigentlich Überraschende: *Das einzige Hindernis für Zusammenhang sind die **isolierten Ecken**. Sobald keine mehr da ist, ist der Graph mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammenhängend.*

Schritt 5 – Die Schwellenwerttabelle.

Schwelle für p	**Eigenschaft, die dort einsetzt**
n^{-2}	erste Kante
$n^{-3/2}$	Weg der Länge 2
n^{-1}	**Riesenkomponente entsteht**
$\frac{\ln n}{n}$	**Zusammenhang; perfektes Matching**
$\frac{\ln n + \ln\ln n}{n}$	Hamiltonkreis
$\frac{1}{2}$	Durchmesser 2

Schritt 6 – Die Riesenkomponente.

Bei $p = \frac{c}{n}$ geschieht bei $c = 1$ ein Phasenübergang:

$c < 1$	alle Komponenten $O(\ln n)$	**lauter Splitter**
$c = 1$	größte Komponente $\approx n^{2/3}$	**kritisch**
$c > 1$	eine Komponente mit βn Ecken	**Riesenkomponente**

wobei β die eindeutige positive Lösung von $\beta = 1 - \mathrm{e}^{-c\beta}$ ist.

c	β	**Anteil**
1,0	0	—
1,5	0,583	58 %
2,0	0,797	80 %
3,0	0,941	94 %

> ***Der Übergang ist abrupt.*** *Bei Durchschnittsgrad* 0,99 *zerfällt der Graph in winzige Stücke; bei* 1,01 *enthält er eine Komponente, die einen festen Anteil aller Ecken umfasst.*

Die Analogie zur Physik ist keine bloße Metapher: *Es ist derselbe mathematische Vorgang wie beim* ***Perkolationsübergang*** **– dem Moment, in dem ein poröses Medium plötzlich durchlässig wird.** *Die Methoden der statistischen Physik und der Zufallsgraphentheorie haben sich seit den 1990er Jahren eng verzahnt.*

Und die praktische Bedeutung ist groß: **Epidemieausbreitung, Robustheit von Stromnetzen, Verbreitung von Informationen in sozialen Netzwerken** *– alle folgen demselben Schwellenwertverhalten.*

Alon und Spencer[3] ist das Standardwerk der probabilistischen Methode; Erdős und Spencer[12] ist die klassische Erstdarstellung von 1974; Jukna[16] sammelt die extremalen Techniken; Bollobás[6] behandelt die extremale Graphentheorie umfassend.

Part VII

Aktueller Stand

15 Wo die Forschung heute steht

Ein Fach im Umbruch

Die Kombinatorik galt bis in die 1970er Jahre als Sammlung von Kunstgriffen ohne einheitliche Theorie. ***Heute ist sie eines der beweglichsten Gebiete der Mathematik*** – und zwar deshalb, weil sie Methoden aus der Analysis, der Algebra, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der theoretischen Informatik aufgenommen hat.

Methode	**Herkunft**
probabilistische Methode	Wahrscheinlichkeitstheorie (Kap. 14)
analytische Kombinatorik	Funktionentheorie (Band 12)
polynomiale Methode	lineare Algebra, Algebra
Spektralmethoden	Eigenwerte (Band 2)
additive Kombinatorik	Fourieranalysis, Ergodentheorie
Flag-Algebren	Grenzwertobjekte, Optimierung

Timothy Gowers beschrieb 2000 zwei Kulturen der Mathematik – *die „Theoriebauer“ und die „Problemlöser“* – **und ordnete die Kombinatorik ausdrücklich der zweiten zu.**

Sein Punkt war, dass ein Gebiet auch dann tief sein kann, wenn seine Ergebnisse nicht in einer großen Theorie zusammenlaufen.

15.1 Die polynomiale Methode

Wenn Algebra ein Zählproblem erschlägt

Die Grundidee: Man kodiert eine kombinatorische Konfiguration durch ein Polynom und nutzt aus, dass Polynome kleinen Grades nicht zu viele Nullstellen haben können.

Das Cap-Set-Problem *fragt nach der größten Teilmenge von $\mathbb{F}_3^n$ ohne drei Punkte in arithmetischer Progression* – **das heißt: ohne drei Punkte x, y, z mit $x + y + z = 0$.**

Anschaulich ist das die Frage nach der größten Kartenmenge im Spiel „Set“, die keinen gültigen „Set“ enthält.

n	Maximum	Bemerkung
1	2	
2	4	
3	9	
4	20	
6	112	**Standard-Set-Spiel**
7	unbekannt	

Die lange offene Frage war, ob das Maximum wie 3^n oder deutlich langsamer wächst.

Der Durchbruch von 2016
ERNIE CROOT, VSEVOLOD LEV *und* PÉTER PÁL PACH *lösten im Mai 2016 ein verwandtes Problem in $\mathbb{Z}_4^n$.* **Binnen *zehn Tagen* übertrugen JORDAN ELLENBERG und DION GIJSWIJT die Methode und bewiesen**

$$|A| \leq c \cdot 2{,}756^n$$

für jede Cap-Set-Menge $A \subseteq \mathbb{F}_3^n$.

> ***Der Beweis ist etwa drei Seiten lang und benutzt nur lineare Algebra.*** Er beruht darauf, dass ein bestimmtes Polynom vom Grad $\leq \frac{2n}{3}$ auf der Menge verschwinden muss – und der Raum solcher Polynome ist zu klein.

Das Problem hatte zwanzig Jahre lang der Fourieranalysis widerstanden, *und die Lösung kam aus einer völlig anderen Richtung.* **Die Methode wurde seither auf über ein Dutzend weiterer Probleme angewandt.**

Die additive Kombinatorik, in der solche Fragen zu Hause sind, wird von Tao und Vu[26] umfassend dargestellt; die strukturelle Abzähltheorie hinter den erzeugenden Funktionen des Bandes entwickelt Stanley[24] im zweiten Band seines Werks.
Ein weiterer Erfolg derselben Methode: das Kakeya-Problem über endlichen Körpern. ZEEV DVIR *löste es 2008 auf zwei Seiten*, **nachdem die analytische Variante jahrzehntelang widerstanden hatte und weiterhin offen ist.**

15.2 Weitere jüngere Ergebnisse

Die Sonnenblumenvermutung

Definition 15.1. Eine **Sonnenblume** mit k Blättern ist ein System von k Mengen, deren paarweise Schnitte alle gleich sind (der **Kern**).

Satz 15.2 (Erdős und Rado, 1960)**.** *Ein System von mehr als $w!\,(k-1)^w$ Mengen der Größe w enthält eine Sonnenblume mit k Blättern.*

*Erdős vermutete, dass C_k^w genügt – also **ohne** die Fakultät* – **und setzte 1000 Dollar darauf.**

> **RYAN ALWEISS, SHACHAR LOVETT, KEWEN WU und JIAPENG ZHANG bewiesen 2019/2020 die Schranke**
>
> $$(C \log w)^w \cdot k^w,$$
>
> *womit die Fakultät auf einen Logarithmus reduziert ist.* **Die volle Vermutung bleibt offen, aber die Lücke ist von exponentiell auf quasi-polynomial geschrumpft.**
>
> *Der Beweis kommt aus der Informatik – er benutzt Techniken aus der Analyse boolescher Funktionen.* **Stand August 2026 gilt das als eines der Standardbeispiele für den Methodentransfer zwischen beiden Fächern.**

Union-Closed Sets und die Kahn-Kalai-Vermutung

Die Union-Closed-Sets-Vermutung (Frankl, 1979).

> *Ist ein endliches Mengensystem unter Vereinigung abgeschlossen und enthält es eine nichtleere Menge, so gibt es ein Element, das in **mindestens der Hälfte** aller Mengen vorkommt.*

Eine Aussage, die man einem Schüler erklären kann – **und die seit 1979 offen ist.**

Justin Gilmer bewies im November 2022, *dass es stets ein Element gibt, das in mindestens* 1 % *aller Mengen vorkommt* – **der erste Fortschritt mit einer von der Systemgröße unabhängigen Konstante.**

Sein Beweis benutzt ***Informationstheorie*** *– Entropieungleichungen* (Band 4, Kapitel 14).

Binnen weniger Tage verbesserten mehrere Gruppen unabhängig die Konstante auf

$$\frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}38197,$$

was sich als die natürliche Grenze der Methode erwies. **Die volle Vermutung mit $\frac{1}{2}$ ist Stand August 2026 weiterhin offen.**

Die Kahn-Kalai-Vermutung über Schwellenwerte.

Für monotone Eigenschaften von Zufallsgraphen (Kapitel 14) *gibt es zwei Schwellenwerte: den* ***echten*** *und den leicht berechenbaren* ***Erwartungswertschwellenwert****.* **Kahn und Kalai vermuteten 2006, dass sich beide nur um einen logarithmischen Faktor unterscheiden.**

Jinyoung Park und Huy Tuan Pham bewiesen die Vermutung im März 2022 – *auf sechs Seiten.*

Der Satz erledigt mit einem Schlag eine ganze Reihe von Einzelergebnissen über Schwellenwerte, die zuvor jeweils eigene, technisch aufwendige Beweise erforderten.

Park erhielt dafür 2024 den New Horizons Prize in Mathematics.

Automatisches Beweisen und Formalisierung

Die WZ-Methode *(nach Herbert Wilf und Doron Zeilberger, 1990)* **beweist binomische Identitäten vollautomatisch.**

Zu einer behaupteten Identität $\sum_k F(n,k) = 1$ berechnet ein Algorithmus ein ***Zertifikat*** *$R(n,k)$, dessen Nachprüfung eine reine Routinerechnung ist.* **Der Beweis reduziert sich auf das Verifizieren einer einzigen rationalen Funktion.**

Wilf und Zeilberger erhielten dafür 1998 den Steele-Preis. **Ihr Buch „A=B“ von 1996 ist frei verfügbar und hat die Praxis des Fachs verändert:**

Identitäten, deren Beweis früher eine Publikation wert war, erledigt heute ein Computeralgebrasystem in Sekunden.

Formalisierung, Stand August 2026.
Die Lean-Bibliothek mathlib *enthält inzwischen:*

Binomialkoeffizienten, Siebformel	vollständig
Satz von Hall	formalisiert
Satz von Ramsey (endlich)	formalisiert
Vierfarbensatz	in Coq (Gonthier 2005)
Satz von Szemerédi	Regularitätslemma vorhanden

Das Polynomial-Freiman-Ruzsa-Theorem, *2023 von* Gowers, Green, Manners *und* Tao *bewiesen*, **wurde anschließend in nur drei Wochen kollaborativ in Lean formalisiert** – *ein vielbeachteter Beleg dafür, dass Formalisierung mit der aktuellen Forschung Schritt halten kann.*

Tao selbst leitete das Projekt und beschrieb es als Wendepunkt in seiner Einschätzung der Technologie.

Stand August 2026 – eine Momentaufnahme

Frage	Status	Bemerkung
$R(5,5)$	**offen**	zwischen 43 und 46
$R(s,s)$ asymptotisch	**offen**	Basis in $[1{,}41;\ 3{,}99]$
Ramsey-Schranke 4^s	2023 verbessert	Campos u. a.
Cap-Set-Problem	2016 gelöst	Ellenberg-Gijswijt
Sonnenblumenvermutung	stark verbessert	Alweiss u. a. 2019
Union-Closed Sets	offen	Gilmer 2022: 0,38
Kahn-Kalai	2022 bewiesen	Park-Pham
Happy-End $ES(n)$	asymptotisch	Suk 2016
Vierfarbensatz	bewiesen 1976	nur mit Rechner
Hadwiger-Vermutung	**offen**	ab $k = 7$
P gegen NP	**offen**	Millenniumsproblem

Drei Entwicklungslinien.
Erstens: Methodenimport statt Methodenerfindung. *Die drei größten Fortschritte der letzten zehn Jahre – Cap Set, Sonnenblume, Union-Closed – kamen aus der Algebra, der Informatik und der Informationstheorie.*

Die Kombinatorik erweist sich als besonders aufnahmefähig, weil ihre Probleme selten an eine bestimmte Technik gebunden sind.

Zweitens: Die Beweise werden kürzer, nicht länger. *Ellenbergs Cap-Set-Arbeit hat drei Seiten, Park und Phams Beweis sechs, Gilmers Durchbruch vier.*

> *Das ist bemerkenswert und in der heutigen Mathematik eher die Ausnahme.* ***Erdős' Metapher vom „BUCH"****, in dem Gott die schönsten Beweise aufbewahrt,* wirkt in diesem Gebiet weiterhin als Maßstab.

Drittens: Der Rechner als Werkzeug, nicht als Ersatz. *Vom Vierfarbensatz (1976) über $R(4,5) = 25$ (1995) und $ES(6) = 17$ (2006) bis zu den Lean-Formalisierungen der Gegenwart.*

Die Debatte, ob solche Beweise „echt" sind, ist verstummt – **an ihre Stelle ist die Frage nach der *Verifizierbarkeit* getreten, und die beantwortet die Formalisierung.**

Schlussgedanke: drei Einsichten

Erstens: Zählen und Verstehen sind dasselbe.

> *Jede Formel dieses Bandes ist die Antwort auf ein „Wie viele?“. Aber der Weg dorthin führte nie über das Zählen, sondern immer über das* ***Verstehen der Struktur****.*

Die 2^n Teilmengen fand man über die Indikatorvektoren, die $\binom{n}{k}$ über das gleichmäßige Überzählen, die Catalanzahlen über das Spiegelungsprinzip, die Anzahl der Bäume über den Prüfercode.

Ein bijektiver Beweis ist immer mehr als eine Zählung **– er erklärt, warum zwei Dinge gleich viele sind.**

Zweitens: Endlichkeit bedeutet nicht Berechenbarkeit.

Größe	Zahl	Bemerkung
32!	$2{,}6 \cdot 10^{35}$	Skatblatt
Färbungen des K_{42}	10^{259}	für $R(5,5)$
Atome im Universum	10^{80}	

> $R(5,5)$ ***ist eine endliche Rechnung****, die im Prinzip jeder Computer ausführen könnte –* ***und sie wird nie ausgeführt werden.*** *Zwischen „im Prinzip berechenbar“ und „tatsächlich bestimmbar“ liegen in der Kombinatorik Welten.*

Das ist derselbe Gedanke, der die Komplexitätstheorie begründete *– und es ist kein Zufall, dass sie aus der Kombinatorik hervorging.*

Drittens: Der Zufall ist ein Konstruktionsverfahren.

> *Erdős’ Erkenntnis von 1947 –* ***man kann die Existenz eines Objekts beweisen, indem man zufällig eines auswählt*** *– hat die Kombinatorik verwandelt.* **Und sie enthält eine bleibende Ironie: Der Zufall findet regelmäßig Objekte, die wir nicht hinschreiben können.**

Bei den Ramsey-Färbungen ist das seit achtzig Jahren so. **Wir wissen, dass es sie gibt; wir haben keine einzige gesehen.**

Dass ein Beweis mehr weiß als der Beweisende **– das ist vielleicht die eigentümlichste Erfahrung, die dieses Fach bereithält.**

Es ist nicht genug zu wissen, dass etwas existiert.
Man möchte es sehen.

— sinngemäß PAUL ERDŐS (1913–1996)
über die probabilistische Methode,
die er selbst erfunden hatte.

Part VIII

Anhang

A Formelsammlung und Übersicht

A.1 Die Grundformeln

Die vier Grundaufgaben

	ohne Zurücklegen	mit Zurücklegen
geordnet	$n^{\underline{k}} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	n^k
ungeordnet	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Und die wichtigsten Begleiter:

$$n! = n(n-1)\cdots 1, \qquad 0! = 1, \qquad n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad \binom{n}{k_1,\ldots,k_r} = \frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}.$$

Binomische Identitäten

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	Symmetrie
$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$	**Pascalregel**
$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$	alle Teilmengen
$\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$	für $n \geq 1$
$\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$	
$\sum_j \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$	**Hockeyschläger**
$\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$	**Vandermonde**
$\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$	Spezialfall davon
$(x+y)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$	**binomischer Satz**
$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$	zentraler Koeffizient

Die wichtigen Zahlenfolgen

Name	Formel	erzeugende Funktion
Fibonacci F_n	$\frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt{5}}$	$\frac{x}{1-x-x^2}$
Catalan C_n	$\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$	$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$
Derangement D_n	$n!\sum_k \frac{(-1)^k}{k!}$	$\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-x}$ (EGF)
Bell B_n	$\sum_k \left\{ {n \atop k} \right\}$	$\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x-1}$ (EGF)
Stirling 2. Art	$\left\{ {n \atop k} \right\}$	Zerlegungen in k Blöcke
Stirling 1. Art	$\left[{n \atop k} \right]$	Permutationen mit k Zyklen
Partitionen $p(n)$	keine geschl. Formel	$\prod_k \frac{1}{1-x^k}$

n	0	1	2	3	4	5	6
C_n	1	1	2	5	14	42	132
D_n	1	0	1	2	9	44	265
B_n	1	1	2	5	15	52	203
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11
F_n	0	1	1	2	3	5	8

Erzeugende Funktionen – der Werkzeugkasten

$\frac{1}{1-x} = \sum_n x^n$		geometrische Reihe
$\frac{1}{(1-x)^k}$	$=$	Sterne und Balken
$\sum_n \binom{n+k-1}{k-1} x^n$		
$(1+x)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k$		binomischer Satz
$\mathrm{e}^x = \sum_n \frac{x^n}{n!}$		Grundlage der EGF
$A(x)B(x)$		Faltung: $\sum_k a_k b_{n-k}$
$\frac{A(x)}{1-x}$		Partialsummen
$xA'(x)$		Folge $n\,a_n$

Die Grundregel:

Gewöhnliche *erzeugende Funktionen für* ***ungeordnete***, ***exponentielle*** *für* ***markierte*** *(unterscheidbare) Strukturen.* Das Produkt entspricht der Zusammensetzung, die Exponentialfunktion dem Bilden von Mengen.

Der Zwölffachweg

Abbildungen von N ($|N| = n$ Bälle) nach K ($|K| = k$ Fächer):

Bälle / Fächer	**beliebig**	**injektiv**	**surjektiv**
versch. / versch.	k^n	$k^{\underline{n}}$	$k! \left\{ {n \atop k} \right\}$
gleich / versch.	$\binom{n+k-1}{n}$	$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$
versch. / gleich	$\sum_{j \le k} \left\{ {n \atop j} \right\}$	$[n \le k]$	$\left\{ {n \atop k} \right\}$
gleich / gleich	$\sum_{j \le k} p_j(n)$	$[n \le k]$	$p_k(n)$

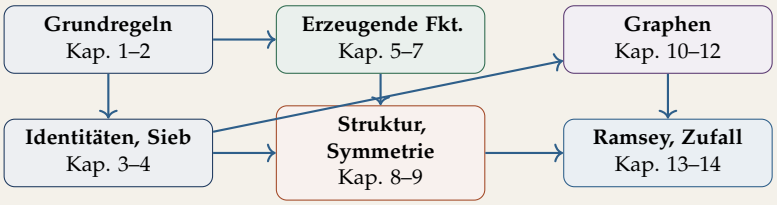
$p_k(n)$: *Partitionen von n in genau k Teile.*

A.2 Wichtige Sätze

Auf einen Blick

Satz	Aussage	Kap.
Schubfachprinzip	$n > m$ Objekte in m Fächern	1
Handschlaglemma	$\sum \deg v = 2\,\lvert E\rvert$	1
Erdős-Szekeres	$mn+1$ Zahlen $\Longrightarrow$ monotone Teilfolge	1
Siebformel	Ein- und Ausschluss	4
Vandermonde	$\sum \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$	3
Satz von Lucas	$\binom{n}{k}$ modulo p ziffernweise	3
Exponentialformel	EGF der Mengen von Strukturen	6
Spiegelungsprinzip	Catalanzahlen	7
Pentagonalzahlensatz	Rekursion für $p(n)$	8
Burnside	Bahnen = mittlere Fixpunktzahl	9
Pólya	Zyklenzeiger und Färbungen	9
Cayley	n^{n-2} Bäume auf n Ecken	10
Eulersche Polyederformel	$n - m + f = 2$	11
Kuratowski	planar $\Longleftrightarrow$ kein K_5, $K_{3,3}$	11
Vierfarbensatz	jede Landkarte mit 4 Farben	11
Hall	Matching $\Longleftrightarrow$ $\lvert N(S)\rvert \geq \lvert S\rvert$	12
König	Matching = Eckenüberdeckung	12
Max-Flow-Min-Cut	Durchsatz = Engpass	12
Menger	disjunkte Wege = trennende Menge	12
Ramsey	$R(s,t)$ existiert	13
van der Waerden	einfarbige Progressionen	13
Schur	einfarbige Lösung von $x + y = z$	13
Erdős 1947	$R(s,s) > 2^{s/2}$, probabilistisch	14
Turán/Mantel	dreiecksfrei $\Longrightarrow$ $\lvert E\rvert \leq \frac{n^2}{4}$	14
Sperner / LYM	Antiketten	14

Die Landkarte des Bandes



Querverbindungen zu anderen Bänden: **Band 0** (Rechnen), **Band 1** (Zahlentheorie, Lucas, quadratische Reste), **Band 2** (lineare Algebra, Eigenwerte), **Band 4** (Wahrscheinlichkeit, Poisson, Entropie), **Band 8** (Topologie, Jordanscher Kurvensatz), **Band 11** (Gruppen, Bahnensatz), **Band 12** (Funktionentheorie, Singularitätenanalyse).

A.3 Zeittafel

Von Pingala bis zur Gegenwart

≈300 v. Chr.	Pingala	Silbenmuster, Binomialkoeffizienten
≈1150	Bhāskara II	Permutationen und Kombinationen
1202	Fibonacci	Kaninchenaufgabe
1303	Zhu Shijie	Pascalsches Dreieck bis Zeile 8
1321	Levi ben Gerson	erste Beweise für $n!$ und $\binom{n}{k}$
1654	**Pascal, Fermat**	**Briefwechsel; arithmetisches Dreieck**
1666	Leibniz	*De arte combinatoria*
1708	Montmort	Derangements (*problème des rencontres*)
1713	Jak. Bernoulli	*Ars conjectandi*
1730	de Moivre, Stirling	Stirlingformel
1735	**Euler**	**Königsberger Brücken – Geburt der Graphentheorie**

A.4 Glossar

Die Begriffe dieses Bandes

Antikette	Mengensystem ohne Inklusionen
Bijektionsprinzip	gleich viele bei existierender Bijektion
bipartit	Ecken in zwei Teile, Kanten dazwischen
Catalanzahl	$\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$; Klammerungen, Bäume
chromatische Zahl	minimale Farbenzahl einer Färbung
Derangement	fixpunktfreie Permutation
doppeltes Abzählen	dieselbe Menge zweimal zählen
erzeugende Funktion	Potenzreihe mit der Folge als Koeffizienten
Ferrersdiagramm	Punktbild einer Zahlpartition
Grenzzyklus	— (Band 14)
Hallsche Bedingung	$\lvert N(S)\rvert \geq \lvert S\rvert$ für alle S
Matching	Kanten ohne gemeinsame Ecken
Multimenge	Menge mit Vielfachheiten
Partition (Menge)	Zerlegung in disjunkte Blöcke
Partition (Zahl)	Zerlegung in Summanden
planar	kreuzungsfrei zeichenbar
Prüfercode	Bijektion Bäume $\leftrightarrow$ Zahlwörter
Ramseyzahl	$R(s,t)$: Schwelle für einfarbige Cliquen
Schubfachprinzip	mehr Objekte als Fächer
Siebformel	Ein- und Ausschlussprinzip
Sonnenblume	Mengen mit gleichen paarweisen Schnitten
Spannbaum	aufspannender kreisfreier Teilgraph
Sterne und Balken	Bijektion für Multimengen
Stirlingzahl 1. Art	Permutationen mit k Zyklen
Stirlingzahl 2. Art	Mengenpartitionen in k Blöcke
Zyklenzeiger	Polynom zur Pólya-Abzählung
Zwölffachweg	Systematik der zwölf Abzählaufgaben

B Kommentierte Literatur

Achtundzwanzig Titel

Die Auswahl deckt alle Teile des Bandes ab – *elementares Abzählen, erzeugende Funktionen, Graphentheorie, Ramseytheorie und die probabilistische Methode.* **Die Reihenfolge ist alphabetisch.**

[1] Aigner, M.: *Diskrete Mathematik.* 6. Aufl., Vieweg 2006.

Das deutsche Standardlehrbuch. Sehr klar aufgebaut, mit vielen Übungen und einem starken Kapitel über erzeugende Funktionen. Meine Empfehlung für den deutschsprachigen Einstieg.

[2] Aigner, M.; Ziegler, G. M.: *Das BUCH der Beweise.* 6. Aufl., Springer 2018.

Erdős' Metapher vom „BUCH" in Buchform. Etwa ein Drittel der Kapitel ist kombinatorisch; die Beweise sind durchweg von der Sorte, die man sich merkt. Ein Buch zum Immerwiederlesen.

[3] Alon, N.; Spencer, J. H.: *The Probabilistic Method.* 4. Aufl., Wiley 2016.

Das maßgebliche Werk zur probabilistischen Methode, von zwei ihrer Hauptentwickler. Enthält den kompletten Werkzeugkasten von der Union Bound bis zum Local Lemma, mit historischen Anmerkungen von Erdős selbst.

[4] Andrews, G. E.: *The Theory of Partitions.* Cambridge 1998 (zuerst 1976).

Die umfassende Darstellung der Partitionentheorie – Eulers Identitäten, Ferrersdiagramme, Rogers-Ramanujan, Hardy-Ramanujan-Asymptotik. Andrews entdeckte 1976 Ramanujans „Lost Notebook" wieder.

[5] Berge, C.: *Principles of Combinatorics.* Academic Press 1971.

Ein schmaler Band von einem der Begründer der modernen Graphentheorie. Berges Zugang über Matroide und Transversalen ist eigenwillig und lehrreich.

[6] Bollobás, B.: *Extremal Graph Theory.* Dover 2004 (zuerst 1978).

Die systematische Darstellung der extremalen Graphentheorie – Turán, Erdős-Stone, Ramsey-Turán. Bollobás war Erdős' Schüler und schreibt entsprechend dicht.

[7] Bóna, M.: *A Walk Through Combinatorics.* 4. Aufl., World Scientific 2016.

Der freundlichste Einstieg ins Fach. Bóna führt langsam und mit vielen vollständig gelösten Aufgaben vom Abzählen bis zur Ramseytheorie. Ideal für den ersten Durchgang.

[8] Brualdi, R. A.: *Introductory Combinatorics.* 5. Aufl., Pearson 2009.

Klassisches amerikanisches Lehrbuch mit sehr breiter Aufgabensammlung. Besonders gut bei den Grundaufgaben, der Siebformel und den Blockplänen.

[9] Cameron, P. J.: *Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms.* Cambridge 1994.

Ungewöhnlich breit angelegt – von den Grundlagen über Designs und endliche Geometrien bis zu Algorithmen. Cameron schreibt knapp und sehr präzise.

[10] Comtet, L.: *Advanced Combinatorics.* Reidel 1974.

Eine Fundgrube von Formeln, Identitäten und Tabellen aus der französischen Schule. Zum systematischen Lesen ungeeignet, zum Nachschlagen unersetzlich.

[11] Diestel, R.: *Graphentheorie.* 5. Aufl., Springer 2017.

Das beste Graphentheoriebuch überhaupt – streng, elegant und modern, mit einem herausragenden Kapitel über Minoren und die Robertson-Seymour-Theorie. Der Autor stellt es online frei zur Verfügung.

[12] Erdős, P.; Spencer, J.: *Probabilistic Methods in Combinatorics.* Academic Press 1974.

Die Erstdarstellung der probabilistischen Methode. Historisch bedeutsam und immer noch lesenswert, auch wenn [3] sie inhaltlich überholt hat.

[13] Flajolet, P.; Sedgewick, R.: *Analytic Combinatorics.* Cambridge 2009.

Das große Werk der analytischen Kombinatorik: Wie man aus der Singularitätenstruktur einer erzeugenden Funktion das asymptotische Wachstum abliest. Anspruchsvoll, aber die systematischste Behandlung des Themas. Frei verfügbar.

[14] Graham, R. L.; Knuth, D. E.; Patashnik, O.: *Concrete Mathematics.* 2. Aufl., Addison-Wesley 1994.

Ein außergewöhnliches Buch: rechentechnisch orientiert, mit trockenem Humor und Randbemerkungen der Studenten. Bei Summen, Binomialkoeffizienten und erzeugenden Funktionen unübertroffen. Meine Empfehlung, wenn Sie *rechnen* lernen wollen.

[15] Graham, R. L.; Rothschild, B. L.; Spencer, J. H.: *Ramsey Theory.* 2. Aufl., Wiley 1990.

Das Standardwerk des Gebiets – Ramsey, van der Waerden, Hales-Jewett, Szemerédi. Kompakt geschrieben und bis heute die beste Übersicht.

[16] Jukna, S.: *Extremal Combinatorics.* 2. Aufl., Springer 2011.

Eine Sammlung der Techniken – Zählargumente, lineare Algebra, Entropie, probabilistische Methode – mit Blick auf die theoretische Informatik. Sehr gut lesbar und voller überraschender Anwendungen.

[17] Knuth, D. E.: *The Art of Computer Programming, Vol. 4A: Combinatorial Algorithms.* Addison-Wesley 2011.

Knuths jahrzehntelanges Projekt über das systematische Erzeugen kombinatorischer Objekte. Erschöpfend, historisch außerordentlich gründlich und mit Aufgaben in sieben Schwierigkeitsgraden.

[18] van Lint, J. H.; Wilson, R. M.: *A Course in Combinatorics.* 2. Aufl., Cambridge 2001.

Achtunddreißig weitgehend unabhängige Kapitel, jedes ein in sich abgeschlossener Vortrag. Ungewöhnlich breit – von Designs über Codes bis zu Polyominos.

[19] Lovász, L.: *Combinatorial Problems and Exercises.* 2. Aufl., North-Holland 1993.

Über 600 Aufgaben mit Hinweisen und vollständigen Lösungen, nach Techniken geordnet. Das anspruchsvollste Übungsbuch des Fachs – und das lehrreichste.

[20] Matoušek, J.; Nešetřil, J.: *Diskrete Mathematik.* Springer 2007.

Ein Lehrbuch mit ausgesprochen didaktischem Anspruch: Die Autoren erklären nicht nur die Beweise, sondern auch, wie man auf sie kommt. Sehr zu empfehlen für den Übergang zum eigenständigen Arbeiten.

[21] Riordan, J.: *An Introduction to Combinatorial Analysis.* Dover 2002 (zuerst 1958).
Ein Klassiker aus der Zeit vor der modernen Theorie, mit Schwerpunkt auf erzeugenden Funktionen und Inversionsformeln. Für wenig Geld eine solide Ergänzung.

[22] Soifer, A.: *The Mathematical Coloring Book.* Springer 2009.
Färbungsprobleme und Ramseytheorie, erzählt mit ungewöhnlicher biographischer Sorgfalt – Soifer hat jahrelang Archive durchsucht und korrigiert manche verbreitete Legende. Ebenso Mathematik- wie Wissenschaftsgeschichte.

[23] Stanley, R. P.: *Enumerative Combinatorics, Vol. 1.* 2. Aufl., Cambridge 2011.
Das maßgebliche Werk der Abzähltheorie. Stanley entwickelt die Theorie der erzeugenden Funktionen und Posets in voller Allgemeinheit; die Übungen sind nach Schwierigkeit bewertet und teils Forschungsstand.

[24] Stanley, R. P.: *Enumerative Combinatorics, Vol. 2.* Cambridge 1999.
Der Fortsetzungsband über Bäume, symmetrische Funktionen und die Exponentialformel. Enthält im Anhang eine berühmte Sammlung von 66 kombinatorischen Interpretationen der Catalanzahlen.

[25] Stanley, R. P.: *Catalan Numbers.* Cambridge 2015.
Ein ganzes Buch über eine einzige Zahlenfolge – mit 214 verschiedenen kombinatorischen Deutungen und ebenso vielen Bijektionen. Ein Musterbeispiel dafür, wie tief ein scheinbar einfacher Gegenstand sein kann.

[26] Tao, T.; Vu, V. H.: *Additive Combinatorics.* Cambridge 2006.
Die Standarddarstellung der additiven Kombinatorik – Summenmengen, Freiman, Szemerédi, Gowers-Normen. Anspruchsvoll; das Gebiet ist seither stark gewachsen, aber die Grundlagen stehen hier.

[27] West, D. B.: *Introduction to Graph Theory.* 2. Aufl., Pearson 2000.
Das ausführlichste einführende Graphentheoriebuch, mit sehr vielen Aufgaben und sorgfältig ausgeschriebenen Beweisen. Wo Diestel [11] knapp ist, erklärt West.

[28] Wilf, H. S.: *generatingfunctionology.* 3. Aufl., A K Peters 2006.
Das beste Buch über erzeugende Funktionen – kurz, witzig und außerordentlich klar. Wilfs erster Satz lautet sinngemäß, eine erzeugende Funktion sei eine Wäscheleine für eine Zahlenfolge. Frei verfügbar.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[14]	**Graham, Knuth, Patashnik**	zum Rechnenlernen – unübertroffen bei Summen und Binomialkoeffizienten
[11]	**Diestel**	für die Graphentheorie – streng und elegant, frei verfügbar
[3]	**Alon, Spencer**	für die probabilistische Methode – das moderne Kernstück des Fachs

Auf Deutsch nehmen Sie **[1] Aigner** und **[20] Matoušek/Nešetřil**; **zum Üben [7] Bóna**, später **[19] Lovász**.

Und wenn Sie ein einziges Buch zum Vergnügen wollen: ***[2] Aigner/Ziegler*** **– es zeigt, warum man dieses Fach überhaupt betreibt.**